Contents

Chapter 1. Grundbegriffe 3
1. Notationen 3
2. Mengen 3
3. Funktionen 5
4. Das Prinzip der vollständigen Induktion 7
5. Binomialkoeffizienten 8
6. Die rationalen Zahlen 10
7. Schranke und Infimum/Supremum 12

Chapter 2. Reele und Komplexe Zahlen 15
1. Die reellen Zahlen 15
2. Eine Konstruktion der reellen Zahlen 19
3. Abzählbare und überabzählbare Mengen 20
4. Die komplexen Zahlen 23

Chapter 3. Konvergenz von Folgen 27
1. Konvergenz: Definition und elementare Eigenschaften 27
2. Monotone Folgen, Limessuperior und Limesinferior 32
3. Häufungspunkte und Teilfolgen 34
4. Cauchy-Folgen 35
5. Uneigentliche Grenzwerte 36

Chapter 4. Reihen 37
1. Definition und elementare Eigenschaften 37
2. Konvergenzkriterien und Anwendungen 39
3. Umordnungen von Reihen 43
4. Produkte von Reihen 46

Chapter 5. Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit 49
1. Grenzwerte von Funktionen 49
2. Stetigkeit 52
3. Zwischenwertsatz 54
4. Maxima und Minima stetiger Funktionen 56
5. Stetige Funktionen auf kompakten Mengen 57
6. Funktionenfolgen 57
7. Approximation der stetigen Funktionen 59

Chapter 6. Potenzreihen und Elementarfunktionen 63
1. Potenzreihen 63
2. Die Exponentialfunktion und der Logarithmus 65
3. Trigonometrische Funktionen 66

Chapter 7. Differentialrechnung 71
1. Grundbegriffe 71
2. Ableitungen und Optimierung 75
3. Mittelwertsatz 76
4. Ableitungen und Grenzwerte 77
5. Konvexität 78
6. Differenzierbarkeit und Folgen 80

Chapter 8. Integralrechnung 83
1. Treppenfunktionen 83
2. Regelfunktionen 84
3. Hauptsatz der Integralrechnung 87
4. Integrationsmethoden 88
5. Integral und Folgen 90
6. Uneigentliche Integrale 91
7. Taylor Approximation 93

Chapter 9. Fourier-Reihe 99
1. Skalarprodukt und Norm 99
2. Punkweise Konvergenz 101
3. Gleichmässige Konvergenz 103
4. Konvergenz im quadratischen Mittel 105

CHAPTER 1

Grundbegriffe

1. Notationen

Wir benutzen die folgenden Notationen:

$:$	so dass gilt
$\exists$	es gibt mindestens ein
$\exists!$	es gibt genau ein
$\forall$	für alle
$\Longrightarrow$	impliziert
$\Longleftrightarrow$	genau dann, wenn
$\in$	ist ein Teilnehmer/Element von
$\notin$	ist nicht ein Teilnehmer/Element von
$\subset$	ist eine Teilmenge von

Zum Beispiel, betrachten wir die Aussage:

$\forall$ naturliche Zahl $x : x$ ist teilbar durch 6 $\Longrightarrow x$ ist teilbar durch 3.

Diese Aussage ist wahr: wenn x durch 6 teilbar ist, ist x auch durch 3 teilbar. Auf der anderen Seite, die Aussage:

$$\forall \text{ naturliche gerade Zahl } x : x \text{ ist teilbar durch } 3$$

is falsch. Tatsachlich ist die Zahl 4 gerade, aber es ist nicht durch 3 teilbar. Deshalb haben wir die richtige Aussage:

$$\exists \text{ naturliche gerade Zahl } x : x \text{ ist nicht teilbar durch } 3.$$

2. Mengen

Definition 2.1. *Eine Menge ist eine ungeordnete Zusammenfassung von Elementen.*

Wir können Mengen durch die Auslistung ihrer Elemente definieren. Wir haben die Menge:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\} \text{ – die natürlichen Zahlen },$$
$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \ldots\} \text{ – die ganzen Zahlen }.$$

Die Menge der Zahlen, die sich als Quotient ganzer Zahlen m/n mit $n \neq 0$ darstellt lassen, heisst die Menge der rationalen Zahlen:

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\} \text{ – die rationalen Zahlen}$$

Man kann Mengen durch eine Eigenschaft definieren. Z.B.:

$$\{x : x^2 - 5x + 6 = 0\}$$

ist die Menge $\{2, 3\}$.

Zwei Mengen sind gleich, wenn sie die selben Elemente enthalten.

$\emptyset$ bezeichnet die leere Menge, die kein Element enthält.

Die Notation $x \in A$ bedeutet, dass x Element der Menge A ist.

Die Notation $A \subset B$ bedeutet, dass A eine Teilmenge von B ist. Diese Aussage trifft zu, falls

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

Beachte, dass $A \subset B$ wahr ist, falls $A = B$. Bemerke auch, dass $\emptyset \subset A$, für alle Mengen A. Ferner gilt

$$A = B \iff A \subset B \text{ und } B \subset A$$

Konstruktionen von Mengen: Seien A und B zwei Mengen. Dann definieren wir

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\} - \text{ Vereinigung von } A \text{ und } B$$
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ und } x \in B\} - \text{ Durchschnitt von } A \text{ und } B$$
$$A \backslash B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\} - \text{Differenz}$$
$$A \Delta B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A) - \text{Symmetrische Differenz}$$

Sind alle Mengen unter Betrachtung Teilmenge einer gemeinsame Menge X, so bezeichnen wir mit

$$A^c := X \backslash A - \text{Komplement von } A \text{ in } X.$$

Wir geben grundlegende Eigenschaften der Mengenoperation an:

(1) Assoziativität:
  (a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
  (b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
(2) Kommutativität:
  (a) $A \cup B = B \cup A$.
  (b) $A \cap B = B \cap A$.
(3) Distributivgesetze:
  (a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
  (b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(4) De-morgansche Gesetze:
  (a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
  (b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Beweis von (3b). Sei $x \in A \cap (B \cup C)$. Dann $x \in A$ und $x \in B \cup C$. Wir haben entweder $x \in B$ oder $x \in C$. In dem ersten Fall, $x \in A$ und $x \in B$, deshalb $x \in A \cap B$. In dem zweiten Fall, $x \in A$ und $x \in C$, deshalb $x \in A \cap C$. Wir kommen zu dem Schluss, dass $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Dies beweist, dass $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Der andere Einschluss wird ähnlich bewiesen.

Sei M eine Menge. Dann bezeichnet

$$P(M) = \{A : A \subset M\}$$

die Potenzmenge von M; das ist die Menge aller Teilmengen von M. $P(M)$ ist nie leer, weil sie immer die leere Menge enthält. Zum Beispiel, sei $M = \{0, 1\}$. Dann gilt $P(M) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

Satz 2.2. *Wenn M n Elementen enthält, enthält $P(M)$ 2^n Elementen.*

Beweis. Jede Teilmenge A von M kann eindeutig durch eine Tabelle dargestellt werden:

1	2	...	n
$*$	$*$	...	$*$

wo jede Sterne ist entweder 0 oder 1 ist. Wenn $i \in A$, dann $* = 1$ und wenn $i \notin A$, dann $* = 0$. Die Anzahl der Tabellen ist 2^n.

Deshalb wird manchmal $P(M)$ auch mit 2^M bezeichnet.

Für zwei Mengen A und B, definieren wir die Produktmenge (oder das Kreuzprodukt) der Mengen A und B als die neue Menge

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A \text{ und } y \in B\}.$$

Elemente der Produktmenge $A \times B$ sind geordnete Paare (x, y) wobei $x \in A$ und $y \in B$. Zwei Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) sind genau dann gleich, wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$. Bemerke, dass $(1, 2) \neq (2, 1)$ (dagegen stimmen die zwei Mengen $\{1, 2\}$ und $\{2, 1\}$ überein). Also $A \times B \neq B \times A$.

Zum Beispiel,

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

ist die euklidische Ebene.

3. Funktionen

Definition 3.1. *Seien M und N zwei Mengen. Eine Funktion*

$$f : M \to N$$

ist eine Abbildung, eine Vorschrift, die jedem $m \in M$ genau einen Wert $f(m) \in N$ zuordnet. M heisst der Definitionsbereich von f, N der Zielbereich. Die Bildmenge oder der Wertebereich von f ist die Menge

$$f(M) = \{f(m) : m \in M\}$$

und besteht aus allen Werten in N, die tatsächlich angenommen werden.

Ein einfaches Beispiel ist die Identitätsfunktion. Sei M eine Menge. Dann bezeichnet $\mathrm{id}_M : M \to M$ die Funktion $\mathrm{id}_M(x) = x$ für alle $x \in M$.

Ein anderes Beispiel von Funktionen sind Folgen. Sei M eine Menge. Eine Folge auf M ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \to M$ definiert auf der Menge der natürlichen Zahlen. Man kann eine Folge als eine strukturierte Liste von Elementen aus M interpretieren. Man benutzt manchmal die Notation $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Sei nun $f : M \to N$ eine Funktion. Dann definieren wir für $X \subset M$, $Y \subset N$

$$f(X) = \{f(x) \in N : x \in X\} \text{ – Bild von } X$$

$$f^{-1}(Y) = \{x \in M : f(x) \in Y\} \text{ – Urbild von } Y$$

Das definiert zwei Abbildungen $\phi_1 : P(M) \to P(N)$ und $\phi_2 : P(N) \to P(M)$ (ϕ_1 bildet jede Teilmenge $X \subset M$ in $f(X) \subset N$ ab, ϕ_2 bildet dagegen jede Teilmenge $Y \subset Y$ in $f^{-1}(Y)$ ab).

Sei $f : M \to N$ eine Funktion. Dann definiert

$$\mathcal{G}(f) := \{(x, f(x)) \in M \times N : x \in M\}$$

den Graphen der Funktion f. Per Definition $\mathcal{G}(f) \subset M \times N$.

Beispiel 3.2. Seien $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $N = \{1, 2, 3\}$. Wir definieren die Funktion $f : M \to N$ durch die Angaben $f(1) = f(2) = f(4) = 1$ und $f(3) = f(5) = 2$. f ist wohldefiniert, weil jedem $m \in M$ genau ein Wert zugeordnet wird. Die Bildmenge ist $f(M) = \{1, 2\}$. Weiter

$$f^{-1}(\{1\}) = \{1, 2, 4\}, \quad f^{-1}(\{2\}) = \{3, 5\}, \quad f^{-1}(\{3\}) = \emptyset.$$

Sei f eine Funktion $f : M \to N$ und $A, B \subset M$. Wir haben:

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B), \quad f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$$

und für $A, B \subset M$,

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B), \quad f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

Wir können haben $f(A \cup B) \neq f(A) \cup f(B)$.

Üben: Stellen Sie ein Beispiel vor, wenn $f(A \cup B) \neq f(A) \cup f(B)$.

Gegeben seien die Funktionen $f : M \to N$ und $g : N \to P$ so kann man die Komposition (Zusammensetzung) $g \circ f : M \to P$ durch die Angabe

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

definieren.

Die Komposition von Funktionen ist assoziativ, d.h.

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h.$$

Allerdings ist die Verknüpfung von Funktionen dagegen im Allgemeinen nicht kommutativ, d.h. $f \circ g \neq g \circ f$.

Definition 3.3. *Eine Funktion $f : M \to N$ heisst surjektiv, falls $f(M) = N$, d.h. falls Zielbereich und Bildmenge übereinstimmen und jeder Wert in N angenommen wird. f heisst injektiv, falls*

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

f heisst bijektiv, falls f surjektiv und injektiv ist.

Ist $f : M \to N$ bijektiv, so gilt

$$\forall\, n \in N \quad \exists!\, m \in M \quad \text{mit } f(m) = n$$

Man kann also in diesem Fall eine neue Funktion durch $f^{-1} : N \to M$ durch die Angabe

$$f^{-1}(n) = m \quad \text{falls} \quad f(m) = n$$

definieren. Die Funktion f^{-1} heisst die Inverse von f. Sie erfüllt $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_N$ und $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_M$ (diese zwei Eigenschaften charakterisieren f^{-1} eindeutig). Beachte: Das Urbild $f^{-1}(Y)$ einer Teilmenge $Y \subset N$ ist immer wohldefiniert. Die inverse Funktion f^{-1} dagegen ist nur wohldefiniert, falls f bijektiv ist.

4. Das Prinzip der vollständigen Induktion

Zur jeder natürlichen Zahlen sei eine Ausage $A(n)$ gegeben. Wie können wir beweisen, dass die Aussage für jede natürliche Zahl gilt?

Eine Strategie ist die folgende Prinzip:

Prinzip der vollständigen Induktion: *Alle Aussagen $A(n)$ für $n \geq n_0$ richtig wenn man beweisen kann, dass:*

1. *(Induktionsanfang) $A(n_0)$ ist wahr.*
2. *(Induktionsschluss) Für jede natürliche Zahl $n \geq n_0$, für die $A(n)$ wahr ist, ist auch $A(n+1)$ wahr.*

Bei dem Induktionsschritt kann man auch die Gültigkeit aller Aussagen $A(k)$ für $k \leq n$ annehmen. Wenn wir überprufen, dass

1. (Induktionsanfang) $A(n_0)$ ist wahr.

2*. (Induktionsschluss) Für jede natürliche Zahl $n \geq n_0$, für die $A(k)$ mit $n_0 \leq k \leq n$ wahr ist, ist auch $A(n+1)$ wahr,

gelten, dann ist $A(n)$ für all all $n \geq n_0$ wahr.

Beispiel 4.1. *Wir wollen die Identität*

$$A(n): \quad 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

für jedes $n \in \mathbb{N}$ zeigen.

Wir beweisen die obige Aussage mittels des Prinzips der vollständigen Induktion:

1. $A(1)$ ist die Aussage $1 = 1$, also ist $A(1)$ wahr, d.h. wir haben den Induktionsanfang.
2. $A(n)$ ist die Gleichung

$$1 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}\,. \tag{1}$$

Nehmen wir an, dass $A(n)$ gilt, d.h. dass (1) richtig ist. Dann ist auch

$$(1 + \ldots + n) + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)\,. \tag{2}$$

Die rechte Seite von (2) ist aber

$$\frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\,.$$

Mit (1) folgt die Identität

$$1 + \ldots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Dies ist gerade $A(n+1)$, d.h. es gilt,

$$A(n) \implies A(n+1).$$

Der Induktionsschluss ist also wahr.

Eine Zahl $p > 1$ heisst Primzahl, wenn sie nur zwei positive Teiler (nämlich 1 und p) besitzt.

Satz 4.2. *(Fundamentalsatz der Arithmetik; Euklid) Jedes $n > 1$ ist als Produkt von Primzahlen darstellt.*

Beweis. Um diesen Satz zu beweisen, definieren wir für $n \geq 2$, $A(n)$ als die Aussage, dass n als Produkt von Primzahlen geschrieben werden kann. $A(2)$ trifft offenbar zu (weil 2 eine Primzahl ist). Wir nehmen nun an, dass $A(2)$ und ... und $A(n)$ zutrifft (d.h., dass $A(k)$ für alle $k \leq n$ zutrifft) und wir zeigen, dass $A(n+1)$ zutrifft. Dazu unterscheiden wir zwei Fälle: Ist $(n+1)$ eine Primzahl, so sind wir fertig. Ist dagegen $(n+1)$ keine Primzahl, so existieren $p, q > 1$ mit $n+1 = p \cdot q$. Da aber $p, q \leq n$ sind, folgt aus der Induktionsannahme, dass p und q als Produkt von Primzahlen faktorisiert werden können. Aus $n+1 = p \cdot q$ können wir dann auch $(n+1)$ als Produkt von Primzahlen schreiben.

Übung: Beweise mit der vollen Induktion, dass die Primfaktorzerlegung eindeutig ist (bis zur Änderung der Ordnung).

Beispiel 4.3. Wir wollen mit der vollständigen Induktion beweisen, dass: "alle ganzen Zahlen gleich sind". Sei die Aussage $A(n)$: "Wenn n Zahlen gegeben sind, sind sie alle gleich". $A(1)$ ist offensichtlich richtig. Zum Induktionsschluss nehmen wir an, es seien $n+1$ Zahlen $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1}$ gegeben. Aus $A(n)$ folgt, dass $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$, und ebenso, dass $a_2 = a_3 = \cdots a_{n+1}$ ist. Deshalb $a_1 = a_2 = a_3 = \cdots a_{n+1}$. Wo liegt der Fehler?

Übung: Beweise Satz 2.2 mit der vollständigen Induktion.

5. Binomialkoeffizienten

Definition 5.1. *Für jede positive natürliche Zahl definiert man $n!$, sprich n-*Fakultät*, durch*

$$n! := 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Für 0 *gilt die Konvention* $0! = 1$.

Die Fakultät spielt eine wichtige Rolle in der Kombinatorik, wie folgendes Beispiel zeigt:

Lemma 5.2. *Die Anzahl aller Anordnungen n verschiedener Elemente ist $n!$.*

Beweis. Wir beweisen dieses Lemma mit dem Prinzip der vollständigen Induktion.
Für $n = 1$ ist die Aussage trivial.
Wir nehmen nun an, dass die Aussage für eine bestimmte natürliche Zahl $n \geq 1$ gilt. Wir wollen nun die Anzahl der Anordnungen einer Menge A mit $n+1$ verschiedenen Elementen $a_1, \ldots a_{n+1}$ bestimmen. Um die Elemente zu ordnen, wählen wir zuerst das erste Element: dafür haben wir $n+1$ Möglichkeiten. Es bleibt die Anordnung der anderen n Elementen zu entscheiden, dafür gibt es $n!$ Möglichkeiten. Also haben wir $(n+1) \cdot n!$ mögliche Anordnungen für die Elemente von A und die sind genau $(n+1)!$, da $(n+1) \cdot n! = (n+1)!$ ist. □

Definition 5.3. *Sei $m_1, \ldots, m_n$ die Anordnung einer Menge M. Eine* Permutation *der Elementen $m_1, \ldots, m_n$ ist eine neue Anordnung der Elemente von M.*

Wir können also das Lemma 5.2 auch so formulieren:

Lemma 5.4. *Die Anzahl der Permutationen n verschiedener Elemente ist $n!$.*

Wir werden nun den folgenden Satz beweisen.

Satz 5.5. *Die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer nicht leeren Menge mit n Elementen ist für $0 < k \leq n$:*

$$\frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}\,. \tag{3}$$

Definition 5.6. *Für alle $n \geq k \geq 0$ definieren wir den* Binomialkoeffizienten *wie folgt:*

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}\,.$$

Beweis von Satz 5.5. Sei M eine Menge mit n Elementen und $m_1, \ldots, m_n$ eine entsprechende Anordnung. Die Anzahl möglicher Anordnungen von k geordneten Elementen ist dann $n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)$. (Wir wählen zuerst das erste Element: dafür haben wir n Möglichkeiten, dann wählen wir das zweite Element aus den verbleibenden Elementen, d.h. wir haben $n-1$ Möglichkeiten, etc.) Für jede Wahl dieser k Elemente gibt es eine Teilmenge $A \subset M$ die aus diesen Elementen besteht. Aber jede solche Teilmenge wird dann $k!$ Mal gewählt, d.h. so oft wie die Anzahl der Permutationen ihrer Elemente. Deshalb ist die Anzahl der Teilmengen mit k Elementen gegeben durch

$$\frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{k!}.$$

□

Eine sehr wichtige Anwendung der Binomialkoeffizienten ist die *Binomialentwicklung* oder *Newtonsche Formel*.

Satz 5.7 (Binomialentwicklung). *Für jeden Exponenten $n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$(x+y)^n = x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \ldots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + y^n. \tag{4}$$

Definition 5.8. *Seien $k, m \in \mathbb{N}$ mit $k \leq m$ und sei $a_k, a_{k+1}, \ldots, a_m$ eine Famile von Zahlen. Dann schreiben wir für die Summe $a_k + a_{k+1} + \ldots + a_m$:*

$$\sum_{j=k}^{m} a_j$$

und für das Produkt $a_k \cdot a_{k+1} \cdot \ldots \cdot a_m$:

$$\prod_{j=k}^{m} a_j\,.$$

Mit dieser neuen Notation können wir die Identität (4) wie folgt formulieren:

$$(x+y)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} y^j,$$

mit der Konvention $x^0 = 1$.

Beweis von Satz 5.7. Wir schreiben

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)\cdot(x+y)\cdot\ldots\cdot(x+y)}_{n \text{ Faktoren}}.$$

Es gibt $\binom{n}{j}$ Möglichkeiten, j Klammern aus den n Klammern $(x+y)$ der rechten Seite auszuwählen und daraus dann y als Faktor herauszuziehen. Beim Ausmultiplizieren des rechts stehenden Produktes entsteht also $\binom{n}{j}$-mal die Potenz $x^{n-j}y^j$. □

Bemerkung 5.9. Eine sehr wichtige Rekursionsformel für die Binomialkoeffizienten ist die folgende Identität:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} \tag{5}$$

Diese Identität ist leicht zu beweisen, da

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} + \frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{k!(k+1)} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)(k+1+n-k)}{(k+1)!} \\ &= \frac{(n+1)n\cdots(n+1-k)}{(k+1)!} = \binom{n+1}{k+1}.\end{aligned}$$

Dies führt zu dem sogenannten Pascal-Dreieck für die Binomialkoeffizienten.

6. Die rationalen Zahlen

Problem bei den natürlichen Zahlen: Summe und Multiplikation können im Allgemeinen nicht invertiert werden. Gegeben $n, m \in \mathbb{N}$ ist es i.A. nicht möglich, $x, y \in \mathbb{N}$ mit $n = m + x$ und $n = m \cdot y$ zu finden. Aus diesem Grund erweitert man die Menge $\mathbb{N}$ und betrachtet grössere Zahlensysteme.

Man führt zunächst die Menge der ganzen Zahlen

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

ein. Auf $\mathbb{Z}$ ist die Summe invertierbar. Die Multiplikation ist aber immer noch nicht invertierbar. So geht man weiter und führt die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ein.

Damit man auf $\mathbb{Q}$ die Multiplikation invertieren kann, muss $\mathbb{Q}$ Zahlen der Form p/q für alle $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ enthalten ($x = p/q$ bezeichnet die Lösung der Gleichung $p = x \cdot q$). Wir stellen fest, dass die Darstellung $x = p/q$ nicht eindeutig definiert ist. Wenn $p_1 \cdot q_2 = p_2 \cdot q_1$, sind die Zahlen p_1/q_1 und p_2/q_2 gleich. Auf $\mathbb{Q}$ kann man dann eine Ordnung ($<$) sowie eine Addition ($+$), eine Multiplikation ($\cdot$) und auch eine Subtraktion (die Inverse der Addition) und eine Division (die Inverse der Multiplikation) definieren.

Wir möchten die wichtigen Eigenschaften von $\mathbb{Q}$ systematisieren. Alle bekannten Rechenregeln in $\mathbb{Q}$ werden dann aus dem folgenden Theorem zusammengefasst.

Satz 6.1. *$\mathbb{Q}$ ist ein geordneter Körper.*

Dieser Satz eher zur Algebra gehört, werden wir es nicht beweisen, aber wir wollen zumindest seine Bedeutung erklären.

Definition 6.2. *Eine Menge K, versehen mit einer Addition $+ : K \times K \to K$ und einer Multiplikation $\cdot : K \times K \to K$ heisst ein Körper, falls:*

A1) $x + y = y + x \ \forall\, x, y \in K$ *(Kommutativität).*
A2) $x + (y + z) = (x + y) + z \ \forall\, x, y, z \in K$ *(Associativität).*
A3) $\exists\, 0 \in K$ *(Null) mit* $x + 0 = x \ \forall\, x \in K$ *(Existenz eines neutralen Elements).*
A4) $\forall\, x \in K \ \exists\, y \in K$ *mit* $x + y = 0$.
M1) $x \cdot y = y \cdot x, \ \forall\, x, y \in K$ *(Kommutativität).*
M2) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \ \forall\, x, y, z \in K$ *(Associativität).*
M3) $\exists$ *ein Element* $1 \neq 0$ *so dass* $x \cdot 1 = x \ \forall\, x \in K$ *(Existenz eines neutrales Elements).*
M4) $\forall x \neq 0 \ \exists y \in K$ *mit* $x \cdot y = 1$ *(Existenz der Inverse).*
D) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \ \forall x, y, z \in K$ *(Distributivität).*

Bemerkungen:

- Die neutralen Elemente sind eindeutig. Gibt es in der Tat $0, 0' \in K$ mit $a + 0 = a$ und $a + 0' = a$ für alle $a \in K$, so gilt insbesondere $0' + 0 = 0'$, $0 + 0' = 0$. Aus der Kommutativität folgt, dass $0 = 0'$ (ähnlich ist 1 eindeutig).
- Für beliebige $x \in K$ ist die additive Inverse eindeutig. Existieren in der Tat $y_1, y_2 \in K$ mit $x + y_1 = x + y_2 = 0$, so muss

$$y_1 = y_1 + 0 = y_1 + (x + y_2) = (y_1 + x) + y_2 = (x + y_1) + y_2 = 0 + y_2 = y_2$$

  Die eindeutige $y \in K$ mit $x + y = 0$ bezeichnet man mit $-x$. Für beliebige $a, b \in K$ definieren wir dann die Subtraktion $a - b := a + (-b)$.
- Ähnlich zeigt man die Eindeutigkeit der multiplikativen Inverse zu jeder $x \in K \backslash \{0\}$. Die eindeutige multiplikative Inverse zu $x \in K \backslash \{0\}$ bezeichnet man mit $1/x$. Für beliebige $a, b \in K$, mit $b \neq 0$ definieren wir dann die Division $a/b = a \cdot (1/b)$.
- Die Rechenregeln $-(-a) = a$, $1/(1/a) = a$ (für $a \neq 0$), $0 \cdot a = 0$, $(-1) \cdot a = -a$, $(-1) \cdot (-1) = 1$, $a \cdot (b - c) = ab - ac$, $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ oder $b = 0$ folgen alle aus den Axiomen von Körpern.

Definition 6.3. *Ein geordneter Körper ist ein Körper K mit einer Teilmenge P von K, mit den nachfolgenden Eigenschaften:*

O1) *Für jede Element x gilt genau eine der drei Beziehungen $x \in P$ oder $-x \in P$ oder $x = 0$.*
O2) *Sind $x, y \in P$, so ist auch $x + y \in P$.*
O3) *Sind $x, y \in P$, so ist auch $xy \in P$.*

Sind $x, y \in K$ und $x - y \in P$, so schreiben wir $x > y$. Wir schreiben auch $x \geq y$ wenn $x > y$ oder $x = y$ gilt.

Aus O1–O3, schliesst man Schlussfolgerungen:

O1*) Für je zwei reelle Zahlen a, b gilt genau eine der drei Beziehungen $a > b$, $a = b$, $b > a$.
O2$^*_1$) $(a < b)$ und $(b < c) \Rightarrow a < c$, für alle $a, b, c \in K$.

O2_2^*) $a < b \Rightarrow a + c < b + c$, für alle $a, b, c \in K$.
O3*) $(a < b)$ und $(c > 0) \Rightarrow ac < bc$, für alle $a, b, c \in K$.

Die folgenden bekannten Rechenregeln für Ungleichungen folgen aus den Axiomen von geordneten Körpern (Beweis: Übung). Seien $a, b, c \in K$. Dann

- $a < b \iff a + c < b + c$.
- $a < b \iff a + c < b + c$.
- $a < b \iff 0 < b - a$. Insbesondere $a < 0 \iff 0 < -a$.
- $a > 0$ und $b > 0 \Rightarrow ab > 0$.
- $a \neq 0 \Rightarrow a^2 > 0$.
- $1 > 0$.
- $a > 0 \Rightarrow 1/a > 0$.

Auf geordneten Körpern kann man den absoluten Betrag

$$|a| := \begin{cases} a & \text{falls } a \geq 0 \\ -a & \text{falls } a < 0 \end{cases}$$

definieren. Aus der Rechenregel folgt, dass $|a| \geq 0$ für alle $a \in K$.

Aus Satz 6.1 folgt, dass alle beschriebenen Rechenregeln auf $\mathbb{Q}$ gelten.

7. Schranke und Infimum/Supremum

Sei K ein geordneter Körper und A eine Teilmenge von K. Tatsächlich kennen wir jetzt nur ein Beispiel für K — die rationalen Zahlen. Also können wir erst über $K = \mathbb{Q}$ nachdenken.

Definition 7.1. *Ein Element $c \in K$ heisst eine obere Schranke von A wenn $a \leq c$ für jedes $a \in A$ gilt. In ähnlicher Weise heisst ein Element $c \in \mathbb{R}$ eine untere Schranke von A wenn $a \geq c$ für jedes $a \in A$ gilt. In dieser Fälle sagen wir, dass A nach oben (unter) beschränkt ist. A heisst beschränkt wenn sie nach oben und nach unter beschränkt ist.*

Zum Beispiel ist die Menge $\mathbb{N}$ nach unten beschrankt, aber nicht nach oben.

Definition 7.2. *Ein Element $c \in A$ heisst Maximum von A wenn $a \leq c$ für jedes $a \in A$ gilt. In ähnlicher Weise heisst ein Element $c \in A$ Minimum von A wenn $a \geq c$ für jedes $a \in A$ gilt.*

Bemerke, obere und untere Schranken für eine Menge A, im Gegensatz zu maximalen und minimalen Elementen, müssen nicht in der Menge A enthalten sein. Maximalen und minimalen Elementen existieren nicht immer. Wenn sie existieren, sind sie eindeutig.

Zum Beispiel ist 1 das Minimum von $\mathbb{N}$. Die Menge $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ hat eine untere Schranke 0, aber sie hat kein kleinstes Element (kein Minimum).

Definition 7.3. *Sei $A \subset M$ eine nach oben beschränkte nichtleere Teilmenge. Wir betrachten die Menge*

$$B = \{x \in M : x \text{ ist eine obere Schranke für } A\}.$$

Nach Voraussetzung $B \neq \emptyset$. Enthält B ein minimales Element $x \in B$, so heisst x das Supremum von A und wird mit $x = \sup A$ bezeichnet.

Aus der Eindeutigkeit von minimalen Elementen erhalten wir, dass das $\sup A$, falls es existiert, eindeutig ist. Im Allgemeinen muss das Supremum $x = \sup A$ nicht zur Menge A gehören (per Definition gehört $\sup A$ zur Menge der obere Schranken von A). Gehört $x = \sup A$ zu der Menge A, dann ist x das Maximum von A.

Zum Beispiel ist das Supremum von $\{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$ gleich 1.

Definition 7.4. *Analog definiert man das Infimum von A, bezeichnet mit* $\inf A$*, als die grösste untere Schranke von A.*

CHAPTER 2

Reele und Komplexe Zahlen

1. Die reellen Zahlen

Auf $\mathbb{Q}$ sind Addition und Multiplikation invertierbar. Das bedeutet, es ist immer möglich auf $\mathbb{Q}$ lineare Gleichungen zu lösen. Mit anderen Worten, für beliebige $a \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}$ und $b \in \mathbb{Q}$ gibt es genau eine Lösung $x \in \mathbb{Q}$ der Gleichung $ax+b=0$. Schon bei quadratischen Gleichungen ist aber die Lage mit rationalen Zahlen nicht so befriedigend, wie bei linearen Gleichungen.

Satz 1.1. *Es existiert keine $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.*

Beweis. Der Satz wird durch Widerspruch bewiesen. Wir nehmen an, es existiert $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$. Wir schreiben $x = p/q$ mit $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$. Wir können auch davon ausgehen, dass p un q keine gemeinsamen Teiler haben (wenn es einen gemeinsamen Teiler gibt, können wir ihn aufheben). Es gilt $2 = p^2/q^2$ und $p^2 = 2q^2$. Das impliziert, dass p^2 gerade ist. Deswegen muss auch p gerade sein (weil $(2n+1)^2 = 4n^2+4n+1$ immer ungerade ist). Das bedeutet, dass ein $m \in \mathbb{Z}$ mit $p = 2m$ existiert. Dann

$$4m^2 = (2m)^2 = p^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad q^2 = 2m^2.$$

Also ist auch q gerade. Das ergibt einen Widerspruch zu der Tatsache, dass q, p teilerfremd sind. □

Die rationalen Zahlen haben also bei $\sqrt{2}$ eine "Lücke". Es ist einfach, sich zu überzeugen, dass die rationalen Zahlen viele Lücken haben. Wegen dieser Lücken gibt es Schwierigkeiten mit $\mathbb{Q}$. Eine erste Schwierigkeit ist, dass einfache quadratische Gleichungen, wie $x^2 = 2$ (und viele Gleichungen höherer Ordnung) keine Lösung haben. Ausser dieser algebraischen Schwierigkeit gibt es auch analytische Schwierigkeiten mit den rationalen Zahlen; wir werden sie diskutieren, wenn wir den Begriff von Konvergenz von Folgen betrachten werden. Es gibt also mehrere Gründe, um die rationalen Zahlen zu erweitern und die "Lücken" zu füllen. Dazu führen wir die reellen Zahlen ein.

Definition 1.2. *Ein geordneter Körper K heisst ordnungsvollständig, falls die folgende Bedingung erfüllt ist: Sind $A, B \subset K$ mit $a \leq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$, dann existiert $c \in K$ mit $a \leq c$ für alle $a \in A$ und $c \leq b$ für alle $b \in B$.*

Bemerkung: $\mathbb{Q}$ ist nicht ordnungsvollständig. Mit $A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ und } x^2 < 2\}$ und $B = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ und } x^2 > 2\}$, existiert kein $c \in \mathbb{Q}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$ und $b \in B$. Würde so ein c existieren, dann wäre $c^2 = 2$ (siehe Proposition 1.11 unten).

Satz 1.3. *Es existiert ein ordnungsvollständig geordneter Körper.*

Man kann auch beweisen, dass der ordnungsvollständig geordneter Körper eindeutig ist. Dies bedeutet, dass falls $(K_1, +_1, \cdot_1, \leq_1)$ und $(K_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ zwei ordnungsvollständig geordnete Körper sind, so müssen sie isomorph sein. Zwei geordnete Körper $(K_1, +_1, \cdot_1, \leq_1), (K_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ heissen isomorph, falls eine Bijektion $\phi : K_1 \to K_2$ existiert, mit

$$\phi(a +_1 b) = \phi(a) +_2 \phi(b), \quad \phi(a \cdot_1 b) = \phi(a) \cdot_2 \phi(b), \quad a \leq_1 b \;\Rightarrow\; \phi(a) \leq_2 \phi(b)$$

D.h. falls eine Bijektion ϕ existiert, die alle relevanten Strukturen von K_1 auf den entsprechenden Strukturen auf K_2 abbildet.

Wir werden die Eindeutigkeit nicht beweisen. Im nächsten Abschnitt skizzieren wir, wie man ein solches Körper konstruiert. Wir nehmen an, dass er existiert und verwenden ihn in unseren Argumenten. Tatsächlich ist es das, was der Wissenschaftler viele Jahre lang getan hat.

Definition 1.4. *Wir bezeichnen mit $\mathbb{R}$ den eindeutig ordnungsvollständig geordneten Körper.*

Man kann $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ mit Teilmengen von $\mathbb{R}$ identifizieren. Aus den Körperaxiomen folgt in der Tat die Existenz von $0, 1 \in \mathbb{R}$. Durch wiederholte Anwendung der Addition mit 1 bekommt man dann $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. Aus der Existenz der additiven Inversen folgt die Existenz von $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Aus der Existenz der multiplikativen Inverse folgt dann die Existenz von $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Die Ordnung auf $\mathbb{R}$ ist aus den Axiomen der geordneten Körper mit der Ordnung auf $\mathbb{Q}$ verträglich (und damit auch mit der Ordnung auf $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$).

Seien $a, b \in \mathbb{R}$, mit $a < b$. Wir benutzen die Notationen

$$\begin{aligned}
(a; b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \\
[a; b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \\
(a; b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\
[a; b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}
\end{aligned}$$

Proposition 1.5 (Supremumprinzip). *Jede nichtleere nach oben beschränkte Teilmenge $A \subset \mathbb{R}$ hat ein Supremum.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nicht leer und nach oben beschränkt. Sei

$$B = \{b \in \mathbb{R} : a \leq b \text{ für alle } a \in A\} = \{\text{Menge aller oberen Schranken von } A\}.$$

Dann gilt $a \leq b$ für alle $a \in A$ und alle $b \in B$. Die Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ impliziert, dass $c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b$ für alle $a \in A$, $b \in B$ existiert. $c \geq a$ für alle $a \in A$ bedeutet, dass c eine obere Schranke von A ist, d.h. $c \in B$. $c \leq b$ für alle $b \in B$ impliziert, dass c ein minimales Element von B ist. Das bedeutet, dass $c = \sup\ A$. □

Ähnlich hat jede nach unten beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ein Infimum. Um Suprema zu berechnen, ist das folgende Kriterium oft wichtig.

Proposition 1.6. *Sei $A \subset \mathbb{R}$ nicht leer und nach oben beschränkt. Dann ist $s = \sup\ A$ genau dann, wenn $a \leq s$ für alle $a \in A$ und $\forall\ \varepsilon > 0$ existiert ein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$.*

Beweis. Sei $s = \sup\ A$. Dann ist s eine obere Schranke von A, und also $a \leq s$ für alle $a \in A$. Wir behaupten nun, dass $\forall\ \varepsilon > 0$ existiert $a \in A$

mit $s - \varepsilon < a \leq s$. Wenn nicht, so würde $\varepsilon > 0$ existieren, s.d. $a \leq s - \varepsilon$ für alle $a \in A$. Dann wäre $s - \varepsilon$ eine obere Schranke für A, in Widerspruch zur Tatsache, dass s die kleinste obere Schranke ist.

Nehmen wir nun an, dass für alle $a \in A$ $a \leq s$ und dass $\forall \varepsilon > 0$ ein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a \leq s$ existiert. Wir behaupten, dass $s = \sup A$. Die Bedingung $a \leq s$ für alle $a \in A$ impliziert, dass s eine obere Schranke ist. Wir müssen noch zeigen, dass s die minimale obere Schranke ist. Nehmen wir an, es existiert eine obere Schranke $t < s$. Dann gilt $a \leq t$ und deswegen auch $a \leq s - (s - t)$ für alle $a \in A$. Setzen wir $\varepsilon = s - t > 0$, so existiert kein $a \in A$ mit $s - \varepsilon < a$, in Widerspruch zur Annahme. □

Ein ähnliches Kriterium gilt natürlich auch für das Infimum. Wir benutzen die Notationen $\sup A = +\infty$, falls A nach oben unbeschränkt ist und $\inf A = -\infty$, falls A nach unten unbeschränkt ist. Weiter schreiben wir $\sup \emptyset = -\infty$ und $\inf \emptyset = +\infty$.

Satz 1.7 (Archimedes Prinzip). $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ *ist nach oben unbeschränkt.*

Beweis. Nehmen wir an, $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ist nach oben beschränkt. Sei $s = \sup \mathbb{N}$. Dann existiert für jeden $\varepsilon > 0$ $n \in \mathbb{N}$ mit $s - \varepsilon < n \leq s$. Insbesondere, für $\varepsilon = 1$ finden wir $s - 1 < n$, d.h. $s < n + 1$, in Widerspruch zu der Tatsache, dass $s = \sup \mathbb{N}$. □

Korollar 1.8. *Für alle* $\varepsilon > 0$ *existiert* $n \in \mathbb{N} \backslash \{0\}$ *mit*

$$0 < 1/n < \varepsilon$$

Proposition 1.9. *Sei* $x \in \mathbb{R}$. *Dann* $\exists!\, n \in \mathbb{Z}$ *mit* $n \leq x < n + 1$.

Beweis der Existenz. Nehmen wir zunächst an $x \geq 0$. Wenn $x < 1$, können wir $n = 0$ nehmen. Sei $x \geq 1$. Sei $M = \{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Dann ist $M \neq \emptyset$. Wir setzen $m = \min \{j \in \mathbb{N} : j > x\}$. Es gilt $x < m$, und deswegen $m \geq 2$. Also $m - 1 \in \mathbb{N}$ und $(m - 1) \notin M$ (sonst wäre m nicht das Minimum). Es folgt, dass $x \geq (m - 1)$. Den Fall $x < 0$ kann man ähnlich behandeln. □

Proposition 1.10. *Seien* $x, y \in \mathbb{R}$, *mit* $x < y$. *Dann existiert* $r \in \mathbb{Q}$ *mit* $x < r < y$.

Beweis. Sei $q \in \mathbb{N} \backslash \{0\}$ mit $0 < 1/q < (y - x)$. Dann ist $qy > qx + 1$. Sei nun $p \in \mathbb{Z}$ mit $(p - 1) \leq qx < p$. Dann ist $qy > (p - 1) + 1 = p$. Das bedeutet, dass $qx < p < qy$. Division mit q gibt $x < (p/q) < y$. □

Bemerkung: Es folgt aus Prop. 1.10, dass für jedes $x \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $|x - r| < \varepsilon$ existiert. Man sagt deswegen, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt.

Bemerkung: Gilt $x < y$, so existieren unendlich viele $r \in \mathbb{Q}$ zwischen $x, y \in \mathbb{R}$. Man kann nämlich $x < \cdots < r_3 < r_2 < r_1 < y$ rekursiv definieren.

Nun kommen wir zurück zur Frage, die die Einführung von $\mathbb{R}$ motivierte.

Proposition 1.11. *Es existiert* $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$, *mit* $c^2 = 2$.

Beweis. Sei

$$A = \{x \in \mathbb{R} : (x \geq 0) \text{ und } (x^2 \leq 2)\}$$

A ist offenbar nach oben beschränkt. Sei $c = \sup A$. Wir behaupten, dass $c^2 = 2$. Nehmen wir an, $c^2 < 2$. Wir wählen nun $0 < \varepsilon < 1$ mit $\varepsilon < (2 - c^2)/(2c + 1)$. Dann gilt

$$(c + \varepsilon)^2 = c^2 + 2c\varepsilon + \varepsilon^2 \leq c^2 + (2c + 1)\varepsilon \leq 2\,.$$

Deswegen $(c + \varepsilon) \in A$, im Widerspruch zur Tatsache, dass c eine obere Schranke für A ist. Nehmen wir nun an, dass $c^2 > 2$. Für $0 < \varepsilon < (c^2 - 2)/2c$ gilt

$$(c - \varepsilon)^2 = c^2 - 2\varepsilon c + \varepsilon^2 > c^2 - 2\varepsilon c > 2$$

Das impliziert, dass $(c - \varepsilon)$ eine obere Schranke für A ist, in Widerspruch zur Tatsache, dass c die kleinste obere Schranke von A ist. Es folgt, dass $c^2 = 2$. □

Nun sind die Elemente von $\mathbb{R}$ ziemlich mysteriös. Wie können wir sie darstellen?

Zu gegebenem $x \in \mathbb{R}$, existiert $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n + 1$. n ist der ganzzahlige Teil von x. Sei nun $x_0 = x - n$. Per Definition $x_0 \in [0; 1)$. Wir zeigen nun, wie die Zahl x_0 durch eine Dezimalbruchdarstellung beschrieben werden kann. Wir schneiden $[0; 1)$ in 10 gleiche Intervalle $[a/10, (a + 1)/10)$ mit $a = 0, \ldots, 9$.

- x_0 liegt in genau einem Intervall $[a_1/10, (a_1 + 1)/10)$. Wir setzen $x_1 = 10x_0 - a_1$. Dann $x_1 \in [0, 1)$ und
$$0 \leq x_0 - a_1/10 < 1/10$$
gelten.
- Wir wenden dasselbe Verfahren auf x_1 an. Es liegt in genau einem Intervall $[a_2/10, (a_2 + 1)/10)$. Wir setzen $x_2 = 10x_1 - a_2$. Dann $x_2 \in [0, 1)$ und
$$0 \leq x_0 - a_1/10 - a_2/10^2 < 1/10^2$$
gelten.
- ...

In dieser Weise erhalten wir die Folge $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ mit $a = 0, \ldots, 9$, so dass

$$0 \leq x_0 - a_1/10 - a_2/10^2 - \cdots - a_n/10^n < 1/10^n.$$

Übung. Wir sagen, dass die Folge nicht zulässig ist wenn $a_i = 9$ für alle $i \geq i_0$. Zeigen Sie, dass jede Folge, die wir erhalten, zulässig ist.

Wir bezeichnen die Menge der zulässigen Folgen mit $\mathcal{A}$. Wir haben eine Abbildung

$$A : [0, 1) \to \mathcal{A}$$

erstellt. Sie heisst die Dezimalbruchdarstellung.

Satz 1.12. *Die Abbildung $A : [0, 1) \to \mathcal{A}$, die die Dezimalbruchdarstellung von reellen Zahlen in $[0, 1)$ definiert, ist bijektiv.*

Die Injektivität ist leicht zu beweisen. Sei $a \in \mathcal{A}$ und $A(x) = A(y) = a$. Wir benutzen die Notation $r_n = a_1/10 + a_2/10^2 + \cdots + a_n/10^n$. Dann gilt $x, y \in [r_n, r_n + 1/10^n)$ für all n. Wir schiessen, dass $|x - y| < 1/10^n$ auch für all n gilt. Deshalb $x = y$.

Um die Subjektivität zu beweisen wollen wir zeigen, dass jede unendliche Summe

$$a_1/10 + a_2/10^2 + \cdots + a_n/10^n + \cdots$$

eine reelle Zahl darstellt. Jetzt macht es keinen Sinn. Wir werden später über unendliche Summen besprechen.

2. Eine Konstruktion der reellen Zahlen

Die Dezimaldarstellung gibt uns eine Idee, wie man die reellen Zahlen rigoros definieren kann.

Definition 2.1. *Eine reelle Zahl ist eine unendliche Folge*

$$\pm a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots \quad \textit{mit } a_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\} \textit{ und } a_1, a_2, \ldots = 0, \ldots, 9.$$

Die positive Zahlen sind die Zahlen mit + Zeichnen.

Wir nehmen an, dass $a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots$ und $b_0, b_1 b_2 \ldots b_n \ldots$ gleich sind wenn entweder

- *$a_n = b_n$ für all n, oder*
- *$\exists n \in \mathbb{N}$: $a_k = b_k$ für all $k < n$, $a_n = b_n + 1$, $a_k = 0$ und $b_k = 9$ für $k > n$.*

gilt. Daher dürfen wir nur die zulässigen Folgen betrachten.

Wir nehmen zwei $\pm a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots$ und $\pm b_0, b_1 b_2 \ldots b_n \ldots$. Lassen Sie uns annehmen, dass $a_n = b_n = 0$ für alle $n \geq k$. Dann betrachen wir sie als die üblichen Dezimalbrüche, die Sie in der Schule gesehen haben. Wir können die üblichen Regeln verwenden, um sie zu addieren und zu multiplizieren.

Für allgemeine positive reelle Zahl $a = a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots$ führen wir die Zahlen $a^{(n)}$ ein. Wir setzen die Ziffern $a_i^{(n)} = a_i$ für $i \leq n$ und $a_i^{(n)} = 0$ für $i > n$. Man denkt über $a^{(n)}$ als eine Approximation für a nach.

Definition 2.2. *Für allgemeine positive reelle Zahl a und b definiert man die Addition und die Multiplikation durch*

$$a + b = \sup\{a^{(n)} + b^{(n)} : n \in \mathbb{N}\},$$
$$a \cdot b = \sup\{a^{(n)} \cdot b^{(n)} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Jetzt kann man Satz 1.3 versuchen zu beweisen. Wir sollen zeigen, dass die Menge der Folgen ein vollständiger geordneter Körper ist. Dies enthält neun Körper-Eingenschaften, drei Ordnung-Eigenschaften und die Vollständigkeit-Eigenschaft. Der Beweis ist nicht schwer, aber sehr lang (und vielleicht langweilig). Deswegen werden diese Aufgabe nicht durchführen.

Übung (Vollständigkeit). Sein A und B Menge der positiven reellen Zahlen (als in Definition 2.1) und für alle $a \in A$ und $b \in B$ gilt $a \leq b$. Zeigen Sie, dass eine reele Zahl c existiert, so dass

$$a \leq c \leq b \quad \text{für alle } a \in A \text{ und } b \in B.$$

Die Konstruktion der reellen Zahlen war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Schritt, um die Analysis auf ein solides mathematisches Fundament zu stellen. Heutzutage gibt es viele verschiedene Konstruktionen. Weierstrass definierte die reellen Zahlen durch beschränkte Reihen mit positiven Gliedern, Dedekind nutzte Schnitte rationaler Zahlen, um die reellen Zahlen einzuführen, Cantor baute die reellen Zahlen mit Cauchy-Folgen, ...

3. Abzählbare und überabzählbare Mengen

Wie kann man die Kardinalität von unendlichen Mengen vergleichen? Wie gross ist die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen?

Definition 3.1. *Wir sagen, zwei Mengen A und B haben die gleiche Kardinalität (sind gleichmächtig), falls eine Bijektion $\phi : A \to B$ existiert.*

Ist A eine nicht leere endliche Menge, so existiert eine $n \in \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi : A \to \{1, 2, \ldots, n\}$ (das kann als Definition für eine endliche Menge genommen werden). Die Zahl n ist dann eindeutig bestimmt und wird als die Kardinalität von A bezeichnet.

Definition 3.2. *Eine Menge A heisst unendlich abzählbar, falls sie mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig ist. A heisst abzählbar, falls sie endlich oder unendlich abzählbar ist.*

Eine Bijektion $\mathbb{N} \to A$ kann als eine Aufzählung der Elemente von A interpretiert werden. Abzählbare Mengen sind Mengen, deren Elemente in einer strukturierten Liste organisiert werden können.

Beispiele:

- Die Abbildung $\phi : \mathbb{N} \to \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ bildet $\mathbb{N}$ auf der Menge der Quadratzahlen bijektiv ab. Deswegen ist die Menge der Quadratzahlen mit $\mathbb{N}$ gleichmächtig.
- $\mathbb{Z}$ ist abzählbar. $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$ ist eine Aufzählung der Elemente von $\mathbb{Z}$. Mit anderen Worten, die Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, die durch $f(2n + 1) = n$ und $f(2n) = -n$ definiert wird, ist eine Bijektion.

Wir diskutieren nun einige wichtige Rechenregeln für Abzählbarkeit.

Proposition 3.3. *Alle Teilmengen von $\mathbb{N}$ sind abzählbar.*

Beweis. Sei $A \subset \mathbb{N}$. Ist A nach oben beschränkt, so ist A endlich. Ist A nach oben unbeschränkt, so definieren wir die Funktion $\phi : \mathbb{N} \to A$ rekursiv durch $\phi(0) = \min A$ und

$$\phi(n + 1) = \min \{a \in A : a > \phi(n)\}.$$

Die Funktion ist wohldefiniert, weil jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ ein Minimum hat (die Teilmenge $\{a \in A : a > \phi(n)\}$ ist nicht leer, weil A unbeschränkt ist). Wir behaupten nun ϕ ist bijektiv. ϕ ist offenbar injektiv, weil $\phi(n + 1) > \phi(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir zeigen nun die Surjektivität. Sei $a \in A$ und setze

$$B = \{n \in \mathbb{N} : \phi(n) \geq a\}$$

B ist nicht leer. Deswegen existiert $m = \min B$. Ist $m = 1$, so muss $\phi(1) = \min A \geq a$; das impliziert, dass $\phi(1) = a$, und deswegen, dass

$a \in \operatorname{Ran} \phi$. Wir können also annehmen, dass $m > 0$. Es gilt $\phi(m) \geq a$ weil $m \in B$. Anderseits, da $m > 1$, ist $(m-1) \in \mathbb{N}$. Da $(m-1) \notin B$ (das würde der Minimalität von m widersprechen), muss $\phi(m-1) < a$. Nach Definition von ϕ gilt aber

$$\phi(m) = \min\{b \in A : b > \phi(m-1)\} \;\Rightarrow\; \phi(m) \leq a$$

Hier benutzen wir, dass $a \in A$. Also $a = \phi(m)$ und ϕ ist surjektiv. □

Verallgemeinerung: Jede Teilmenge einer abzählbaren Menge ist abzählbar.

Proposition 3.4. *Sei B abzählbar und $\psi : B \to A$ surjektiv. Dann ist A abzählbar.*

Beweis. O.B.d.A. dürfen wir annehmen, dass $B \subset \mathbb{N}$ (weil B sich bijektiv auf einer Teilmenge von $\mathbb{N}$ abbilden lässt). Für $a \in A$ definieren wir

$$\phi(a) = \min\{b \in B : \psi(b) = a\}$$

Dann ist $\phi : A \to B \subset \mathbb{N}$. ϕ offenbar injektiv. ϕ bildet also A auf der Teilmenge $B' = \operatorname{Ran} \phi \subset B$ bijektiv ab. D.h. A ist mit B' gleichmächtig. Da $B' \subset B \subset \mathbb{N}$, ist B sicher abzählbar. Also ist A auch abzählbar. □

Satz 3.5. *Das Produkt $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist abzählbar.*

Beweis. Es ist einfach, die Elemente von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ in einer Liste zu organisieren. □

Verallgemeinerung: Seien $A_1, \ldots, A_n$ abzählbare Mengen. Dann ist $A_1 \times \cdots \times A_n$ auch abzählbar.

Beweis. Wir können O.B.d.A. annehmen, dass $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{N}$. Wir benutzen nun die Induktion über n. Für $n = 2$, impliziert $A_1, A_2 \subset \mathbb{N}$, dass $A_1 \times A_2 \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sicher abzählbar ist. Nehmen wir nun an, dass $A_1 \times \cdots \times A_n$ abzählbar ist. Dann ist aber

$$A_1 \times \cdots \times A_{n+1} = (A_1 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1}$$

als Produkt zweier abzählbarer Mengen, nach der Überlegung für $n = 2$, abzählbar. □

Eine Folgerung von Satz 3.5 ist die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$.

Satz 3.6. *$\mathbb{Q}$ ist abzählbar.*

Beweis. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ sind beide abzählbar. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ ist auch abzählbar. Die Abbildung $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\backslash\{0\} \to \mathbb{Q}$, die durch $\phi(p, q) = p/q$ definiert ist, ist surjektiv. Also ist $\mathbb{Q}$ auch abzählbar. □

Eine andere interessante Bemerkung ist, dass abzählbare Vereinigungen abzählbarer Mengen wieder abzählbar sind.

Satz 3.7. *Für alle $n \in \mathbb{N}$, sei A_n eine abzählbare Menge. Dann ist auch*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

abzählbar.

Beweis. Für jede $n \in \mathbb{N}$ existiert $B_n \subset \mathbb{N}$ und eine Bijektion $\phi_n : B_n \to A_n$. Nun setzen wir

$$B := \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m \in B_n\}$$

Es gilt $B \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, also ist B abzählbar. Wir definieren nun die Abbildung $\phi : B \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ durch die Angabe $\phi(n, m) = \phi_n(m)$. Die Abbildung ist surjektiv, deswegen ist $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ abzählbar. □

Anwendung: Sei

$$S_0 = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} : a_i \in \mathbb{Z} \text{ für alle } i \in \mathbb{N} \text{ und, s.d. ein } n \in \mathbb{N} \text{ existiert, mit } a_i = 0\ \forall i \geq n\}$$

die Menge der Folgen mit Werten in $\mathbb{Z}$, die nur endlich viele nicht verschwindende Elemente haben. Wir behaupten, S_0 ist abzählbar. Sei, in der Tat, $S^{(n)} = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} \in S_0 \text{ mit } a_i = 0\ \forall\ i > n\}$. Dann ist $S^{(n)}$ mit $\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$ (n Kopien) gleichmächtig. $S^{(n)}$ ist deswegen für alle $n \in \mathbb{N}$ abzählbar. Da

$$S_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^{(n)}$$

ist auch S_0 als Vereinigung abzählbar vieler abzählbarer Mengen abzählbar.

Welche Mengen sind nicht abzählbar?

Satz 3.8 (Cantor). *Sei M eine Menge. Dann sind M und $P(M)$ nicht gleichmächtig.*

Beweis. Wir beweisen den Satz indirekt durch Widerspruch. Nehmen wir an $\phi : M \to P(M)$ ist eine Bijektion. Setze

$$B = \{x \in M : x \notin \phi(x)\}.$$

Da ϕ surjektiv ist, es gibt ein $y \in M$ mit $\phi(y) = B$. Wir haben zwei Möglichkeiten:

- $y \notin B$. Dann ist per Definition $y \in \phi(y)$, und deswegen ist $y \in B$.
- $y \in B$. Dann ist per Definition $y \notin \phi(y)$, und deswegen ist $y \notin B$.

Das impliziert, dass im Widerspruch zur Annahme ϕ nicht surjektiv ist. □

Definition 3.9. *Eine nicht abzählbare Menge heisst überabzählbar.*

Z.B.: $P(\mathbb{N})$ ist eine überabzählbare Menge.

Proposition 3.10. *$\mathbb{R}$ ist überabzählbar.*

Beweis. $P(\mathbb{N})$ ist überabzählbar. Sei $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ die Menge der Folgen mit Werten 0 und 1. Wir definieren nun eine Abbildung $\phi : P(\mathbb{N}) \to \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ wie folgt:

$$(\phi(X))_i = 1 \text{ falls } i \in X, \quad (\phi(X))_i = 0 \text{ sonst}$$

Es ist einfach zu sehen, dass ϕ eine Bijektion ist. Deswegen ist $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ überabzählbar. Sei nun $X_0 \subset [0, 1)$ die Teilmenge aller reellen Zahlen in $[0, 1)$ deren Dezimalbruchdarstellung nur die Zahlen 0 und 1 enthält (erinnere, die Dezimalbruchdarstellung einer reellen Zahl $x \in [0, 1)$ ist eine Folge $A(x) = (a_1, a_2, \dots)$, wobei $a_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für alle $j \in \mathbb{N}$ (und $a_j \neq 9$ für unendlich viele n)). Dann gibt es eine Bijektion $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \to X_0$. Es folgt, dass X_0 überabzählbar ist. Da $\mathbb{R} \supset X_0$, ist auch $\mathbb{R}$ überabzählbar. □

Tatsache: $\mathbb{R}$ ist mit X_0 gleichmächtig.

Frage: Ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ die kleinste überabzählbare Kardinalität? Oder gibt es Teilmengen von $\mathbb{R}$, die nicht abzählbar sind, aber die nicht mit $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind?

Kontinuumhypothese (Cantor): jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist entweder abzählbar oder gleichmächtig mit $\mathbb{R}$ selbst.

P. Cohen (1960): Weder die Kontinuumhypothese noch ihre Verneigung lassen sich auf Grund der üblichen Axiome der Mengenlehre beweisen.

4. Die komplexen Zahlen

Die Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ ist für die Analysis sehr nützlich. Wir werden in dieser Vorlesung meistens mit reellen Zahlen arbeiten. Manchmal gibt es aber mit $\mathbb{R}$ algebraische Schwierigkeiten, die mit der Tatsache zu tun haben, dass in $\mathbb{R}$ viele Polynome keine Nullstellen haben. Aus diesem Grund ist es manchmal nützlich, komplexe Zahlen zu betrachten.

Einer der Gründe, die reellen Zahlen einzuführen war, dass man in $\mathbb{R}$ die Gleichung $x^2 = 2$ (und allgemeiner, die Gleichung $x^p = a$, für beliebige $a > 0$ und $p \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$) lösen kann (was nicht in $\mathbb{Q}$ möglich war). Es bleiben aber viele quadratische Gleichungen (und natürlich auch Gleichungen höherer Ordnung), die in $\mathbb{R}$ keine Lösung haben. Z.B. hat die Gleichung $x^2 = -1$ keine Lösung auf $\mathbb{R}$. Um dieses Problem zu lösen, führen wir die komplexen Zahlen ein.

Die komplexen Zahlen bilden einen Körper, den wir mit $\mathbb{C}$ bezeichnen, welcher $\mathbb{R}$ enthält, und der auch ein Element i, mit der Eigenschaft $i^2 = -1$, enthält. Es ist einfach zu sehen, dass der kleinste Körper mit diesen Eigenschaften aus allen Zahlen der Form $x + iy$, mit $x, y \in \mathbb{R}$, besteht:

$$\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$$

versehen mit der Summe

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

und der Multiplikation

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)\,.$$

Formell, wird $\mathbb{C}$ als das Produkt

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

definiert. Summe und Multiplikation werden dann durch

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

und

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

gegeben.

Proposition 4.1. *$\mathbb{C}$, versehen mit den Operationen $+, \cdot$ ist ein Körper.*

Beweis. Die Null ist aus $(0,0)$ gegeben. Die additive Inverse ist aus $-(x,y) = (-x,-y)$ gegeben, die Eins aus $(1,0)$. Die einzige Eigenschaft, die nicht ganz trivial ist, ist die Existenz der multiplikativen Inverse. Aus

$$\frac{1}{x+iy} = \frac{(x-iy)}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x}{x^2+y^2} - i\frac{y}{x^2+y^2}$$

können wir raten, dass

$$(x,y)^{-1} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right)$$

falls $x^2+y^2 \neq 0$ (d.h. falls $(x,y) \neq (0,0)$). Man kann dann in der Tat zeigen, dass $(x,y)^{-1}$ die Inverse von (x,y) ist. $\square$

Bemerkung: Es gibt auf $\mathbb{C}$ keine Ordnung (unmöglich, weil $i^2 = -1 < 0$).

Die Abbildung $\mathbb{R} \ni x \to (x,0) \in \mathbb{C}$ identifiziert $\mathbb{R}$ mit einer Teilmenge (sogar einem Unterkörper) von $\mathbb{C}$. Wir definieren dann $i = (0,1)$. Per Definition gilt $i^2 = (0,1)\cdot(0,1) = (-1,0)$. Statt (x,y) werden wir einfach $x+iy$ schreiben; diese Schreibweise hilft bei der Berechnung von Produkten von komplexen Zahlen.

Gegeben $z = x+iy$, sagt man x ist der Realteil von z, y der Imaginärteil. Sie werden mit $x = \operatorname{Re} z$ und $y = \operatorname{Im} z$ bezeichnet. Die komplexe Konjugierte von z ist dann aus $\bar{z} = x - iy$ gegeben. Es gelten dann die Regeln:

- $\overline{z_1+z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.
- $z\bar{z} = \bar{z}z = x^2+y^2 \geq 0$ (insbesondere ist $z\bar{z} \in \mathbb{R}$).

Definition 4.2. *Der Absolutbetrag von $z = x+iy \in \mathbb{C}$ wird durch*

$$|z| = \sqrt{\bar{z}z} = \sqrt{x^2+y^2}$$

definiert.

Es gelten die Eigenschaften:

- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1||z_2|$.
- $|z| = 0 \iff z = 0$.
- Für $x \in \mathbb{R}$ ist $|x|_{\mathbb{C}} = |x|_{\mathbb{R}}$.
- $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$.
- $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$.
- Dreieckungleichung: $|z_1+z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Da $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, lassen sich komplexe Zahlen auf der euklidischen Ebene darstellen. Die x-Achse ist die reelle Achse, die y-Achse die imaginäre Achse. Die geometrische Bedeutung der Summe ist dann einfach zu beschreiben: Die Summe z_1+z_2 ist aus der vektoriellen Summe der Vektoren in $\mathbb{R}^2$, die z_1, z_2 zugeordnet sind. Die komplexe Konjugation entspricht geometrisch der Spiegelung um die x-Achse. $|z|$ ist einfach der (euklidische) Abstand zwischen z und dem Ursprung 0. Allgemeiner: $|z_1 - z_2|$ gibt den euklidischen Abstand zwischen z_1 und z_2.

Um die Multiplikation geometrisch zu interpretieren, führen wir Polarkoordinaten ein. Für $z \in \mathbb{C}$ sei $r = |z|$ der Abstand zu 0 und $\varphi \in [0, 2\pi]$ der Winkel zwischen der reellen Achse und z. Dann

$$z = r\,(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

Die Multiplikation von $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ und $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ ist aus

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2\,[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i\,(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\,\cos\varphi_2)] \\ &= r_1 r_2\,[\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)] \end{aligned}$$

gegeben. Also ist der Abstand von $z_1 \cdot z_2$ zum Ursprung aus der Mulitplikation der Abstände $|z_1||z_2|$ gegeben. Der Winkel zwischen $z_1 \cdot z_2$ und der x-Achse ist dagegen aus der Summe der Winkel φ_1 und φ_2 gegeben.

Wir werden nach Einführung der Exponentialfunktion sehen, dass $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$. D.h., ist $r = |z|$ und φ der Winkel zwischen z und der x-Achse, so gilt $z = re^{i\varphi}$. Eine wichtige Eigenschaft der Exponentialfunktion ist $e^x e^y = e^{x+y}$. Das gibt eine andere, einfachere Erklärung der Tatsache, dass bei der Multiplikation von zwei komplexen Zahlen die Winkel addiert werden sollen. Die Darstellung $z = re^{i\varphi}$ erlaubt uns auch die Gleichung $w^p = z$, für gegebene $z \in \mathbb{C}$ zu lösen. Ist $z = re^{i\varphi}$, für $r > 0$ und $\varphi \in [0, 2\pi)$, so ist $w = r^{1/p}e^{i\varphi/p}$ offenbar eine Lösung (weil $(e^x)^n = e^{nx}$ für jede $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$). Da aber $(\varphi + 2\pi j)$ den selben Winkel wie φ darstellt, ist

$$w_j = r^{1/p}e^{i(\varphi+2\pi j)/p}$$

für jede $j = 0, 1, \ldots, (p-1)$ eine Lösung von der Gleichung $w^p = z$ (die Lösung mit $j = p$ ist äquivalent zur Lösung mit $j = 0$, und so weiter). D.h. für beliebige $z \in \mathbb{C}$ haben wir genau p Lösungen der Gleichung $w^p = z$ (in $\mathbb{R}$ gibt es manchmal gar keine Lösung, zB. falls $p = 2$ und $z = -1$). Allgemeiner kann man zeigen, dass jede polynomische Gleichung auf $\mathbb{C}$ mindestens eine Lösung hat (das impliziert auch, dass jede polynomische Gleichung der Ordnung n genau n Lösungen hat, falls man jede Lösung mit der korrekten Vielfachkeit zählt). Das erklärt die Nützlichkeit der komplexen Zahlen.

Satz 4.3 (Fundamentalsatz der Algebra). *Jedes Polynom*

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

mit komplexen Koeffizienten, von Grad $n \geq 1$ ($a_n \neq 0$) hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

CHAPTER 3

Konvergenz von Folgen

Nachdem wir jetzt die nötigen Werkzeuge eingeführt haben, beginnen wir die wichtigen Begriffe der Analysis zu betrachten. In diesem Kapitel untersuchen wir Folgen und ihre Konvergenz. Eine Folge auf einer Menge M ist eine Funktion $a : \mathbb{N} \to M$. Wir schreiben üblicherweise a_n oder $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, um die Elemente der Folge zu bezeichnen. In diesem Kapitel werden wir Folgen auf $\mathbb{R}$ betrachten, d.h. Folgen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

Beispiele: Die einfachsten Folgen sind die konstanten Folgen, definiert durch $a_n = c$, für alle $n \in \mathbb{N}$, und für ein $c \in \mathbb{R}$. Andere Beispiele sind $a_n = n$, oder $a_n = 1/n$. Manchmal werden Folgen durch Summen definiert, z.B.

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

oder

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$$

Diese Folgen heissen Reihen. Wir werden Reihen detaillierter im nächsten Kapitel betrachten.

1. Konvergenz: Definition und elementare Eigenschaften

Einer der wichtigsten Begriffe der Analysis ist der Begriff von Konvergenz von Folgen. Betrachte z.B. die Folge $a_n = 1/n$. Falls wir n sehr gross wählen, so kommt a_n immer näher zu 0 (obwohl a_n immer verschieden von 0 bleibt). In diesem Fall sagen wir, dass a_n gegen 0 konvergiert, als n gegen Unendlich strebt. Man braucht hier eine genauere mathematische Definition. Die Definition von Konvergenz übersetzt, in der Sprache der Mathematik, die Idee, dass a_n gegen a konvergiert ($a = 0$ im Beispiel oben), falls a_n beliebig nah zu a ist, für n genügend gross.

Definition 1.1. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Wir sagen, dass a_n gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, dass a der Limes der Folge a_n ist, oder, dass a der Grenzwert von a_n ist, und wir schreiben $a_n \to a$, oder $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, falls*

$$\textit{für alle } \varepsilon > 0 \textit{ existiert } n_0 = n_0(\varepsilon), \textit{ s.d. } n > n_0 \;\Rightarrow\; |a_n - a| < \varepsilon\,.$$

Bemerkung 1.2.

- Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Dann gilt

$$a_n \to a \quad\Longleftrightarrow\quad a_n - a \to 0 \quad\Longleftrightarrow\quad |a_n - a| \to 0.$$

  Das folgt direkt aus der Definition.
- Wir haben

$$|a_n - a| < \varepsilon \;\Longleftrightarrow\; a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \;\Longleftrightarrow\; a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

  Der Absolutbetrag $|a_n - a|$ misst den Abstand zwischen a_n und a. Die Bedingung $|a_n - a| < \varepsilon$ besagt also, dass der Abstand zwischen

a_n und a kleiner als ε ist. Da $\varepsilon > 0$ beliebig klein sein kann, bedeutet $a_n \to a$, dass der Abstand zwischen a_n und a kleiner als eine beliebige Fehlergrenze ist, falls wir n gross genug wählen. Wie gross n sein muss, wird aus n_0 bestimmt. Bemerke, dass n_0 von ε abhängt. Um so kleiner $\varepsilon > 0$ gewählt wird, um so grösser wird (typischerweise) n_0 sein.

Beispiel 1.3.

- Sei $a_n = c$ für alle n (a_n ist eine konstante Folge). Dann gilt $a_n \to c$. In diesem Fall gilt $|a_n - c| < \varepsilon$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $\varepsilon > 0$ (d.h. man kann immer $n_0 = 1$ wählen).
- Sei $a_n = 1/n$. Dann $a_n \to 0$.

  Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest gewählt. Nach Satz 2.4.7 existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 > (1/\varepsilon)$. Für $n > n_0$ gilt

$$0 \leq a_n = \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

  Das impliziert $|a_n| < \varepsilon$, für alle $n > n_0$. □

- Sei $a_n = n^{1/n} = \sqrt[n]{n}$ der n-te Wurzel. Wir behaupten, dass $a_n \to 1$.

  Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann gilt

$$(1+\varepsilon)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \varepsilon^j = 1+n\varepsilon+\frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2+\cdots+\varepsilon^n \geq \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 = n\left[\frac{(n-1)\varepsilon^2}{2}\right]$$

  Ist $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$, so gilt

$$(1+\varepsilon)^n > n \;\Rightarrow\; n^{1/n} < (1+\varepsilon)$$

  Da für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $n^{1/n} > 1$ folgt, dass

$$1 < n^{1/n} < 1+\varepsilon$$

  falls $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$. Also

$$|n^{1/n} - 1| < \varepsilon$$

  falls $(n-1)\varepsilon^2/2 > 1$. Um diese Bedingung zu erfüllen, wählen wir einfach $n > 1 + (2/\varepsilon^2)$. Zusammenfassend setzen wir $n_0(\varepsilon) = 1 + (2/\varepsilon^2)$. Dann impliziert $n > n_0$, dass $|n^{1/n} - 1| < \varepsilon$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt die Behauptung. □

- Sei $a_n = (-1)^n$. Die Folge oszilliert zwischen 1 und -1. Sie konvergiert nicht.
- Die Folge $a_n = n$ wird immer grösser, da n gegen Unendlich strebt. Also konvergiert sie nicht.

Die erste wichtige Eigenschaft von Konvergenz ist die Eindeutigkeit des Grenzwertes.

Proposition 1.4. *Jede Folge hat höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Nehmen wir an, $a_n \to a$ und $a_n \to a'$, mit $a, a' \in \mathbb{R}$ und $a \neq a'$. Sei $\varepsilon = |a - a'|/2$. Für $a_n \to a$, existiert n_0 mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$.

Für $a_n \to a'$, existiert auch n_1 mit $|a_n - a'| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Also, für $n > \max\{n_0, n_1\}$, gilt $|a_n - a| < \varepsilon$ und $|a_n - a'| < \varepsilon$. Dann muss aber

$$|a - a'| = |a - a_n + a_n - a'| \leq |a - a_n| + |a_n - a'| < 2\varepsilon = |a - a'|$$

was unmöglich ist. □

Eine andere wichtige Eigenschaft von konvergenten Folgen auf $\mathbb{R}$ ist ihre Beschränktheit.

Definition 1.5. *Eine Folge a_n in $\mathbb{R}$ heisst nach unten beschränkt, falls $b \in \mathbb{R}$ existiert, mit $b \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie heisst nach oben beschränkt, falls $b \in \mathbb{R}$ existiert, mit $a_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie heisst beschränkt, falls sie nach unten und nach oben beschränkt ist, d.h. falls $b > 0$ existiert, mit $|a_n| < b$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*

Proposition 1.6. *Jede konvergente Folge ist beschränkt.*

Beweis. Sei a_n eine Folge, mit $a_n \to a$. Per Definition existiert mit $\varepsilon = 1$ $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < 1$ für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass

$$|a_n| = |a + (a_n - a)| \leq |a| + |a_n - a| \leq |a| + 1$$

für alle $n > n_0$. Also

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0}|, |a| + 1\}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Ordnungsrelationen (aber nicht strikte Ordnungsrelationen) werden durch den Limes erhalten.

Lemma 1.7. *Seien a_n und b_n zwei Folgen, mit $a_n \to a$ und $b_n \to b$ und mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (eigentlich genügt es, dass ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $a_n \leq b_n$ für alle $n > n_0$). Dann gilt $a \leq b$.*

Beweis. Nehmen wir an $a > b$. Dann setzen wir $\varepsilon = (a - b)/2 > 0$. Für $a_n \to a$, existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Für $b_n \to b$, existiert $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - b| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Für $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ gilt also

$$b_n = b + (b_n - b) < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2} = a - \varepsilon < a_n$$

in Widerspruch zur Annahme $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Bemerkung: Gilt $a_n \to a$, $b_n \to b$ und $a_n < b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so muss $a < b$ nicht gelten. Im Allgemeinen kann man aus $a_n < b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ nur folgen, dass $a \leq b$ (z.B. $a_n = 1/n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, aber $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$).

Wir untersuchen nun die Beziehung zwischen Limes und den Operationen, die auf $\mathbb{R}$ definiert sind.

Proposition 1.8. *Nehmen wir an, a_n und b_n sind zwei Folgen in $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$ und $b_n \to b$. Dann gilt:*

i) $a_n + b_n \to a + b$.
ii) $a_n - b_n \to a - b$.
iii) $a_n b_n \to ab$.
iv) *Ist $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und $b \neq 0$, so gilt auch*

$$a_n/b_n \to a/b$$

v) *Ist $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, dann gilt*

$$a_n^{p/q} \to a^{p/q}$$

Beweis. i) Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ s.d. $|a_n - a| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_1$, und $n_2 \in \mathbb{N}$ s.d. $|b_n - b| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_2$. Für $n > \max\{n_1, n_2\}$ gilt also

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon\,.$$

ii) Ähnlich.

iii) $a_n \to a$ impliziert, dass a_n beschränkt ist. D.h. es existiert $c > 0$ mit $|a_n| \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n(b_n - b)| + |b(a_n - a)| \\ &\leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| \leq c|b_n - b| + |b||a_n - a| \end{aligned} \tag{6}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon/(2|b|)$ für alle $n > n_1$. Weiter existiert $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - b| < \varepsilon/(2c)$ für alle $n > n_2$. Für $n > \max\{n_1, n_2\}$ folgt aus (6), dass $|a_n b_n - ab| < \varepsilon$.

iv) Es genügt zu zeigen, dass $1/b_n \to 1/b$ (dann folgt iv) aus iii)). Aus $b_n \to b$ folgt, dass ein $n_1 \in \mathbb{N}$ existiert, mit $|b_n - b| \leq |b|/2$ für alle $n > n_1$. Das impliziert, dass

$$|b_n| = |b + (b_n - b)| \geq |b| - |b_n - b| \geq |b| - |b|/2 = |b|/2$$

für alle $n > n_1$. Also haben wir, wieder für $n > n_1$,

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - b_n}{bb_n}\right| = \frac{1}{|b||b_n|}\,|b_n - b| \leq \frac{2}{|b|^2}\,|b_n - b| \tag{7}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ fest. Dann finden wir $n_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$|b_n - b| < \frac{|b|^2}{2}\,\varepsilon$$

für alle $n > n_2$. Wir setzen nun $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Für $n > n_0$ gilt, aus (7),

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| < \varepsilon$$

v) Übung.

□

Beispiel 1.9. Sei

$$a_n = \frac{n^2 + 3n + 5}{3n^2 + 8n + 1}$$

Dann, nach Division mit n^2,

$$a_n = \frac{1 + (3/n) + (5/n^2)}{3 + (8/n) + (1/n^2)}$$

Da $3/n \to 0$, $5/n^2 \to 0$, $8/n \to 0$ und $(1/n^2) \to 0$, folgt aus Proposition 1.8, dass $a_n \to 1/3$. Sei nun

$$b_n = n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right)$$

Rechenregeln können nicht direkt angewandt werden, weil n nicht konvergiert. Wir schreiben b_n um:

$$b_n = n\frac{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right)\cdot\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)} = n\frac{1+\frac{1}{n}-1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}$$

Aus den Rechenregeln folgt nun, dass $b_n \to 1/2$.

Lemma 1.10. *Seien a_n und b_n zwei Folgen, so dass $a_n \to 0$ und b_n beschränkt ist (braucht nicht zu konvergieren). Dann gilt $a_n b_n \to 0$.*

Beweis. Übung. □

Proposition 1.11. *Seien a_n, b_n, c_n Folgen auf $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$, $b_n \to a$, und, s.d. $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, mit*

$$a_n \leq c_n \leq b_n$$

für alle $n > n_0$. Dann gilt $c_n \to a$.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Dann existiert $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$ und $n_2 \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Für alle $n > \max\{n_0, n_1, n_2\}$ gilt also

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$$

Das bedeutet, dass $|c_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. □

Ein wichtiges Beispiel für konvergierende Folgen ist q^n, für $|q| < 1$. Es gilt dann $q^n \to 0$. Eigentlich konvergiert q^n gegen Null, schneller als jede Potenz von n. Mit anderen Worten: $n^p q^n \to 0$, für beliebige $p \in \mathbb{N}$.

Lemma 1.12. *Sei $|q| < 1$ und $p \in \mathbb{N}$. Dann gilt $n^p q^n \to 0$.*

Beweis. O.B.d.A $q > 0$ (sonst schreibe $q = -r$, für ein $r > 0$; aus $n^p r^n \to 0$ folgt auch $n^p(-r)^n = (-1)^n n^p r^n \to 0$ aus Lemma 1.10). Wir betrachten zunächst den Fall $p = 1$. Aus $q < 1$ folgt, dass $1/q > 1$. D.h. wir finden $r > 0$ mit $1/q = 1 + r$. Dann ist $q = 1/(1+r)$ und

$$0 \leq nq^n = n\frac{1}{(1+r)^n} = \frac{n}{1 + nr + \frac{n(n-1)}{2}r^2 + \cdots + r^n} \leq \frac{2n}{n(n-1)r^2} = \frac{2}{r^2}\frac{1}{n-1} \to 0$$

Also $nq^n \to 0$. Für $p > 1$ setzen wir $r = q^{1/p}$. Dann gilt $0 < r < 1$, $q = r^p$ und $q^n = r^{np}$. Das impliziert, dass

$$n^p q^n = n^p r^{np} = (nr^n)^p$$

Da $nr^n \to 0$, folgt aus Anwendung von Prop. 1.8, dass $n^p q^n \to 0$. Für $p = 0$ schreiben wir

$$q^n = \frac{1}{n} nq^n$$

Da $nq^n \to 0$ und $1/n \to 0$, es folgt, dass $q^n \to 0$. □

2. Monotone Folgen, Limessuperior und Limesinferior

Definition 2.1. *Eine Folge a_n heisst monoton wachsend, falls $m > n$ impliziert, dass $a_m \geq a_n$. Sie heisst streng monoton wachsend, falls $m > n$ impliziert, dass $a_m > a_n$. Sie heisst monoton fallend, falls $n > m$ impliziert, dass $a_n \leq a_m$ und streng monoton fallend, falls $n > m$ impliziert, dass $a_n < a_m$.*

Proposition 2.2. *Eine monoton wachsende Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach oben beschränkt ist. Eine monoton fallende Folge ist genau dann konvergent, wenn sie nach unten beschränkt ist.*

Beweis. Wir wissen schon, dass jede konvergente Folge beschränkt ist (nach oben und nach unten beschränkt). Zu zeigen bleibt, dass jede nach oben beschränkte monoton wachsende Folge und jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergiert. Sei z.B. a_n monoton wachsend mit $a_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und für ein $b \in \mathbb{R}$. Die Menge

$$A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

ist nach oben beschränkt. Also existiert $a = \sup A$. Dann gilt $a_n \leq a$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für gegebenes $\varepsilon > 0$ existiert weiter (aus der Charakterisierung des Supremum) ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a$$

Da aber a_n monoton wachsend ist, muss

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq a$$

für alle $n \geq n_0$. Das impliziert, dass $|a_n - a| \leq \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt, dass $a_n \to a$. Ähnlich zeigt man, dass jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergiert. □

Wir definieren nun den Begriff von Limessuperior und Limesinferior. Sei dazu a_n eine beschränkte Folge mit $|a_n| \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann setzen wir

$$\overline{a}_n := \sup\ \{a_j : j \geq n\} \quad \text{und}$$
$$\underline{a}_n := \inf\ \{a_j : j \geq n\}$$

Es gilt $-b \leq \underline{a}_n \leq \overline{a}_n \leq b$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Also sind $\overline{a}_n$ und $\underline{a}_n$ beschränkte Folgen. Weiter ist $\overline{a}_n$ monoton fallend und $\underline{a}_n$ monoton wachsend. Es folgt, dass $\overline{a}_n$ und $\underline{a}_n$ konvergieren.

Definition 2.3. *Der Limessuperior einer beschränkten Folge a_n wird durch*

$$\limsup_{n\to\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n$$

definiert. Der Limesinferior einer beschränkten Folge a_n wird durch

$$\liminf_{n\to\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} \underline{a}_n$$

definiert. Limessuperior und Limesinferior existieren immer für beschänkte Folgen.

Beispiel 2.4. Sei $a_n = (-1)^n(1+1/n)$. Dann gilt $\overline{a}_n = (1+1/n)$, falls n gerade und $\overline{a}_n = (1+1/(n+1))$, falls n ungerade. Es folgt $\limsup_{n\to\infty} a_n = 1$. Analog $\underline{a}_n = -(1+1/n)$, falls n ungerade und $\underline{a}_n = -(1+1/(n+1))$, falls n gerade. Also $\liminf_{n\to\infty} a_n = -1$.

Satz 2.5. *Sei a_n eine beschränkte Folge. Dann gilt*

$$\liminf_{n\to\infty} a_n \leq \limsup_{n\to\infty} a_n$$

Die Folge a_n ist genau dann konvergent, falls

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n$$

In diesem Fall gilt auch

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n$$

Beweis. Sei $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j \geq n\}$, $\underline{a}_n = \inf\{a_j : j \geq n\}$. Da $\overline{a}_n \geq \underline{a}_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, folgt aus Lemma 1.7, dass

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \underline{a}_n \leq \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n = \limsup_{n\to\infty} a_n\,.$$

Zweiter Teil: Übung. □

Definition 2.6. *Sei $A(n)$ eine Aussageform über $\mathbb{N}$. Wir sagen $A(n)$ gilt für fast alle $n \in \mathbb{N}$ falls sie falsch ist, für höchstens endlich viele $n \in \mathbb{N}$, d.h. falls $\{n : \neg A(n)\}$ eine endliche Menge ist.*

Bemerkung: Mit dem Begriff von Aussagen $A(n)$ die für fast alle $n \in \mathbb{N}$ gelten, kann man die Definition von Konvergenz von Folgen umformulieren. Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Dann gilt $a_n \to a$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$, $|a_n - a| < \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$.

Die folgende Charakterisierung vom Limessuperior ist nützlich:

Satz 2.7. *Sei a_n eine beschränkte Folge. Dann gilt $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$, $a_n < \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und es gibt unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $a_n > \overline{a} - \varepsilon$.*

Beweis. Nehmen wir zunächst an, $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Dann gilt $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \to \overline{a}$. Daher existiert, für alle $\varepsilon > 0$, ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|\overline{a}_n - \overline{a}| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Insbesondere

$$\overline{a} \leq \sup\{a_j : j \geq n\} < \overline{a} + \varepsilon$$

für alle $n > n_0$. Das bedeutet, dass $a_n < \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$. Wir möchten noch zeigen, dass $a_n > \overline{a} - \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Wäre das nicht der Fall, so müsste $n_1 \in \mathbb{N}$ existieren, mit $a_n \leq \overline{a} - \varepsilon$ für alle $n > n_1$. Das würde implizieren, dass

$$\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \leq \overline{a} - \varepsilon$$

für alle $n > n_1$ in Widerspruch zur Tatsache, dass $\overline{a}_n \to \overline{a}$.

Anderseits nehmen wir an, dass für alle $\varepsilon > 0$, $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und es gibt unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $a_n > \overline{a} - \varepsilon$. Wir behaupten dann, dass $\overline{a} = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Um die Behauptung zu zeigen, bemerken

wir, dass $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ impliziert, dass ein $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq \overline{a} + \varepsilon$ für alle $n > n_1$ existiert. Dann ist aber

$$\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \leq \overline{a} + \varepsilon$$

für alle $n > n_1$. Andererseits impliziert die Annahme, dass $a_n > \overline{a} - \varepsilon$ für unendlich viele n, dass $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j \geq n\} > \overline{a} - \varepsilon$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir haben gezeigt, dass $|\overline{a}_n - \overline{a}| < \varepsilon$ für alle $n > n_1$; d.h. $\overline{a}_n \to \overline{a}$. □

Bemerkung: Eine analoge Charakterisierung gilt natürlich auch für den Limesinferior.

3. Häufungspunkte und Teilfolgen

Definition 3.1. *Sei a_n eine Folge in $\mathbb{R}$, nicht notwendigerweise beschränkt. Wir sagen $b \in \mathbb{R}$ ist einen Häufungspunkt von a_n falls, für alle $\varepsilon > 0$, $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$.*

Bemerkung: Die Definition von Häufungspunkt sollte mit der Definition von Limes verglichen werden. b ist Limes von a_n falls $|a_n - b| < \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, b ist dagegen Häufungspunkt, falls $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 3.2. *Die Folge $a_n = (-1)^n$ konvergiert nicht, sie hat aber die Häufungspunkte ± 1.*

Es folgt aus Satz 2.7, dass für jede beschränkte Folge $\limsup_{n\to\infty} a_n$ ein Häufungspunkt ist. Analog ist $\liminf_{n\to\infty} a_n$ auch ein Häufungspunkt (die zwei könnten natürlich übereinstimmen, falls die Folge konvergiert).

Korollar 3.3. *Jede beschränkte Folge auf $\mathbb{R}$ besitzt mindestens einen Häufungspunkt. Weiter, eine beschränkte Folge konvergiert genau dann, wenn sie nur einen Häufungspunkt besitzt.*

Häufungspunkte, also insbesondere Limessuperior und Limesinferior, sind Grenzwerte von Teilfolgen.

Definition 3.4. *Sei a_n eine Folge. Eine Teilfolge von a_n ist eine Folge der Form a_{n_j}, wobei $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$. Mit anderen Worten: eine Teilfolge der Folge $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ ist eine Folge der Form $a \circ \phi : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, wobei $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine strikt monotone Abbildung ist (d.h. $\phi(n_1) < \phi(n_2)$ falls $n_1 < n_2$).*

Beispiel 3.5. Ist a_n eine Folge, so ist a_{2n} die Teilfolge, die aus den geraden Elementen von a_n besteht.

Proposition 3.6. *Sei a_n eine Folge mit $a_n \to a$. Dann konvergiert jede Teilfolge von a_n auch gegen a.*

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ fest gewählt. Dann existiert n_0 mit $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$. Also gilt für $i > n_0$, $n_i \geq i > n_0$ und deswegen $|a_{n_i} - a| < \varepsilon$. Das impliziert, dass $a_{n_i} \to a$. □

Bemerkung 3.7. Ist a_n nicht konvergent, so könnten trotzdem konvergente Teilfolgen existieren. Z.B. $a_n = (-1)^n$ konvergiert nicht, aber $a_{2n} \to 1$ und $a_{2n+1} \to -1$.

Proposition 3.8. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$ (nicht unbedingt beschränkt). Dann ist b ein Häufungspunkt von a_n genau dann, wenn eine Teilfolge $n_j : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $a_{n_j} \to b$ existiert.*

Beweis. Sei b ein Häufungspunkt. Wir wählen $n_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_{n_1} - b| < 1$ und dann rekursiv $n_j > n_{j-1}$ mit $|a_{n_j} - b| < 1/j$ (das ist sicher möglich, weil es unendlich viele n mit $|a_n - b| < 1/j$ existieren). Dann ist $j \to a_{n_j}$ eine Teilfolge von a_n und offenbar $a_{n_j} \to b$. Anderseits, nehmen wir an, dass eine Teilfolge a_{n_j} mit $a_{n_j} \to b$ existiert. Wir behaupten dann, dass b ein Häufungspunkt von a_n ist. In der Tat, für $a_{n_j} \to b$, gibt es, für ein beliebiges $\varepsilon > 0$, ein $j_0 \in \mathbb{N}$, mit $|a_{n_j} - b| < \varepsilon$ für alle $j > j_0$. Das bedeutet, dass $|a_n - b| < \varepsilon$ für alle $n \in \{n_{j_0+1}, n_{j_0+2}, \dots\}$. D.h. $|a_n - b| < \varepsilon$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. □

Korollar 3.9 (Satz von Bolzano-Weierstrasse). *Jede beschränkte Folge auf $\mathbb{R}$ besitzt eine konvergente Teilfolge.*

Proof. Da für jede beschränkte Folge, $\limsup_{n\to\infty} a_n$ ein Häufungspunkt ist, das Korollar folgt aus Proposition 3.8. □

4. Cauchy-Folgen

Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$, mit $a_n \to a$, und $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon/2$ für alle $n > n_0$. Für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n, m > n_0$ gilt also

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \varepsilon$$

Definition 4.1. *Eine Folge a_n heisst eine Cauchy-Folge, falls für alle $\varepsilon > 0$ $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit*

$$n, m > n_0 \quad \Rightarrow \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Die Idee ist, dass bei Cauchy-Folgen Abstände zwischen Elementen der Folge kleiner werden, als eine beliebige Fehlergrenz $\varepsilon > 0$. Wir haben schon bewiesen, dass jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist. Wir zeigen nun, dass auf $\mathbb{R}$ auch die umgekehrte Aussage gilt.

Satz 4.2 (Cauchy-Kriterium). *Eine Folge a_n auf $\mathbb{R}$ ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis. Der Beweis ist in zwei Schritte unterteilt.

Schritt 1: a_n Cauchy impliziert, dass a_n beschränkt ist.
Beweis: Sei $\varepsilon = 1$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < 1$ für alle $n, m > n_0$. Das bedeutet, dass $|a_n - a_{n_0+1}| < 1$ für alle $n > n_0$. Also

$$|a_n| = |a_{n_0+1} + (a_n - a_{n_0+1})| \leq |a_{n_0+1}| + 1$$

für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_{n_0}|, |a_{n_0+1}| + 1\}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Schritt 2: Sei a_n eine Cauchy-Folge, und b ein Häufungspunkt von a_n. Dann konvergiert $a_n \to b$.
Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ fest. Da a_n eine Cauchy-Folge ist, existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < \varepsilon/2$ für alle $n, m > n_0$. Da b ein Häufungspunkt ist, folgt,

dass $|a_n - b| < \varepsilon/2$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Insbesondere existiert sicher $n_1 > n_0$ mit $|a_{n_1} - b| < \varepsilon/2$. Das impliziert, dass, für beliebige $n > n_0$,

$$|a_n - b| \leq |a_n - a_{n_1}| + |a_{n_1} - b| < \varepsilon$$

Also $a_n \to b$, wie behauptet.

Schritt 1 impliziert, dass a_n mindestens einen Häufungspunkt hat. Schritt 2 impliziert also, dass a_n konvergiert. □

5. Uneigentliche Grenzwerte

Viele Folgen, wie zum Beispiel $a_n = n$, konvergieren nicht, weil sie ins Unendliche divergieren. Es ist manchmal nützlich, die reellen Zahlen mit plus und minus unendlich zu erweitern, und Folgen wie $a_n = n$ als konvergente Folgen in den erweiterten reellen Zahlen zu betrachten.

Definition 5.1. *Wir definieren die abgeschlossene reelle Achse*

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Wir erweitern die Ordnung auf $\mathbb{R}$ *durch*

$$\begin{aligned} &a < \infty, \quad \textit{für alle } a \in \mathbb{R} \\ &a > -\infty \quad \textit{für alle } a \in \mathbb{R} \\ &-\infty < \infty \end{aligned}$$

Bemerke, dass $\overline{\mathbb{R}}$ *kein Körper ist.*

Definition 5.2 (Uneigentliche Grenzwerte). *Die Folge* a_n *in* $\overline{\mathbb{R}}$ *konvergiert gegen* $+\infty$ *(man sagt auch, sie divergiert gegen* $+\infty$*), falls für alle* $M \in \mathbb{R}$ $n_0 \in \mathbb{N}$ *existiert, so dass* $a_n > M$ *für alle* $n > n_0$*. Ähnlich definiert man die Bedeutung von* $a_n \to -\infty$*.*

Eigenschaften von uneigentlichen Grenzwerten.

- Sei $a_n \to +\infty$, $b_n \to b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Dann gilt $a_n + b_n \to +\infty$. Analog, falls $a_n \to -\infty$ und $b_n \to b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, so gilt $a_n + b_n \to -\infty$. Gilt $a_n \to +\infty$ und $b_n \to -\infty$, so gibt es keine allgemeine Rechenregel, um den Limes von $a_n + b_n$ zu bestimmen.
- Sei $a_n \to +\infty$, $b_n \to b$. Ist $b > 0$, so gilt $a_n b_n \to +\infty$. Ist $b < 0$, so gilt $a_n b_n \to -\infty$. Ist $b = 0$, so gibt es keine allgemein gültige Rechenregel, um den Limes von $a_n b_n$ zu finden.
- Sei $a_n \to \pm\infty$ (d.h. $a_n \to +\infty$ oder $a_n \to -\infty$). Dann gilt $1/a_n \to 0$.
- Eine monotone Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ hat immer einen (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert.
- Für eine beliebige Folge a_n in $\overline{\mathbb{R}}$ definieren wir $\overline{a}_n = \sup\{a_j : j > n\} \in \overline{\mathbb{R}}$ und $\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \overline{a}_n$. Ähnlich kann man auch den Limesinferior einer beliebigen Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ definieren. Limessuperior und Limesinferior existieren immer. Eine Folge a_n konvergiert, im eigentlich oder uneigentlichen Sinne, genau dann, wenn $\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$.
- Wir sagen $+\infty$ ist Häufungspunkt von a_n, falls für alle $M \in \mathbb{R}$ gilt $a_n > M$ für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$. Jede Folge in $\overline{\mathbb{R}}$ hat dann mindestens einen (eigentlichen oder uneigentlichen) Häufungspunkt.

CHAPTER 4

Reihen

Reihen sind ein besonderes Beispiel von Folgen, die durch Summen definiert werden.

1. Definition und elementare Eigenschaften

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge auf $\mathbb{R}$. Der Ausdruck $\sum a_j$ oder $\sum_j a_j$ oder $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ heisst eine Reihe, mit Gliedern a_n. Die Reihe ist als Grenzwert von endlichen Summen zu verstehen.

Definition 1.1. *Sei a_n eine Folge auf $\mathbb{R}$. Wir setzen, für jede $n \in \mathbb{N}$,*

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$$

s_n heisst die Folge der Partialsummen. Ist s_n konvergent, so sagen wir, dass die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konvergiert, und wir setzen

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j := \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} a_j$$

Falls $s_n \to \pm\infty$, so sagen wir dass die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ divergiert gegen $\pm\infty$. Ist $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ weder konvergent noch nach $\pm\infty$ divergent, so sagen wir $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ existiert nicht. Ähnlich, können wir auch Reihen $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$, oder allgemeiner Reihen der Form $\sum_{j=n_0}^{\infty} a_j$ definieren.

Bemerke, dass die Frage, ob eine Folge konvergiert oder nicht, per Definition nur von dem asymptotischen Verhalten von a_n abhängt. Mit anderen Worten:

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j \quad \text{konvergiert, g.d.w.} \qquad \sum_{j=m}^{\infty} a_j \quad \text{konvergiert}$$

für ein beliebiges $m \in \mathbb{N}$.

Beispiel 1.2 (Die geometrische Reihe). Sei $q \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} q^j = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

Ist $|q| < 1$, so konvergiert $q^{n+1} \to 0$, und deswegen $s_n \to 1/(1-q)$. Also konvergiert für $|q| < 1$ die geometrische Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}.$$

Beispiel 1.3 (Dezimalbruchdarstellung). Sei A die Dezimalbruchdarstellungsabbildung (Satz 1.12 von Kapitel 2). Für jedes $x \in [0,1)$ gibt uns A eine Ziffernfolge $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, so dass

$$0 \leq x - a_1/10 - a_2/10^2 - \cdots - a_n/10^n < 1/10^n \to 0.$$

Deswegen erhalten wir, dass

$$x = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} a_j/10^j = \sum_{j=1}^{\infty} a_j/10^j.$$

Eine erste wichtige Bemerkung ist, dass $a_n \to 0$ eine notwendige Bedingung ist, damit die Reihe $\sum a_n$ konvergiert.

Proposition 1.4. *Ist die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konvergent, so gilt $a_n \to 0$.*

Beweis. Sei

$$s_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$$

die Folge der Partialsummen. Die Konvergenz der Reihe bedeutet, dass s_n konvergiert. Sei $s = \lim_{n\to\infty} s_n$. Dann gilt

$$a_{n+1} = s_{n+1} - s_n \to s - s = 0$$

(weil die Folge $s_{n+1} \to s$ und weil der Grenzwert der Differenz zweier konvergenten Folgen gleich zur Differenz der Grenzwerte ist). $a_{n+1} \to 0$ impliziert auch, dass $a_n \to 0$. □

Folgerung: Für $|q| \geq 1$ konvergiert die Folge q^n nicht gegen Null. Deswegen ist in diesem Fall die Reihe $\sum_n q^n$ nicht konvergent (falls $q > 0$ divergiert die Reihe nach $+\infty$, falls $q < 0$ existiert $\sum_{j=1}^{\infty} q^j$ nicht).

Beispiel 1.5 (Die harmonische Reihe). Wir untersuchen hier die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j}.$$

Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}.$$

Die Folge s_n ist monoton wachsend. Deshalb haben entweder $s_n \to +\infty$ oder $s_n \to s$ für $s \in \mathbb{R}$. Wir bemerken, dass

$$s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Allerdings wenn $s_n \to s$, erhalten wir

$$s_{2n} - s_n \to s - s = 0.$$

Wir schliessen, dass $s_n \to +\infty$ und

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} = +\infty.$$

Bemerkung 1.6. $a_n \to 0$ ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Konvergenz der Reihe $\sum a_n$. Z.B. die harmonische Reihe divergiert, obwohl $1/n \to 0$.

Die folgende Proposition folgt aus Proposition 1.6 von Kapitel 3 (angewandt auf der Folge der Partialsummen).

Proposition 1.7. *Seine $\sum a_n$, $\sum b_n$ konvergenten Reihen und $\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig.*

- *Die Reihe $\sum(a_n + b_n)$ konvergiert, und*
$$\sum_{j=1}^{\infty}(a_j + b_j) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j + \sum_{j=1}^{\infty} b_j$$
- *Die Reihe $\sum \alpha a_n$ konvergiert, und*
$$\sum_{j=1}^{\infty} \alpha a_j = \alpha \sum_{j=1}^{\infty} a_j$$

2. Konvergenzkriterien und Anwendungen

Satz 2.1. *Sei $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_n a_n$ genau dann, wenn die Folge $s_n = a_1 + a_1 + \cdots + a_n$ der Partialsummen beschränkt ist.*

Beweis. Da $a_n \geq 0$ für alle n, ist die Folge s_n monoton wachsend. Aus Proposition 6.2.2 konvergiert die Folge s_n genau dann wenn sie nach oben beschränkt ist. □

Eine analoge Aussage gilt offenbar für Reihen mit $a_n \leq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (in diesem Fall ist die Folge der Partialsummen monoton fallend).

Das Cauchy-Kriterium für die Folge der Partialsummen impliziert das folgende Cauchy-Kriterium für Reihen.

Satz 2.2 (Cauchy-Kriterium für Reihen). *Die Reihe $\sum a_n$ konvergiert genau dann, wenn*
$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ s.d.\ \left|\sum_{j=n+1}^{m} a_j\right| < \varepsilon \text{ für alle } n_0 < n < m$$

Beweis. Nach der Definition konvergiert die Reihe $\sum a_n$ g.d.w. die Folge $s_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$ konvergiert. Aus dem Cauchy-Kriterium für Folgen, ist die Konvergenz von s_n aber äquivalent zur Bedingung, dass s_n eine Cauchy-Folge ist: Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|s_m - s_n| < \varepsilon$. Da $|s_n - s_m| = |s_m - s_n|$, genügt es $|s_m - s_n| < \varepsilon$ für alle $n_0 < n < m$ zu überprüfen. Dann ist aber
$$|s_m - s_n| = \left|\sum_{j=n+1}^{m} a_j\right|$$
□

Definition 2.3. *Eine Reihe $\sum a_n$ heisst absolut konvergent, falls $\sum |a_n|$ konvergiert.*

Proposition 2.4. *Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent. Weiter gilt (verallgemeinerte Dreiecksungleichung):*

$$\left|\sum_{j=1}^{\infty} a_j\right| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$$

Beweis. Sei $\sum |a_n|$ konvergent. Aus dem Cauchy-Kriterium für Reihen, existiert für alle $\varepsilon > 0$ $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{j=n+1}^{m} |a_j| < \varepsilon$ für alle $n_0 < n < m$. Nach der Dreiecksungleichung ist

$$\left|\sum_{j=n+1}^{m} a_j\right| \leq \sum_{j=n+1}^{m} |a_j| < \varepsilon$$

für alle $n_0 < n < m$. Also erfüllt $\sum a_n$ die Cauchy-Bedingung und konvergiert deswegen. Um die verallgemeinerte Dreiecksungleichung zu zeigen, setzen wir $s_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$. Da $\sum a_n$ konvergiert, gilt $s_n \to s := \sum_{j=1}^{\infty} a_j$. Wir haben

$$\left|\sum_{j=1}^{\infty} a_j\right| = |s| \leq |s_n| + |s - s_n| \leq \sum_{j=1}^{n} |a_j| + |s - s_n| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |a_j| + |s - s_n|$$

Da die linke Seite unabhängig von n ist, können wir n beliebig gross wählen. Für $n \to \infty$ konvergiert aber $|s - s_n| \to 0$. Das ergibt die gewünschte Ungleichung. □

Bemerkung 2.5. Absolute Konvergenz ist hinreichend für Konvergenz, aber nicht notwendig. Wir werden bald sehen, dass konvergente Reihen existieren, die aber nicht absolut konvergieren.

Proposition 2.6 (Majorantenkriterium). (i) *Sei $\sum c_n$ eine konvergente Reihe positiver Glieder, und sei $|a_n| < c_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\sum a_n$ absolut konvergent.*

(ii) *Sei $a_n \geq 0$, $a_n \leq c_n$, und $\sum a_n = +\infty$. Dann $\sum a_n = +\infty$*

Beweis. O.B.d.A können wir annehmen, dass $|a_n| < c_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (weil Konvergenznur von asymptotischen Verhalten abhängt). Die Folge $\sum |a_n|$ konvergiert genau dann wenn sie beschränkt ist. Es gilt

$$s_n = \sum_{j=1}^{n} |a_j| \leq \sum_{j=1}^{n} c_j \leq \sum_{j=1}^{\infty} c_j$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Da die rechte Seite unabhängig von n ist, ist die Folge s_n beschränkt.

Die zweite Aussage folgt aus der ersten Aussage. □

Beispiel 2.7. Die Folge

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

konvergiert. In der Tat, für $j \geq 1$, haben wir

$$\frac{1}{(j+1)!} = \frac{1}{j+1}\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2}\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2^2}\frac{1}{(j-1)!} \leq \cdots \leq \frac{1}{2^j}$$

Also

$$\frac{1}{j!} \leq \frac{1}{2^{j-1}} = 2\frac{1}{2^j}$$

für alle $j \geq 1$ (der Fall $j = 1$ wird separat behandelt). Da die Reihe $\sum 2(1/2)^n$ konvergiert, konvergiert wegen dem Majorantenkriterium auch $\sum 1/n!$.

Definition 2.8. *Wir setzen*

$$e := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

e wird als Euler'sche Zahl bezeichnet.

Beispiel 2.9. Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{j^2+1}}.$$

Da $\frac{1}{\sqrt{j^2+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}j}$ und $\sum \frac{1}{j} = +\infty$,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{j^2+1}} = +\infty.$$

Proposition 2.10. *Sei α eine positive rationale Zahl. Die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} 1/j^\alpha$ genau dann konvergiert, falls $\alpha > 1$.*

Beweis. We haben schon gesehen, dass $\sum_{n=1}^{\infty} 1/j = +\infty$.

Sei $\alpha < 1$. Da $1/j^\alpha \leq 1/j$, schliessen wir, dass $\sum_{n=1}^{\infty} 1/j^\alpha = +\infty$.

Sei $\alpha > 1$. Wir sollen nur zeigen, dass die Folge $s_n = \sum_{j=1}^{n} 1/j^\alpha$ beschränkt ist. Wir nehmen $m \in \mathbb{N}$ so dass $n \leq 2^{m+1} - 1$. Damit gilt

$$s_n \leq \sum_{j=1}^{2^{m+1}-1} 1/j^\alpha = \sum_{k=0}^{m} \left(\sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-1} 1/j^\alpha \right) \leq \sum_{k=0}^{m} 2^k \cdot 1/(2^k)^\alpha = \sum_{k=0}^{m} q^{-k}$$

wo $q = 2^{1-\alpha} < 1$. Deshalb $s_n \leq 1/(1-q)$. □

Proposition 2.11 (Wurzelkriterium). *Sei a_n eine Folge. Gilt*

$$\limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} < 1$$

so konvergiert die Reihe $\sum a_n$ absolut. Ist dagegen

$$\liminf_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} > 1$$

so ist die Reihe $\sum a_n$ nicht absolut konvergent.

Beweis. Aus $\limsup |a_n|^{1/n} < 1$ folgt, dass $0 < q < 1$ existiert, mit $|a_n|^{1/n} \leq q$ für alle $n > n_0$. Das impliziert, dass $|a_n| \leq q^n$ für fast alle n. Die Konvergenz von $\sum q^n$ impliziert nach Majorantenkriterium die Konvergenz von $\sum |a_n|$. Die zweite Aussage kann man ähnlich zeigen. □

Satz 2.12 (Quotientenkriterium). *Ist $a_n \neq 0$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, und*

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$$

so konvergiert $\sum a_n$ absolut.

Beweis. Es existieren $0 < q < 1$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq q$$

für alle $n > n_0$. Also

$$\frac{|a_{n_0+1}|}{|a_{n_0}|} \leq q \quad \Rightarrow \quad |a_{n_0+1}| \leq q\,|a_{n_0}|$$

Ein Schritt weiter

$$\frac{|a_{n_0+2}|}{|a_{n_0+1}|} \leq q \quad \Rightarrow \quad |a_{n_0+2}| \leq q|a_{n_0+1}| \leq q^2|a_{n_0}|$$

Nach j Schritten

$$|a_{n_0+j}| \leq q^j|a_{n_0}|$$

Das gibt

$$|a_n| \leq q^{n-n_0}|a_{n_0}|$$

für alle $n > n_0$. Da $\sum q^{n-n_0}|a_{n_0}|$ konvergiert, folgt aus dem Majorantenkriterium, dass $\sum |a_n|$ konvergiert. □

Beispiel 2.13. Wir betrachten die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(j!)^2}{(2j)!}$$

Es gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^2\,(2n)!}{(n!)^2\,(2n+2)!} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \to \frac{1}{4} < 1$$

Aus dem Quotientenkriterium ist also die Reihe konvergent.

In vielen Situationen kann das Quotientenkriterium nicht weiter helfen. Z.B. falls $a_n = 1/n^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Q}$ und positiv. Dann gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^\alpha \to 1.$$

Wir kommen später auf dieses Beispiel zurück.

Alternierende Reihen sind Reihen, deren Glieder alternierende Vorzeichen haben.

Proposition 2.14 (Leibnitz). *Sei a_n eine monoton fallende Folge positiver Zahlen, mit $a_n \to 0$. Dann konvergiert die alternierende Reihe*

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} a_j = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots .$$

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass, für alle $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq a_1 - a_2 + \cdots \pm a_n \leq a_1 \tag{8}$$

In der Tat, ist $n = 2m$ gerade, so gilt

$$a_1 - a_2 + \cdots - a_{2m} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m}) \geq 0$$

und

$$a_1 - a_2 + \cdots - a_{2m} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m-2} - a_{2m-1}) - a_{2m} \leq a_1$$

weil die Folge a_n monoton fallend ist. Ist anderseits $n = 2m + 1$ ungerade, so haben wir

$$a_1 - a_2 + \cdots + a_{2m+1} = (a_1 - a_2) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m}) + a_{2m+1} \geq 0$$

und

$$a_1 - a_2 + \cdots + a_{2m+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m} - a_{2m+1}) \leq a_1$$

Das zeigt (8) und impliziert auch, dass

$$0 \leq a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - \cdots \pm a_m \leq a_{n+1}$$

für alle $n < m$. Wir erhalten also

$$\left| \sum_{j=n+1}^{m} (-1)^j a_j \right| \leq a_{n+1}$$

für alle $n < m$. Die Konvergenz $a_n \to 0$ impliziert also, dass die Reihe $\sum(-1)^j a_j$ die Cauchy-Bedingung erfüllt, und also, dass sie konvergiert. □

Beispiel 2.15. Die alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \frac{1}{j} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$$

konvergiert. Da $\sum(1/n)$ divergiert, ist die alternierende harmonische Reihe ein Beispiel einer konvergierenden, aber nicht absolut konvergierenden, Reihe.

3. Umordnungen von Reihen

Wir untersuchen in diesem Abschnitt, ob die Konvergenz und der Wert einer Reihe von der Ordnung der Glieder abhängt. Für endliche Summen wissen wir natürlich, dass die Ordnung der Summanden keine Rolle spielt. Wir werden sehen, dass das bei unendlichen Reihen nicht immer der Fall ist.

Satz 3.1 (Umordnungsatz). *Sei $\sum a_n$ eine absolut konvergente Reihe und $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine Bijektion. Dann ist $\sum a_{\phi(j)}$ absolut konvergent, und*

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{\phi(j)} = \sum_{j=1}^{\infty} a_j.$$

Beweis. Sei $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ und $\epsilon > 0$. Da $\sum |a_n|$ konvergiert, gibt es eine n_0, so dass

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| < \epsilon/2.$$

Daraus folgt

$$\left| A - \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| < \epsilon/2.$$

Es gibt eine $N \in \mathbb{N}$, so dass

$$\{\phi(1), \phi(2), \ldots, \phi(N)\} \supset \{1, 2, \ldots, n_0 - 1\}.$$

Für alle $m \geq N$ ist es dann

$$\left| \sum_{n=1}^{m} a_{\phi(n)} - \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| < \epsilon/2$$

und woraus folgt es

$$\left| \sum_{n=1}^{m} a_{\phi(n)} - A \right| \leq \left| \sum_{n=1}^{m} a_{\phi(n)} - \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n \right| + \left| \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n - A \right| < \epsilon/2 + \epsilon/2.$$

Deshalb $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\phi(n)} = A$. Ausserdem für alle $M > N$

$$\sum_{n=N+1}^{M} |a_{\phi(n)}| \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| < \epsilon/2.$$

Daher ist $\sum |a_{\phi(n)}|$ konvergent. □

Definition 3.2. *Eine kovergente Reihe $\sum a_j$ heisst unbedingt konvergent, wenn jede Umordnung $\sum a_{\phi(j)}$ konvergent ist und $\sum a_{\phi(j)} = \sum a_j$.*

Satz 3.3 (Dirichlet). *$\sum a_j$ ist genau dann unbedingt konvergent, wenn sie absolut konvergiert.*

Beweis. Wir haben schon bewiesen, dass "absolut konvergent" $\Rightarrow$ "unbedingt konvergent". Nun nehmen wir an, dass $\sum a_j$ unbedingt konvergent ist, aber $\sum |a_j| = +\infty$. Wir betrachten $a_j^+ = \max(0, a_j)$ und $a_j^- = -\min(0, a_j)$. Dann $a_j^+, a_j^- \geq 0$, $a_j = a_j^+ - a_j^-$, $|a_j| = a_j^+ - a_j^-$. Wäre $\sum a_j^+$ konvergent, so auch $\sum a_j^- = \sum(a_j^+ - a_j)$. Allerdings dann ist $\sum |a_j| = \sum(a_j^+ + a_j^-)$ konvergent. Widerspruch. Wir schliessen, dass $\sum a_j^+ = +\infty$. (Gleichweise zeigt man, dass $\sum a_j^- = +\infty$.)

Nun schreiben wir $p_1, p_2, \ldots$ für die positive Elemente der Reihe $\sum a_j$ und $n_1, n_2, \ldots$ für die nicht negative Elemente. Da $\sum p_j = +\infty$, für jede $k \in \mathbb{N}$ existiert streng wachsende $m(k) \in \mathbb{N}$, so dass

$$\sum_{j=1}^{m(k)} p_j > k - \sum_{j=1}^{k} n_j.$$

Wir betrachten die folgende Umordnung von $\sum a_j$:

$$p_1 + \cdots + p_{m(1)} + n_1 + p_{m(1)+1} + \cdots + p_{m(2)} + n_2 + p_{m(2)+1} + \cdots$$

Für die Partialsummen dieser Reiche haben wir

$$s_{m(k)+k} > k \to +\infty.$$

Deshalb ist $\sum a_j$ nicht unbedingt konvergent. Widerspruch. □

Satz 3.4 (Riemann). *Sei $\sum a_n$ eine konvergente, aber nicht absolut konvergente, Reihe und sei $\sigma \in \mathbb{R}$ beliebig. Es existiert dann eine Bijektion $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit*

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{\phi(j)} = \sigma.$$

Es gibt auch Bijektionen, s.d. die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_{\phi(j)}$ gegen $+\infty$ oder $-\infty$ divergiert.

Beweis. Wir definieren $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$ und $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$. Dann gilt $a_n = a_n^+ - a_n^-$ und $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$. Wären die zwei Reihen $\sum a_n^+$ und $\sum a_n^-$ beide konvergent, so wäre auch $\sum(a_n^+ + a_n^-)$ konvergent, und $\sum a_n$ wäre absolut konvergent. Also mindestens eine der zwei Reihen $\sum a_n^+$ und $\sum a_n^-$ muss nach ∞ divergieren. Wir behaupten nun, dass beide Reihen divergieren. In der Tat, falls zB. $\sum a_n^+$ konvergiert und $\sum a_n^-$ divergiert, so würde

$$\sum_{j=1}^{n} a_j = \sum_{j=1}^{n} a_j^+ - \sum_{j=1}^{n} a_j^-$$

gegen $-\infty$ divergieren, im Widerspruch zur Konvergenz von $\sum a_n$.

Wir setzen

$$I_+ = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}$$
$$I_- = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\}$$

Es gilt $I_+ \cap I_- = \emptyset$ und $I_+ \cup I_- = \mathbb{N}$. Weiter, I_+ und I_- sind beide unendliche Mengen, weil sonst $\sum_{j \in I_+} a_j = \sum a_j^+$ oder $\sum_{j \in I_-} a_j = -\sum a_j^-$ konvergieren würde.

Für gegebene $\sigma \in \mathbb{R}$ definieren wir nun rekursiv eine Funktion $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Ist $\sigma \geq 0$, so setzen wir $\phi(1) = \min I_+$. Ist dagegen $\sigma < 0$, so definieren wir $\phi(1) = \min I_-$. Angenommen $\phi(1), \ldots, \phi(n)$ sind schon gewählt, definieren wir $\phi(n+1)$ wie folgt. Sei

$$s_n = a_{\phi(1)} + \cdots + a_{\phi(n)}$$

Gilt $s_n \leq \sigma$, so setzen wir

$$\phi(n+1) = \min\{n \in I_+ : n > \phi(j) \text{ für alle } j \text{ mit } \phi(j) \in I_+\}$$

Ist dagegen $s_n > \sigma$, so definieren wir

$$\phi(n+1) = \min\{n \in I_- : n > \phi(j) \text{ für alle } j \text{ mit } \phi(j) \in I_-\}$$

Mit anderen Worten: $\phi(n+1)$ ist das erste noch nicht benutzte Element von I_+, falls $s_n \leq \sigma$ und das erste noch nicht benutzte Element von I_- falls $s_n > \sigma$. Die Funktion ϕ ist wohldefiniert, weil I_+, I_- unendliche Mengen sind. Wir behaupten nun, dass ϕ eine Bijektion ist. ϕ ist offenbar injektiv, weil nur noch nicht benutzte Elemente von I_+, I_- benutzt werden. Um zu zeigen, dass ϕ auch surjektiv ist, müssen wir zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $\phi(n) \in I_+$ ein $m > n$ existiert mit $\phi(m) \in I_-$ und, umgekehrt, für jede $n \in \mathbb{N}$ mit $\phi(n) \in I_-$ ein $m > n$ existiert mit $\phi(m) \in I_+$. Das impliziert, dass, früher oder später, alle Elemente von I_+ und von I_- benutzt werden.

Nehmen wir an $\phi(n) \in I_+$. Falls kein $m > n$ mit $\phi(m) \in I_-$ existiert, dann wäre $\phi(m) \in I_+$ für alle $m > n$. Dann wäre aber

$$s_m = a_{\phi(1)} + \cdots + a_{\phi(n-1)} + a_{\phi(n)} + \cdots + a_{\phi(m)} \leq \sigma$$

für alle $m > n$, wobei $\phi(n), \ldots, \phi(m) \in I_+$. Da aber $\sum_{j \in I_+} a_j = \infty$, und weil $a_{\phi(1)} + \cdots + a_{\phi(n-1)}$ eine von m unabhängige Konstante ist, würde dann $s_m \to \infty$ als $m \to \infty$, in Gegensatz zu $s_m \leq \sigma$ für alle $m > n$. Wir haben gezeigt, dass ϕ eine Bijektion ist.

Nun behaupten wir, dass

$$s_n = \sum_{j=1}^{n} a_{\phi(j)} \to \sigma$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $m_1 \in \mathbb{N}$ mit $|a_m| < \varepsilon$ für alle $m > m_1$. Wir setzen

$$n_1 = \max\{\phi^{-1}(1), \phi^{-1}(1), \ldots, \phi^{-1}(m_1)\}$$

Für $n > n_1$ ist $\phi(n) > m_1$ und deswegen $|a_{\phi(n)}| < \varepsilon$. Wir behaupten nun, dass, für alle $n > n_1$,

$$|s_n - \sigma| \leq \max\{|s_{n-1} - \sigma|, \varepsilon\} \tag{9}$$

Das folgt aus der Bemerkung, dass aus Konstruktion von ϕ nur einer der folgenden Fälle auftreten kann: 1) $s_{n-1} \leq s_n \leq \sigma$ oder $\sigma \leq \sigma_n \leq \sigma_{n-1}$, 2) $s_{n-1} \leq \sigma \leq s_n$ oder $s_n \leq \sigma \leq s_{n-1}$. Im Fall 1) gilt $|s_n - \sigma| \leq |s_{n-1} - \sigma|$. Im Fall 2) gilt dagegen $|s_n - \sigma| \leq |s_n - s_{n-1}| \leq |a_{\phi(n)}| < \varepsilon$. Sei nun $n_2 = \min\{n > n_1 : s_{n-1} \leq \sigma \leq s_n\} < \infty$. Dann $|s_{n_2} - \sigma| < \varepsilon$ und, durch wiederholte Anwendung von (9), $|s_n - \sigma| < \varepsilon$ für alle $n > n_2$. Das zeigt, dass $s_n \to \sigma$. □

4. Produkte von Reihen

Wir wollen zeigen, wie man konvergente Reihen miteinander multiplizieren kann. Wir schreiben $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Satz 4.1. *Seien $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ zwei absolute konvergierte Reihen. Sei $k \mapsto (\phi(k), \psi(k))$ eine bijektive Abbildung $\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$. Dann*

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i\right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j\right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\phi(k)} b_{\psi(k)}.$$

Insbesondere erhalten wir Cauchys Produktformel

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i\right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}\right).$$

Beweis. Sei $A = \sum_{i=0}^{\infty} |a_i|$ und $B = \sum_{i=0}^{\infty} |b_i|$. Dann für all $n \in \mathbb{N}_0$

$$\sum_{i,j=0}^{n} |a_i b_j| = \left(\sum_{i=0}^{n} |a_i|\right) \left(\sum_{j=0}^{n} |b_j|\right) \leq AB.$$

Für jede $m \in \mathbb{N}_0$ existiert $n \in \mathbb{N}_0$, so dass

$$\{(\phi(k), \psi(k)) : k = 0, \ldots m\} \subset \{0, \ldots, n\} \times \{0, \ldots, n\}.$$

Deshalb auch für jede m

$$\sum_{k=0}^{m} |a_{\phi(k)} b_{\psi(k)}| \leq AB$$

und die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_{\phi(k)} b_{\psi(k)}|$ ist absolut konvergent. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Wert

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\phi(k)} b_{\psi(k)}$$

unabhängig von der Umordnung ist. Insbesondere

$$S = \lim_{n\to\infty} \sum_{i,j=0}^{n} a_i b_j = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} b_j\right) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j\right).$$

Andererseits erhalten wir, wenn wir die Elementen entlang der Diagonalen in $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ anordnen, dass

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}\right).$$

□

Beispiel 4.2 (die Exponentialreihe). Wir betrachten die Reihe

$$e(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}.$$

Übung: Die Reihe $e(x)$ ist für jede $x \in \mathbb{R}$ absolut konvergent.

Aus der Cauchys Produktformel erhalten wir, dass

$$\begin{aligned} e(x)e(y) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} \cdot \frac{y^{n-i}}{(n-i)!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(x+y)^n = e(x+y). \end{aligned}$$

Wir haben die wichtige Identität $e(x+y) = e(x)e(y)$ bewiesen.

CHAPTER 5

Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

1. Grenzwerte von Funktionen

Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

Definition 1.1. *Eine $a \in \mathbb{R}$ heisst einen Häufungspunkt von M, falls eine Folge x_n in M existiert, so dass $x_n \neq a$ und $x_n \to a$.*

Für eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ werden wir uns für das Verhalten der Werte $f(x)$ interessieren, wenn x immer näher an a herankommt. Dies führte zu dem Begriff des Grenzwert der Funktionen, die dem Begriff des Grenzwert der Folgen ähnlich ist.

Definition 1.2. *Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Sei $f : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Man definiert*

$$\lim_{x \to a} f(x) = b$$

falls für jede Folge x_n in M, mit $x_n \to a$ und $x_n \neq a$, gilt $f(x_n) \to b$.

Beispiel 1.3.
- Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^m$, für ein $m \in \mathbb{N}$, definiert. Dann $\lim_{x \to a} f(x) = a^m$. In der Tat, falls $x_n \to a$, so folgt aus der Rechenregel für Konvergenz von Folgen, dass $x_n^m \to a^m$.
- Sei $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion, die durch $\sigma(x) = 0$ für $x \leq 0$ und $\sigma(x) = 1$ für $x > 0$ definiert wird. Man heisst σ die Sprungfunktion Dann existiert $\lim_{x \to a} \sigma(x)$ nicht. Sei $x_n = 1/n$. Es gilt $\sigma(x_n) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und also $\sigma(x_n) \to 1$. Jedoch für $x_n = -1/n$ gilt $\sigma(x_n) = 0$ und also $\sigma(x_n) \to 0$.
- Sei $f : \mathbb{R} \backslash \{0\} \to \mathbb{R}$ eine Funktion, die durch $f(x) = x \sin(1/x)$ definiert wird. Dann $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$. In der Tat, falls $x_n \to 0$ mit $x_n \neq 0$, dann

$$-|x_n| \leq |x_n \sin(1/x_n)| \leq |x_n|$$

und deswegen $x_n \sin(1/x_n) \to 0$.

Der folgende Satz folgt unmittelbar aus den Eigenschaften der Grenzen von Folgen.

Satz 1.4 (Rechenregeln). *Seien $f, g : M \to \mathbb{R}$ zwei Funktionen. Wir nehmen an, dass die Grenzwerte $\lim_{x \to a} f(x)$ und $\lim_{x \to a} g(x)$ existieren. Dann existieren auch die folgenden Grenzwerte, und es gilt:*

(i)
$$\lim_{x\to a}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x),$$
$$\lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x)) = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)\cdot\left(\lim_{x\to a} g(x)\right),$$
$$\lim_{x\to a}(f(x)/g(x)) = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)/\left(\lim_{x\to a} g(x)\right),$$
falls $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$.

(ii) *Wenn* $f(x) \leq g(x)$ *für alle* $x \in M$, *gilt* $\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$.

Das folgende Kriterium ist ähnlich wie die Definition 1.1 (Kapitel 3).

Satz 1.5 (Weierstrass $\varepsilon-\delta$ Kriterium). *Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Sei $f : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann $\lim_{x\to a} f(x) = b$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$ $\delta > 0$ existiert, so dass*
$$\forall x \in M \text{ mit } 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-b| < \varepsilon.$$

Beweis. Wir nehmen an, dass $\lim_{x\to a} f(x) = b$, aber das $\varepsilon-\delta$ Kriterium ist nicht erfüllt. Dann gibt es $\varepsilon_0 > 0$, s.d. für alle $\delta > 0$ ein $x \in M$ existiert, mit $0 < |x-a| < \delta$ und $|f(x)-b| \geq \varepsilon_0$. Insbesondere für jede $n \in \mathbb{N}$ finden wir $x_n \in I$ mit $0 < |x_n - a| < 1/n$ und $|f(x_n)-b| \geq \varepsilon_0$. Dann ist x_n eine Folge auf $M\backslash\{a\}$ mit $x_n \to a$ aber $f(x_n) \not\to f(a)$. Widerspruch.

Sei nun das $\varepsilon-\delta$ Kriterium erfüllt. Sei x_n eine Folge in M, mit $x_n \to a$ und $x_n \neq a$, und sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Aus dem $\varepsilon-\delta$ Kriterium existiert $\delta > 0$ mit
$$0 < |x_n - a| < \delta \Rightarrow |f(x_n)-b| < \varepsilon.$$
Da $x_n \to a$, existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit
$$n > n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \delta.$$
Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n > n_0$, $|f(x_n)-b| < \varepsilon$. Das zeigt, dass $f(x_n) \to f(a)$. Also $\lim_{x\to a} f(x) = b$ □

Beispiel 1.6. Sei $f : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ die Funktion, die durch $f(x) = 1/x$ definiert wird. Dann für alle $a \neq 0$, gilt $\lim_{x\to a} f(x) = 1/a$. Sei $\varepsilon > 0$. Für $|x| > |a|/2$ gilt
$$|f(x) - 1/a| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a||x|}|x-a| \leq \frac{2}{|a|^2}|x-a|.$$
Wir setzen also $\delta = \min(|a|/2, \varepsilon|a|^2/2)$. Dann
$$|x-a| < \delta \Rightarrow |x| > |a|/2 \text{ und } |x-a| < \varepsilon|a|^2/2 \Rightarrow |f(x)-1/a| < \varepsilon.$$
Deshalb $\lim_{x\to a} f(x) = 1/a$. Natürlich kann man dies auch mit Folgen beweisen. Man kann auch zeigen, dass $\lim_{x\to 0} f(x)$ nicht existiert.

Häufig treten Grenzwerte auf, bei denen x von rechts oder links gegen a strebt.

Definition 1.7 (Einseitiger Limes). *Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Sei $f : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Man definiert*
$$\lim_{x\to a+} f(x) = b$$
falls für jede Folge x_n in M, mit $x_n \to a$ und $x_n > a$, gilt $f(x_n) \to b$.

Gleichweise

$$\lim_{x\to a-} f(x) = b$$

falls für jede Folge x_n in M, mit $x_n \to a$ und $x_n < a$, gilt $f(x_n) \to b$.

Wir schreiben auch $f(a+) = \lim_{x\to a+} f(x)$ und $f(a-) = \lim_{x\to a-} f(x)$.

Beispiel 1.8. Sei $f(x) = \lfloor x \rfloor$ die grösste ganze Zahl $\leq x$. Dann für $n \in \mathbb{Z}$ gelten $f(n+) = n$ und $f(n-) = n-1$. Jedoch existiert $\lim_{x\to n} f(x)$ nicht.

Definition 1.9. *Eine Funktion f heisst monoton wachsend, falls $x_1 \leq x_2$ impliziert, dass $f(x_1) \leq f(x_2)$. f heisst monoton fallend, falls $x_1 \leq x_2$ impliziert, dass $f(x_1) \geq f(x_2)$.*

Für monotone Funktionen existieren immer einseitige Grenzwerte.

Proposition 1.10. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ monoton wachsend, $a < c < b$. Dann*

$$\lim_{x\to c-} f(x) = \sup\{f(x) : x < c\} \text{ und } \lim_{x\to c+} f(x) = \inf\{f(x) : x > c\}.$$

Beweis. Sei $s = \sup\{f(x) : x < c\}$ und $\varepsilon > 0$. Dann es existiert $x_\varepsilon < c$ mit $f(x_\varepsilon) > s - \varepsilon$. Für $x_\varepsilon < x < c$, haben wir

$$s - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq f(x) \leq s$$

Also, mit $\delta = c - x_\varepsilon$ haben wir

$$x \in (c - \delta, c) \Rightarrow |f(x) - s| < \varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig ist, folgt, dass $\lim_{x\to c-} f(x) = s$. Analog kann man zeigen, dass $\lim_{x\to c+} f(x) = \inf\{f(x) : x > c\}$. □

Wie für Folgen, kann man auch für Funktionen uneigentliche Grenzwerte definieren. Sei $f : M \to \mathbb{R}$ für eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}$. Wir nehmen an, dass M nach oben nicht beschränkt. Dann bedeutet die Schreibweise

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b,$$

dass dass für alle $\varepsilon > 0$ ein r existiert, so dass

$$\forall x \in M \text{ mit } x > r \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Analog wird die Schreibweise

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$$

definiert. Sei a ein Häufungspunkt von M. Die Schreibweise

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$

bedeutet, dass für alle $r \in \mathbb{R}$ $\delta > 0$ existiert, so dass

$$\forall x \in M \text{ mit } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > r.$$

Analog ist die Bedeutung von $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ definiert.

Beispiel 1.11. Es gilt

$$\lim_{x\to 0+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x\to 0-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \text{ existiert nicht}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

2. Stetigkeit

Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $f : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion.

Definition 2.1. *Eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ heisst stetig an der Stelle $a \in M$, falls für jede Folge x_n in M, mit $x_n \to a$ gilt $f(x_n) \to f(a)$. Die Funktion f heisst stetig, falls sie steig an der Stelle a ist, für jede $a \in M$.*

Wenn a nicht ein Häufungspunkt von M, existiert keine Folge $x_n \in M$ mit $x_n \to a$. In diesem Fall ist f offensichtlich an der Stelle a stetig. Aus diesem Grund ist dieser Begriff nur interessant, wenn a ein Häufungspunkt von M ist. Dann gleichermassen können wir auch die Stetigkeit an der Stelle a definieren, wenn wir entweder sagen:

- $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$, oder
- für alle $\varepsilon > 0$ existiert $\delta > 0$, so dass

$$\forall x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Aus Satz 1.4 erhalten wir sofort:

Proposition 2.2. *Seien $f, g : M \to \mathbb{R}$ stetig an der Stelle $a \in M$. Dann sind auch die Funktionen $f + g : M \to \mathbb{R}$ und $fg : M \to \mathbb{R}$, die durch $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ und $(fg)(x) = f(x)g(x)$ definiert werden, stetig an der Stelle aM. Ist $g(a) \neq 0$, so ist auch $f/g : M \to \mathbb{R}$ stetig an der Stelle a.*

Beispiel 2.3. Für Koeffizienten $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ betrachten wir die Polynomen

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Die Polynomen sind stetige Funktionen auf $\mathbb{R}$.

Proposition 2.4. *Seien M, N Teilmenge von $\mathbb{R}$, $f : M \to N$ und $g : N \to \mathbb{R}$ Funktionen und $a \in M$. Wenn f an der Stelle a stetig ist und f an der Stelle a stetig ist, ist $g \circ f$ auch an der Stelle a stetig ist.*

Beweis. Gilt $x_n \to a$ in M, so impliziert die Stetigkeit von f an der Stelle a, dass $f(x_n) \to f(a)$ in N. Nun aber impliziert die Stetigkeit von g an der Stelle $f(a)$, dass $g(f(x_n)) \to g(f(a))$. □

Allgemeine Funktionen können sehr kompliziertes Verhalten haben.

Beispiel 2.5 (Dirchlet-Funktion). Sei $D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion, die durch $D(x) = 0$ für $x \in \mathbb{Q}$ und $D(x) = 1$ für $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ definiert wird.

Übung: D is nicht stetig an jede Stelle $a \in \mathbb{R}$.

Beispiel 2.6 (Teufeltreppe). Jede Zahl $x \in [0, 1]$ können wir als einen 3-Bruch darstellen:

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{3^i}$$

mit $x_i = 0, 1, 2$ (siehe die Dezimalbruchdarstellung in Kap. 2). Gleichweise können wir x als einen 2-Bruch darstellen:

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i'}{2^i}$$

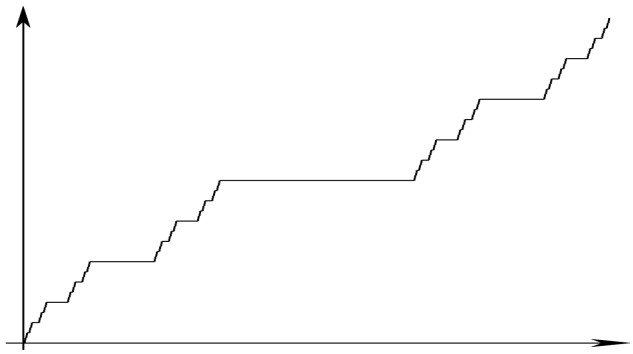


FIGURE 1. Teufeltreppe

mit $x_i' = 0, 1$. Wir benutzen 3- und 2-Bruchdarstellungen, die Teufeltreppe-Funktion $C : [0, 1] \to [0, 1]$ zu definieren.

Für $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{3^i}$ setzen wir $N(x) = \min\{i : x_i = 1\}$ und $N(x) = \infty$ wenn keine i mit $x_i = 1$ existiert. Wir definieren

$$C(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{N(x)-1} \frac{(x_i/2)}{2^i} + \frac{1}{2^{N(x)}} & \text{wenn } N(x) \neq \infty \\ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(x_i/2)}{2^i} & \text{wenn } N(x) = \infty \end{cases}$$

Die Funktion C hat die Eigenschaften:

- *C ist stetig.* Sei $\varepsilon > 0$. Wir nehmen n mit $1/2^n < \epsilon$ und $\delta = 1/3^n$. Wir nehmen an, dass für $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{3^i}$ und $y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y_i}{3^i}$

  $$|x - y| < \delta$$

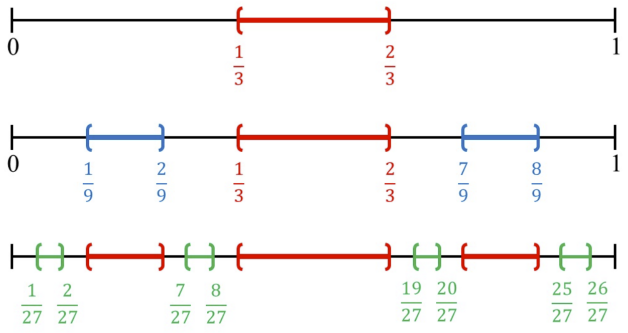
  gilt. Dann $x_i = y_i$ für all $i = 1, \ldots, n$. Deshalb für $C(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i'}{2^i}$ und $C(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y_i'}{2^i}$ haben wir $x_i' = y_i'$ für all $i = 1, \ldots, n$. Dies impliziert, dass

  $$|C(x) - C(y)| \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

  Deshalb ist C stetig.
- *C ist "fast konstant".* Seien $a_1, \ldots, a_n$ Ziffern 0 oder 2 und $a = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{3^i} + \frac{1}{3^{n+1}}$. Dann ist C konstant auf dem Intervall

  $$I_a = [a, a + \frac{1}{3^{n+1}}].$$

  Es gibt 2^n Intervalle I_a mit Länge $\frac{1}{3^{n+1}}$ für $n = 0, 1, \ldots$.



Da die 2-Bruchdarstellung eindeutig ist, sind alle diese Intervalle disjunkt. Zusammen haben diese Intervallen die Länge:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \times \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2/3} = 1 = \text{die Länge von } [0,1].$$

Deshalb ist C "fast konstant".

Allerdings $C(0) = 0$ und $C(1) = 1$. Wie können dann C stetig von 0 bis 1 wachsen wenn sie "fast konstant" ist?

Beispiel 2.7 (Raumfüllende Kurve). Es gibt stetige Funktionen $f : [0,1] \to [0,1]^2$ mit $f([0,1]) = [0,1]^2$. Nämlich füllt die Kurve $f(x)$, $x \in [0,1]$, die ganze Fäche des Quadrats vollständig aus. Googlen Sie für "Peano-Kurve" oder "Hilbert-Kurve" ...

3. Zwischenwertsatz

Unser Ziel ist es, die Frage zu beantworten, wann eine Gleichung $f(x) = 0$ eine Lösung hat.

Satz 3.1. *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, mit $f(a) < 0 < f(b)$. Dann existiert $c \in (a,b)$ mit $f(c) = 0$.*

Beweis. Wir setzen $I_0 := [a,b] =: [a_0, b_0]$ und teilen dieses Intervall in zwei weitere Intervalle:

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right] \quad \text{und} \quad \left[\frac{a+b}{2}, b\right].$$

Wir setzen

$$I_1 := [a_1, b_1] := \begin{cases} \left[a, \frac{a+b}{2}\right], & \text{falls } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq 0 \\ \left[\frac{a+b}{2}, b\right], & \text{falls } f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0. \end{cases}$$

Rekursiv definieren eine Intervallschachtelung wie folgt: Falls $I_k = [a_k, b_k]$ mit $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$, so setzen wir

$$I_{k+1} := [a_{k+1}, b_{k+1}] := \begin{cases} \left[a_k, \frac{a_k+b_k}{2}\right], & \text{falls } f\left(\frac{a_k+b_k}{2}\right) \geq 0 \\ \left[\frac{a_k+b_k}{2}, b_k\right], & \text{falls } f\left(\frac{a_k+b_k}{2}\right) < 0. \end{cases}$$

Dann gilt,

$$|I_k| = 2^{-k}(b-a) \to 0,$$

d.h. (I_k) ist tatsächlich eine Intervallschachtelung, also $\exists! x_0$ mit $x_0 \in I_k \ \forall k$. Ausserdem gilt,

$$b_k \to x_0 \implies f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(b_k) \geq 0$$
$$a_k \to x_0 \implies f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(a_k) \leq 0.$$

Wir kommen zum Schluss, dass $f(x_0) = 0$. □

Satz 3.2. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und stetig. Sei $c = f(a)$ und $d = f(b)$. Dann ist $f : [a, b] \to [c, d]$ bijektiv, und $f^{-1} : [c, d] \to [a, b]$ ist stetig. Mit anderen Worten: Die Umkehrabbildung einer stetigen, streng monotonen Funktion ist stetig.*

Beweis. f streng monoton wachsend impliziert, dass f injektiv ist, und dass $c \leq f(x) \leq d$ für alle $a \leq x \leq b$. Wir behaupten nun, dass $f : [a, b] \to [c, d]$ surjektiv ist. Sei $c < y_0 < d$, und setze $g(x) = f(x) - y_0$. Dann g ist stetig auf $[a, b]$, $g(a) = f(a) - y_0 = c - y_0 < 0$ und $g(b) = f(b) - y_0 = d - y_0 > 0$. Der Zwischenwertsatz impliziert, dass ein $x_0 \in (a, b)$ existiert, mit $g(x_0) = 0$, d.h. mit $f(x_0) = y_0$. Um die Stetigkeit der Inverse zu zeigen, wenden wir das $\varepsilon - \delta$ Kriterium an. Sei $y_0 \in (c, d)$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir setzen $x_0 = f^{-1}(y_0) \in (a, b)$. O.B.d.A. können wir annehmen, dass $a < x_0 - \varepsilon < x_0 + \varepsilon < b$ (sonst ersetzen wir die Fehlergrenze $\varepsilon > 0$ durch ein $\widetilde{\varepsilon} < \varepsilon$ klein genug). Sei $x_1 = x_0 - \varepsilon$, $x_2 = x_0 + \varepsilon$,$y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Aus der Monotonie von f folgt, dass $y_1 < y_0 < y_2$ und dass $f : [x_1, x_2] \to [y_1, y_2]$ bijektiv. Wir wählen $\delta > 0$ so klein, dass $(y_0 - \delta, y_0 + \delta) \subset (y_1, y_2)$. Dann

$$|y - y_0| < \delta \Rightarrow y \in (y_1, y_2) \Rightarrow f^{-1}(y) \in (x_0, x_1) \Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon$$

Das zeigt die Stetigkeit von f^{-1} an der Stelle y_0, für jede $y_0 \in (c, d)$. Stetigkeit von f^{-1} an der Stelle c und an der Stelle d kann analog gezeigt werden. □

Zweiter Beweis. Wir wollen zeigen, dass f^{-1} stetig ist. Sei $y_n \in [c, d]$ eine Folge mit $y_n \to y$. Wir brauchen zu zeigen, dass die Folge $x_n = f^{-1}(y_n)$ genen $x = f^{-1}(y)$ konvergiert. Wäre dies nicht richtig, existiert eine $\varepsilon > 0$ und eine Teilfolge x_{n_k}, so dass

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon. \tag{10}$$

Aus Satz von Bolzano–Weierstrass (Korollar 3.9, Kap. 3) folgt, dass eine konvergente Teilfolge $x_{n_{k_i}}$ existiert: $x_{n_{k_i}} \to x'$. Da f stetig ist,

$$y_{n_{k_i}} = f(x_{n_{k_i}}) \to f(x').$$

Da der Grenzwert eindeutig ist, kommen wir zum Schluss, dass $y = f(x')$ und $x' = f^{-1}(y)$. Deshalb $x' = x$. Jedoch aus (10) erhalten wir, dass $|x' - x| \geq \varepsilon$. Widerspruch. Deswegen $f^{-1}(y_n) \to f^{-1}(y)$ und f^{-1} stetig ist. □

Beispiel 3.3. Die Funktion $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, mit $f(x) = x^k$, ist stetig und monoton wachsend. Die Umkehrfunktion $y \mapsto f^{-1}(y) = g(y)$ ist die Funktion $g(y) = \sqrt[k]{y}$. Wir schiessen, dass g auch stetig und monoton wachsend ist. Tatsächlich haben wir dies schon in der Hausaufgaben (mit verschieden Methoden) überprüft.

4. Maxima und Minima stetiger Funktionen

Satz 4.1. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann $\exists x_M, x_m \in [a, b]$ mit*

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \ \ \forall x \in [a, b]\,.$$

Mit anderen Worten existieren das Maximum $\max\{f(x) : x \in [a, b]\}$ *und das Minimum* $\min\{f(x) : x \in [a, b]\}$

Beweis. OBdA suchen wir nur die Maximumsstelle (Analoges gilt für die Minimumsstelle). Sei

$$S = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$$
$$(= +\infty \ \text{ falls } \ \{f(x) : x \in [a, b]\} \ \text{ keine obere Schranke besitzt}).$$

Falls $S \in \mathbb{R}$ ist, sei $S_n = S - \frac{1}{n}$. Falls $S = +\infty$ ist, dann sei $S_n = n$. In beiden Fällen folgt, $\exists x_n \in [a, b]$ mit $f(x_n) \geq S_n$. Aus Satz von Bolzano–Weierstrass (Korollar 3.9, Kap. 3) folgt, dass eine konvergente Teilfolge x_{n_k} existiert: $x_{n_k} \to \bar{x}$. Dann $f(x_{n_k}) \to f(\bar{x})$ wegen der Stetigkeit von f. Insbesondere ist die Folge $f(x_{n_k})$ beschränkt. Wenn $S = +\infty$, erhalten wir Widerspruch. Wenn $S \in \mathbb{R}$, schliessen wir, dass

$$f(\bar{x}) = \lim f(x_{n_k}) \geq \lim S_{n_k} = S.$$

Deshalb gilt $f(\bar{x}) \geq f(x)$ für all $x \in [a, b]$. □

Definition 4.2 (Kompakte Menge). *Sei $E \subset \mathbb{R}$ eine Menge mit der folgenden Eigenschaft: für alle Folgen $x_n \in E$ existiert eine Teilfolge x_{n_k} und ein $x \in E$ mit $x_{n_k} \to x$. Dann heisst E kompakt.*

Satz 4.3. *Sein M eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $f : M \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann besitzt f mindestens eine Maximumsstelle und eine Minimumsstelle.*

Beweis. Analog wie der Beweis von Satz 4.1. □

Die Stetigkeit an der Stelle x bedeutet,

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ mit } |x - y| < \delta \text{ und } y \in D \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \tag{11}$$

Die Stetigkeit auf der Menge M bedeutet Stetigkeit in jedem Punkt $x \in M$. Sei nun f stetig auf M und $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann gilt, $\forall x \in M$, $\exists \delta > 0$, so dass (11) gilt. Aber im Allgemeinen hängt diese Konstante δ von x ab. Falls es eine Zahl $\delta > 0$ gibt, so dass (11) immer mit dem gleichen δ gilt (d.h. δ ist unabhängig von x), so heisst die Funktion f *gleichmässig stetig*:

Definition 4.4. *Eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ heisst gleichmässig stetig, falls*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \quad |x - y| < \delta \ \ mit \ \ x, y \in M \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Beispiel 4.5. Eine Funktion $f :\to \mathbb{R}$ heisst Lipschitz wenn L existiert, so dass

$$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| \ \ \forall x, y \in M.$$

Wenn f Lipschitz ist, dann ist f auch gleichmässig stetig: wir wählen $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ und erhalten,

$$|x - y| < \frac{\varepsilon}{L} \implies |f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| < L\delta = L\frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon.$$

Satz 4.6. *Falls M eine kompakte Menge ist, dann ist jede stetige Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ gleichmässig stetig auf M.*

Beweis durch Widerspruch. Sei f stetig, aber nicht gleichmässig stetig. Dann $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0$ gilt,

$$\exists x, y \in M \text{ mit } |x - y| < \delta \text{ und } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Mit $\delta = \frac{1}{n} > 0$ folgt,

$$\exists x_n, y_n \in M, \text{ so dass } |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ und } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon.$$

Da M kompakt ist, $\exists$ Teilfolge x_{n_k} mit $x_{n_k} \to x \in M$. Dann gilt $y_{n_k} \to x$. Da f stetig ist, $f(x_{n_k}) \to f(x)$ und $f(y_{n_k}) \to f(x)$. Auf der anderen Seite $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Widerspruch. □

5. Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

6. Funktionenfolgen

Wir betrachten in diesem Abschnitt Folgen von Funktionen. Sei M eine Menge von $\mathbb{R}$. Eine Funktionenfolge ist eine Folge f_n, mit $n \in \mathbb{N}$, wobei für jedes $n \in \mathbb{N}$, $f_n : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion ist.

Definition 6.1. *Die Funktionenfolge f_n konvergiert punktweise gegen eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$, falls*

$$\forall x \in M : \ f_n(x) \to f(x).$$

Beispiel 6.2. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $f_n : [0, 1] \to M$ durch $f_n(x) = x^n$ definiert. Für $0 \leq x < 1$ gilt $x^n \to 0$, als $n \to \infty$. Für $x = 1$ gilt $x^n \to 1$. Deshalb $f_n \to f$ punktweise, wobei

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{falls } x = 1 \end{cases}$$

In diesem Beispiel sind alle Funktionen f_n stetig. Dagegen ist f nicht stetig. Dies zeigt, dass Stetigkeit bei punktweiser Konvergenz nicht erhalten bleibt.

Definition 6.3. *Die Folge $f_n : M \to \mathbb{R}$ konvergiert gleichmässig auf M gegen eine Funktion $f : M \to \mathbb{R}$ (man schreibt $f_n \rightrightarrows f$), falls*

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall x \in M \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Gleichmässig bedeutet, dass n_0 unabhängig von x ist.

Notation: Für Funktionen $f, g : M \to \mathbb{R}$ schreiben wir

$$d(f, g) = \sup\{|f_n(x) - f(x)|; \, x \in M\}.$$

Man betrachtet $d(f, g)$ also den Abstand zwischen f und g. Aus den Eigenschaften des Supremums und der Dreiecksungleichung folgt, dass für drei Funktionen f, g, h

$$d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g). \tag{12}$$

Dies ist ein Analog der üblichen Dreiecksungleichung.

Übung: Überprufen Sie (12).

Die gleichmassige Konvergenz ist äquivalent mit

$$d(f_n, f) \to 0 \quad \text{als } n \to \infty.$$

Beispiel 6.4. Die Funktionenfolge $f_n(x) = x^n$ auf $[0, 1/2]$ konvergiert gleichmässig gegen 0. In der Tat

$$\sup_{x\in[0,1/2]} x^n = 2^{-n} \to 0$$

Dagegen konvergiert die Funktionenfolge $f_n(x) = x^n$ auf $[0, 1]$ nicht gleichmässig. Nehmen wir an, es existiert $f : [0, 1] \to [0, 1]$ mit $f_n \to f$ gleichmässig. Dann müsste $f_n \to f$ auch punktweise. D.h. es müsste $f(x) = 0$ für $0 \leq x < 1$ und $f(1) = 1$ gelten. Da aber

$$\sup_{x\in[0,1]} |x^n - f(x)| \geq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - 1/n \to 1,$$

ist die Konvergenz nicht gleichmässig. Hier haben wir die bernoullische Ungleichung (Übungblatt 2) benutzt.

Satz 6.5. *Sei $f_n : M \to \mathbb{R}$ eine Funktionfolge und alle f_n sind stetig. Wenn $f_n \rightrightarrows f$. Dann ist f auch stetig.*

Beweis. Sei $x_0 \in M$. Wir zeigen, dass f stetig an der Stelle x_0 ist. Sei $\varepsilon > 0$ fest. Es existiert $n \in \mathbb{N}$ mit

$$d(f_n, f) = \sup_{x\in M} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3.$$

Da f_n stetig an der Stelle x_0 ist, existiert ein $\delta > 0$ s.d.

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3.$$

Also gilt für $x \in M$ mit $|x - x_0| < \delta$

$$\begin{aligned} |f(x_0) - f(x)| &\leq |f(x_0) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq 2d(f_n, f) + |f_n(x_0) - f_n(x)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Proposition 6.6 (Cauchy-Kriterium für Funktionenfolge). *Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $f_n : M \to \mathbb{R}$ eine Funktionenfolge. Die Folge f_n konvergiert gleichmässig genau dann, wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m > n_0, \forall x \in M \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \tag{13}$$

Beweis. Es ist leicht zu zeigen, dass gleichmässige Konvergenz das Cauchy-Bedienung (13) impliziert. Wir bewiesen, dass die Bedienung (13) die gleichmässige Konvergenz impliziert. Aus (13) folgt, dass für alle $x \in M$, $f_n(x)$ eine Cauchy-Folge auf $\mathbb{R}$ ist. Deshalb ist die Folge $f_n(x)$ konvergent. Wir bezeichnen den Grenzwert mit $f(x)$. Dann $f_n(x) \to f(x)$ für alle $x \in M$ (bis jetzt haben wir nur punktweise Konvergenz bewiesen). Sei nun $\varepsilon > 0$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

für alle $n, m > n_0$, und für alle $x \in M$. Wir halten nun n und x fest und lassen $m \to \infty$ streben. Da $f_m(x) \to f(x)$ muss auch

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

für alle $n > n_0$ und $x \in M$. Also, $f_n \rightrightarrows f$. □

Ein wichtiges Beispiel von Funktion-Folgen sind Funktion-Reihen. Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und, für jede $n \in \mathbb{N}$, sei $f_n : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf M. Wir sagen die Funktion-Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$ konvergiert punktweise, falls die Partialsummenfolge $s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f_j(x)$ punktweise konvergiert. Wir sagen $\sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$ konvergiert gleichmässig, falls die Partialsummenfolge $s_n(x)$ gleichmässig konvergiert.

Satz 6.7 (Majorantenkriterium). *Seien $f_n : M \to \mathbb{R}$ eine Funktion-Folge. Es existiere eine konvergente Reihe $\sum_n a_n$ mit $|f_n(x)| \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $x \in M$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_n f_n(x)$ gleichmässig und absolute.*

Beweis. Wir benutzen das Cauchy-Kriterium in Proposition 5.6. Sei

$$s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f_j(x)$$

und $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m > n$. Dann

$$s_m(x) - s_n(x) = \sum_{j=n+1}^{m} f_j(x)$$

Da $\sum_n a_n$ konvergiert, finden wir, für jede $\varepsilon > 0$, ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{j=n+1}^{m} a_j < \varepsilon$$

für alle $m > n > n_0$. Also gilt für $m > n > n_0$

$$|s_m(x) - s_n(x)| \leq \sum_{j=n+1}^{m} |f_j(x)| \leq \sum_{j=n+1}^{m} a_j < \varepsilon \tag{14}$$

für alle $x \in M$. Aus Proposition 5.6 folgt, dass s_n gleichmässig konvergiert. Gleichung (14) impliziert auch, dass $\sum_n |f_n(x)|$ konvergiert, d.h., dass $\sum_n f_n(x)$ für alle $x \in M$ absolut konvergiert. □

7. Approximation der stetigen Funktionen

Stetige Funktionen können sehr kompliziert sein. Können wir sie mit einfache Funktionen approximieren?

Sei $[a, b]$ ein Intervall. Für $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{N-1} < x_N = b$ und $s_0, \ldots, s_N \in \mathbb{R}$ führen wir eine Funktion $s : [a, b] \to \mathbb{R}$, die durch $s(x) = s_i$ für $x \in [x_i, x_{i+1})$ und $s(x_N) = s_N$ definiert ist. Üblicherweise heisst man s eine Treppe-Funktion. Sei σ die Sprungfunktion (Beispile 1.3). Dann

$$s(x) = \sum_{i=0}^{N} t_i \sigma(x - x_i),$$

wo $t_0 = s_0$ und $t_i = s_i - s_{i-1}$ für $i \geq 1$.

Jede stetige Funktion können wir gleichmässig mit Treppe-Funktionen approximieren.

Satz 7.1. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann für jede $\varepsilon > 0$ existiert eine Treppe-Funktion s, so dass*

$$|f(x) - s(x)| < \varepsilon \quad \textit{für all } x \in [a, b].$$

Beweis. Da f gleichmässig stetig ist, gibt es eine $\delta > 0$, so dass für alle x, y

$$|x - y| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Wir wählen $N \in \mathbb{N}$ mit $(b - a)/N < \delta$ und setzen $x_i = a + i(b - a)/N$. Dann für jede $x \in [x_i, x_{i+1}]$ gilt $|x - x_i| < (b - a)/N < \delta$ und deswegen auch $|f(x) - f(x_i)| < \varepsilon$. Sei $s : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Funktion die durch $s(x) = f(x_i)$ für $x \in [x_i, x_{i+1})$ definiert ist. Dann $|f(x) - s(x)| < \varepsilon$ für all $x \in [a, b]$. □

Können wir eine Treppe-Funktion durch stetigen Funktionen gleichmässig approximieren? Nein, denn die Treppe-Funktion ist nicht stetig. Trotzdem können wir die Sprungfunktion σ weg von dem Sprungpunkt approximieren.

Satz 7.2. *Es gibt eine Polynom-folge p_n, so dass für jede $\delta > 0$*

$$0 \le p_n(x) \le 1 \quad \textit{für alle } x \in [-1, 1],$$
$$p_n \rightrightarrows \sigma \quad \textit{in } [-1, -\delta] \cup [\delta, 1].$$

Beweis. Wir betrachten die Polynome $q_n(x) = (1 - x^n)^{2^n}$. Sie sind monotone fallend auf $[0, 1]$ und $0 \le q_n(x) \le 1$. Wir zeigen, dass für jede $\alpha \in (0, 1/2)$ und $\beta \in (1/2, 1)$

$$q_n \rightrightarrows 1 \text{ in } [0, \alpha] \quad \text{and} \quad q_n \rightrightarrows 0 \text{ in } [\beta, 1]. \tag{15}$$

Hier nutzen wir die bernoullische Ungleichung (Übungblatt 2):

$$(1 + y)^m \ge 1 + my \quad \text{für } y > -1.$$

Aus der bernoullischen Ungleichung erhalten wir, dass für alle $x \in [0, \alpha]$

$$1 \ge q_n(x) \ge (1 - \alpha^n)^{2^n} \ge 1 - 2^n \alpha^n \to 1$$

für alle $x \in [\beta, 1]$

$$1/q_n(x) \ge 1/(1 - \beta^n)^{2^n} = (1 + \beta^n/(1 - \beta^n))^{2^n} \ge 1 + 2^n \beta^n/(1 - \beta^n) \to \infty.$$

Dies überprüft (15). Sei nun $p_n(x) = q_n((1 - x)/2)$. Dann

$$p_n \rightrightarrows \sigma \quad \text{in } [-1, 1 - 2\beta] \cup [1 - 2\alpha, 1].$$

□

Satz 7.3 (Weierstrassescher Approximattionssatz). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann für jede $\varepsilon > 0$ existiert eine Polynom-Funktion p, so dass*

$$|f(x) - p(x)| < \varepsilon \quad \textit{für all } x \in [a, b].$$

Beweis. Wir betrachten nur den Fall wenn $[a, b] = [0, 1]$ und $f(0) = 0$. Der allgemeine Fall kann leicht auf diesen Fall reduziert werden. Aus dem Satz 7.1 erhalten wir eine Treppe-Funktion

$$s(x) = \sum_{i=0}^{N} t_i \sigma(x - x_i)$$

mit

$$|f(x) - s(x)| < \varepsilon/3 \quad \text{für all } x \in [0,1].$$

Da $t_0 = f(0) = 0$ und $t_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ für $i \geq 1$, gilt

$$|t_i| < \varepsilon/3. \tag{16}$$

Seien $t = \max\{1, \sum_{i=0}^{N} |t_i|\}$ und $\delta = 1/(2N)$. Aus dem Satz 7.2 existiert eine Polynom-Funktion p_n mit

$$|\sigma(x) - p_n(x)| < \varepsilon/(3t) \quad \text{für all } x \in [-1, -\delta] \cup [\delta, 1]. \tag{17}$$

Nun nehmen wir die Polynom-Funktion

$$p(x) = \sum_{i=0}^{N} t_i p_n(x - x_i).$$

Dann für $x \in [0,1]$

$$\begin{aligned} |f(x) - p(x)| &\leq |f(x) - s(x)| + |s(x) - p(x)| \\ &< \varepsilon/3 + \sum_{i=0}^{N} |t_i||\sigma(x - x_i) - p_n(x - x_i)|. \end{aligned}$$

Wenn $|x - x_i| \geq \delta$ für alle i, können wir (17) benutzen und deswegen

$$\sum_{i=0}^{N} |t_i||\sigma(x - x_i) - p_n(x - x_i)| < t \cdot \varepsilon/(3t) < \varepsilon/3.$$

Wenn $|x - x_i| < \delta = 1/(2N)$ für eine i, dann für all $j \neq i$ gilt $|x - x_i| \geq \delta$ (weil $|x_j - x_i| \geq 1/N$). Deshalb aus (16) und (17)

$$\begin{aligned} &\sum_{i=0}^{N} |t_i||\sigma(x - x_i) - p_n(x - x_i)| \\ &= |t_i||\sigma(x - x_i) - p_n(x - x_i)| + \sum_{j \neq i} |t_j||\sigma(x - x_j) - p_n(x - x_j)| \\ &\leq \varepsilon/3 \cdot 1 + t \cdot \varepsilon/(3t) < 2\varepsilon/3. \end{aligned}$$

Wir schliessen, dass

$$|f(x) - p(x)| < \varepsilon$$

für alle $x \in [0,1]$. $\square$

CHAPTER 6

Potenzreihen und Elementarfunktionen

Bisher haben wir nur Folgen und Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}$ betrachtet. Ohne Probleme die Definitionen von Grenzwerten kann für den Fall von komplexen Zahlen in Betracht gezogen werden. Wir erinnern daran, dass der Absolutbeitrag der komplexen Zahlen durch $|x+iy| = \sqrt{x^2+y^2}$ definiert ist, und er erfüllt die folgenden Eigenschaften:

- $|z| \geq 0$, und $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$.
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Insbesondere sagt man dass eine Folge $x_n \in \mathbb{C}$ gegen $x \in \mathbb{C}$ konvergiert falls $|x_n - x| \to 0$. Wir bemerken, dass $x_n \in \mathbb{C}$ gegen $x \in \mathbb{C}$ konvergiert genau dann, wenn für die reelen Folgen $\mathrm{Re}(x_n) \to \mathrm{Re}(x)$ und $\mathrm{Im}(x_n) \to \mathrm{Im}(x)$. Für $M \subset \mathbb{C}$ und eine Funktion $f : M \to \mathbb{C}$ sagt man, dass $\lim_{x\to a} f(x) = b$ falls für jede Folge $x_n \in M$ mit $x_n \to a$ $f(x_n) \to b$. Im Wesentlichen erstrecken sich alle bisherigen Resultate Wort für Wort auf den Fall der komplexen Zahlen.

1. Potenzreihen

Ein wichtiges Beispiel von Funktionenreihen sind Potenzreihen. Potenzreihen sind Funktionenreihen der Form $\sum_n a_n x^n$, mit Konstanten a_n. Allgemeiner, Potenzreihen mit Mittelpunkt x_0 sind Funktionenreihen der Form $\sum_n a_n(x-x_0)^n$. Der natürliche Bereich für Potenzreihen sind die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$, die Konstanten a_n, sowie die Veränderliche x werden aus $\mathbb{C}$ gewählt. Potenzreihen werden also Funktionenreihen auf $\mathbb{C}$ sein, mit Werten in $\mathbb{C}$. Um zu erinnern, dass die Veränderliche komplex ist, werden wir z statt x schreiben.

Definition 1.1. *Der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ ist definiert als*

$$\rho := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}} \,. \tag{18}$$

mit der Konvention, dass $1/\infty = 0$ und, dass $1/0 = \infty$.

Satz 1.2. a) *Für $|z| < \rho$ konvergiert $\sum_n a_n z^n$ absolut.*

b) *Für $0 < r < \rho$ ist die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| < r\}$ gleichmässig konvergent.*

c) *$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ist stetig auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho\}$.*

d) *$\sum_n a_n z^n$ divergiert für $|z| > \rho$.*

Beweis. Sei

$$r < \rho = \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k}}$$

Dann gilt

$$\limsup_{k\to\infty}(r^k|a_k|)^{1/k} < 1.$$

Nach dem Wurzelkriterium ist die Reihe $\sum_k |a_k|r^k$ konvergent. Für $|z| \le r$ gilt $|a_k z^k| \le |a_k|r^k$. Nach dem Majorantenkriterium in Satz 5.7 (Kapitel 5) ist die Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \le r\}$ gleichmässig konvergent. Deshalb schliessen wir aus Satz 5.5 (Kapitel 5), dass der Limes $\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ stetig auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \le r\}$ ist. Aus Satz 5.7 (Kapitel 5) folgt auch, dass für alle z mit $|z| \le r$, $\sum_n a_n z^n$ absolut konvergiert. Das zeigt a)–c). Um d) zu zeigen, bemerken wir, dass, für $|z| > \rho$,

$$\limsup_{k\to\infty} |a_k z^k|^{1/k} > 1.$$

Das impliziert, dass die Folge $a_k z^k$ unbeschränkt ist, und also, dass die Reihe $\sum_n a_n z^n$ nicht konvergiert. □

Das Verhalten der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$ auf der Kreislinie $|z| = \rho$ hängt von der besonderen Potenzreihe ab.

Beispiel 1.3.

- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| < 1$. Für $|z| \ge 1$, ist $z^k \not\to 0$. Also divergiert die Reihe für alle $|z| \ge 1$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k/k$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| < 1$. Für $z = 1$ ist die Reihe die harmonische Reihe und divergiert. Für $z = -1$ ist die Reihe die alternierende harmonische Reihe und konvergiert (eigentlich konvergiert die Reihe für alle $|z| = 1$, ausser $z = 1$).
- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k/k^2$ hat Konvergenzradius $\rho = 1$. Die Reihe konvergiert für alle $|z| \le 1$.

Der Konvergenzradius kann auch durch das Quotientenkriterium berechnet werden.

Proposition 1.4. *Sei ρ der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_n a_n z^n$, definiert in (18). Es gilt*

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|}$$

falls der Grenzwert existiert (oder falls der Limes ∞ ist).

Beweis. Wir nehmen an, der Grenzwert $\lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$ existiert. Sei $0 < |z| < \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. Dann gilt

$$1 < \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k||z|^k}{|a_{k+1}||z|^{k+1}}$$

und

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}z^{k+1}|}{|a_k z^k|} = |z| \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1.$$

Das Quotientenkriterium impliziert, dass $\sum_k a_k z^k$ konvergiert.

Analog impliziert das Quotientenkriterium, dass die Reihe divergiert, falls $|z| > \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. Das zeigt, dass $\rho = \lim_{k\to\infty} |a_k|/|a_{k+1}|$. □

2. Die Exponentialfunktion und der Logarithmus

Definition 2.1. *Die Exponentialfunktion* $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *definiert durch*

$$\exp(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!} \quad \textit{für alle } z \in \mathbb{C}.$$

Der Konvergenzradius der Reihe ist aus Proposition 1.4 aus

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \frac{(k+1)!}{k!} = \lim_{k\to\infty} (k+1) = \infty$$

gegeben. Das heisst, die Reihe konvergiert absolut für alle $z \in \mathbb{C}$, und die Konvergenz ist gleichmässig auf jeder beschränkten Teilmenge von $\mathbb{C}$. Aus Satz 1.2 folgt sofort auch, dass die Exponentialfunktion auf $\mathbb{C}$ stetig ist. Eine wichtige Eigenschaft der Exponentialfunktion ist, dass

$$\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1)\exp(z_2) \quad \text{für alle } z_1, z_2 \in \mathbb{C} \tag{19}$$

(siehe Kapitel 4, Beispiel 4.2).

Satz 2.2. *Die Exponentialfunktion* exp *definiert streng monoton wachsende bijektive Abbildung* $\mathbb{R} \to (0, \infty)$.

Beweis. Es gilt $\exp(0) = 1$. Aus (19) folgt, dass

$$\exp(z)\exp(-z) = \exp(0) = 1 \;\Rightarrow\; \exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}.$$

Da für $x > 0$ $\exp(x) \geq 1 + x$, folgt es, dass $\exp(x) \geq 1$ und $\exp(x) \to +\infty$ als $x \to +\infty$. Wenn $x < 0$, $\exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)} > 0$ und $\exp(x) \to 0$ als $x \to -\infty$. Aus Zwischenwertsatz für all $y \in (0, +\infty)$ existiert $x \in \mathbb{R}$ mit $\exp(x) = y$. Deshalb ist $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ surjektiv. Da für $h > 0$

$$\frac{\exp(x+h)}{\exp(x)} = \exp(h) > 1,$$

ist exp streng monoton wachsend. Insbesondere ist $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ injektiv. □

Definition 2.3. *Der (natürliche) Logarithmus* $\log : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *wird als die Umkehrfunktion von* $\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ *definiert:*

$$\log(x) = y \quad \textit{falls} \quad \exp(y) = x.$$

Aus Satz 3.2 (Kapitel 5) ist die Funktion log stetig.

Satz 2.4. *Für alle* $x, y \in (0, \infty)$ $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$.

Beweis. Aus (19)

$$\exp(\log(xy)) = xy = \exp(\log(x))\exp(\log(y)) = \exp(\log(x) + \log(y)).$$

Deshalb $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$. □

Für $a > 0$ und $r = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ schreiben wir $a^r = \sqrt[n]{a^n}$.

Proposition 2.5. $a^r = \exp(r \log a)$ *für alle* $a > 0$ *und* $r \in \mathbb{Q}$.

Beweis. Wir benutzen (19). Wenn $r = m \in \mathbb{N}$,

$$\exp(m \log a) = \exp(\log a)^m = a^m$$

und

$$\exp(-m \log a) = \frac{1}{\exp(m \log a)} = \exp(\log a)^{-m} = a^{-m}.$$

Wenn $r = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$,

$$\exp(r \log a)^n = \exp(m \log a) = a^m$$

und also $\exp(r \log a) = \sqrt[n]{a^n}$. □

Man kann Proposition 2.5 benutzen, allgemeine Exponentialfunktion zu definieren.

Definition 2.6. *Für $a > 0$ und $z \in \mathbb{C}$ definieren wir*

$$a^z = \exp(z \log a).$$

Wir bezeichnen mit

$$e := \exp(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

die Euler'sche Zahl. Gemäss Definition 2.6 gilt dann

$$\exp(z) = e^z \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C}.$$

Die allgemeine Exponentialfunktion hat die übliche Eigenschaften.

Satz 2.7. *$a^{z+w} = a^z \cdot a^w$ und $(a \cdot b)^z = a^z \cdot b^z$.*

Beweis.

$$a^{z+w} = e^{(z+w)\log a} = e^{z \log a + w \log a} = e^{z \log a} e^{w \log a} = a^z \cdot a^w.$$

Die zweite Teil ist ähnlich. □

3. Trigonometrische Funktionen

Definition 3.1. *Für $t \in \mathbb{R}$ definieren wir*

$$\cos t = \mathrm{Re}(e^{it}), \quad \sin t = \mathrm{Im}(e^{it}).$$

Da $i^2 = -1$, erhalten wir

$$\cos t = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{t^{2j}}{(2j)!}, \quad \sin t = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{t^{2j+1}}{(2j+1)!}$$

Wir haben auch die Euler-Identität:

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi.$$

Bemerkung 3.2. Für uns folgt diese Formel unmittelbar aus der Definition. Zu Zeiten Eulers war sie jedoch eine grosse Überraschung, weil sie geometrisch bewiesen wurde und ϕ die Bogenlänge darstellte.

Satz 3.3. (a) $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$.
(b) $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$.
(c) $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$.

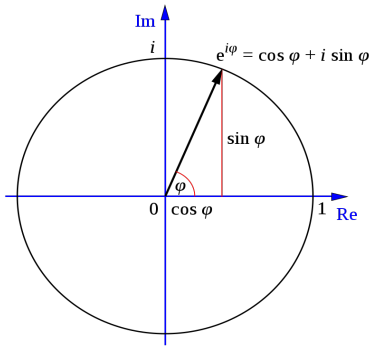


FIGURE 1. Euler-Identität

BEWEIS. (a) folgt aus

$$\cos^2 t + \sin^2 t = |e^{it}|^2 = e^{it}\overline{e^{it}} = e^{it}e^{-it} = e^0 = 1.$$

Für (b) und (c)

$$\begin{aligned}\cos(x+y) + i\sin(x+y) = e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy} &= (\cos x + i\sin x)(\cos y + i\sin y)\\ &= (\cos x\cos y - \sin x\sin y) + i(\cos x\sin y + \sin x\cos y).\end{aligned}$$

□

SATZ 3.4. *Es existiert eine Zahl $\pi \in (0,4)$, so dass*

(a) cos *streng monoton fallend auf* $[0,\pi]$ *und streng monoton wachsend auf* $[\pi, 2\pi]$,
(b) sin *streng monoton wachsen auf* $[-\pi/2, \pi/2]$ *und streng monoton fallend auf* $[\pi/2, 3\pi/2]$,
(c) $\cos(t+\pi/2) = -\sin(t)$, *und* $\sin(t+\pi/2) = \cos(t)$,
(d) $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$, *und* $\sin(t+\pi) = -\sin(t)$,
(e) $\cos(t+2\pi) = \cos(x)$, *und* $\sin(t+2\pi) = \sin(t)$.

BEWEIS. Sei $t \in (0,2]$. Die Termen in der Reihe für cos und sin sind alternierend und ihr Absolutbetrag ist monoton fallend. Deshalb schliessen wir, dass

$$1 - \frac{t^2}{2} < \cos t < 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4!} \quad \text{and} \quad t - \frac{t^3}{3!} < \sin t < t. \tag{20}$$

für alle $t \in (0,2]$. Insbesondere $\cos(2) < 0$ und $\sin t > 0$ für alle $t \in (0,2]$. Für $s, t \in (0,2]$ mit $s > t$

$$\cos s = \cos\left(\frac{s+t}{2} + \frac{s-t}{2}\right) = \cos\left(\frac{s+t}{2}\right)\cos\left(\frac{s-t}{2}\right) - \sin\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right)$$
$$\cos t = \cos\left(\frac{s+t}{2} - \frac{s-t}{2}\right) = \cos\left(\frac{s+t}{2}\right)\cos\left(\frac{s-t}{2}\right) + \sin\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right).$$

Durch Subtraktion folgt, dass

$$\cos s - \cos t = -2\sin\left(\frac{s+t}{2}\right)\sin\left(\frac{s-t}{2}\right) < 0. \tag{21}$$

Dies zeigt, dass cos streng monoton fallend auf $[0,2]$ ist. Aus Zwischenwertsatz existiert eine eindeutige Nullstelle von cos, die wir mit $\pi/2$ bezeichnen. Aus Satz 3.3(a) $\sin(\pi/2) = \pm 1$. Daher $\sin(\pi/2) = 1$ und

$$e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i2\pi} = 1.$$

Dann für jede $t \in \mathbb{R}$

$$e^{it+i\pi/2} = e^{it}i, \quad e^{it+i\pi} = -e^{it}, \quad e^{it+i2\pi} = e^{it}.$$

Dies impliziert sofort (c)–(e).

Da $\cos(-t) = \cos t$ haben wir $\cos(t) = -\cos(\pi - t)$. Deshalb ist cos auch auf $[\pi - 2, \pi]$ streng monoton fallend. Wir schiessen, dass cos streng monoton fallend auf $[0, \pi]$ ist. Da $\cos(t+\pi) = -\cos t$, ist cos streng monoton wachsend auf $[\pi, 2\pi]$.

Da $\sin(t) = -\cos(t + \pi/2)$ folgt (b) aus (a). □

Wir bemerken, dass

$$\cos(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = \pi/2 + 2\pi n, 3\pi/2 + 2\pi n,\; n \in \mathbb{Z},$$
$$\sin(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 2\pi n, \pi + 2\pi n,\; n \in \mathbb{Z}.$$

Auf Grund der Satz 3.4 können wir die Umkehrfunktionen für sin und cos definieren. Wir bemerken, dass $\sin(\pi/2) = 1$ und $\sin(-\pi/2) = -1$. Da sin stetig und streng monoton auf $[-\pi/2, \pi/2]$ ist, ist $\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$ bijektiv. Gleichweise ist $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$ bijektiv.

Definition 3.5.
- $\arcsin : [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ *ist die Umkehrfunktion von* sin,
- $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$ *ist die Umkehrfunktion von* cos.

Satz 3.6 (Polarkoordinaten). *Jede komplexe Zahl $z \neq 0$ besitzt eine Darstellung*

$$z = re^{i\phi} \quad \textit{mit } r = |z| \textit{ und } \phi \in \mathbb{R}.$$

Beweis. Sei $\mathrm{Im}(z) \geq 0$. Wir setzen $\frac{z}{|z|} = u + iv$ mit $u, v \in \mathbb{R}$. Dann $u^2 + v^2 = 1$ und $v \geq 1$. Sei $\phi = \arccos u$. Dann $\cos\phi = u$ und $\sin\phi \geq 0$. Wegen $u^2 + v^2 = 1$ folgt $\sin\phi = v$. Der Fall wenn $\mathrm{Im}(z) \leq 0$ ist ähnlich. □

Definition 3.7. *Wenn $\cos t \neq 0$ definieren wir*

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}.$$

Auf $[0, \pi/2)$ ist tan stetig und streng monotone wachsend. Auch

$$\lim_{t \to \pi/2-} \tan t = +\infty.$$

Da $\tan(-t) = -\tan(t)$, folgt, dass tan auf $(-\pi/2, \pi/2)$ stetig und streng monotone wachsend und

$$\lim_{t \to -\pi/2+} \tan t = -\infty.$$

Deshalb ist $\tan : (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$ bijektiv.

Definition 3.8. $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ *ist die Umkehrfunktion von* tan.

Aus Satz 3.2 (Kapitel 5) sind alle diese Funktionen stetig.

CHAPTER 7

Differentialrechnung

1. Grundbegriffe

Wir betrachten erst eine Gerade, die durch die Gleichung $y = mx + a$ gegeben. Für zwei beliebige verschiedene Gerade-Punkte (x_0, y_0) und (x_1, y_1) wird der Quotient

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

die Steigung der Geraden genannt. Sie ist von (x_0, y_0) und (x_1, y_1) unabhängig. Nun betrachten wir die Kurve, die durch die Gleichung $y = f(x)$ definiert. Für zwei beliebige verschiedene Kurve-Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_1, f(x_1))$ berechnen wir der Differenzquotient

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Er bezeichnet die Steigung von f zwischen x_0 und x_1. Dies entspricht jedoch nur einer durchschnittlichen Steigung von f. Können wir die "momentane Steigung" definieren?

Definition 1.1. *Sei $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in (a, b)$. Wir sagen, f ist an der Stelle x_0 differenzierbar, falls der Limes*

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. In diesem Fall heisst $f'(x_0)$ die Ableitung von f an der Stelle x_0.

Bemerkung 1.2. Die Ableitung hat auch eine physische Bedeutung. Wenn $f(t)$ die Position des Objekt zum Zeitpunkt t, darstellt $\frac{f(t_1)-f(t_0)}{t_1-t_0}$ die mittlere Geschwindigkeit zwischen den Zeiten t_0 und t_1 und $f'(t_0)$ darstellt die momentane Geschwindigkeit zur Zeit t_0.

Proposition 1.3. *Ist f differenzierbar an der Stelle x_0, so ist f auch stetig an der Stelle x_0.*

Beweis. Es gilt

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0).$$

Für $x \to x_0$ konvergiert $(f(x) - f(x_0))/(x - x_0) \to f'(x_0)$. Also

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0 \;\Rightarrow\; \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Das impliziert die Stetigkeit von f an der Stelle x_0. □

Bemerkung 1.4. Die Umkehrung von Proposition 1.3 gilt nicht; Stetigkeit von f an der Stelle x_0 impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 differenzierbar ist. Zum Beispiel, die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die durch $f(x) = |x|$ definiert ist, ist stetig auf $\mathbb{R}$ aber, da

$$\lim_{h\to 0} \frac{|h|}{h}$$

nicht existiert, ist sie nicht differenzierbar an der Stelle $x = 0$. Tatsächlich existieren überall stetige Funktionen, die nirgends differenzierbar sind.

Beispiel 1.5. Sei $f(x) = mx + a$ eine lineare Funktion. Dann

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(m(x+h)+a) - (mx+a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} = m.$$

Beispiel 1.6. Sei $f(x) = x^n$, für $n \in \mathbb{N}$. Aus der Binomialentwicklung

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0} \left(\sum_{i=1}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} h^{i-1} \right) = nx^{n-1}.$$

Beispiel 1.7. Sei $f(x) = \exp(x)$.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x.$$

Hier haben wir einen Grenzwert aus Übungsblatt 8 benützt.

Beispiel 1.8. Sei $f(x) = \log x$.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log(1+h/x)}{h} = \frac{1}{x} \lim_{h\to 0} \frac{\log(1+h/x)}{h/x} = \frac{1}{x}.$$

Hier haben wir auch einen Grenzwert aus Übungsblatt 8 benützt.

Beispiel 1.9. Sei $f(x) = \cos x$. Wir verwenden, dass

$$\cos(x+h) - \cos x = -2 \sin\left(\frac{2x+h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)$$

und

$$t - \frac{t^3}{3!} < \sin t < t \quad \text{für } t \in [0,1]$$

(siehe (4) und (3) in Kapitel 6). Die impliziert, dass

$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

Deshalb

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\lim_{h\to 0} \frac{2}{h} \sin\left(\frac{2x+h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right) \\ &= -\lim_{h\to 0} \sin\left(\frac{2x+h}{2}\right) \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\sin(h/2)}{h/2} = -\sin(x). \end{aligned}$$

Gleichweise $(\sin x)' = \cos x$.

Satz 1.10 (Rechnungsregeln). *Seien $f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$ Funktionen, die auf der Stelle $x_0 \in (a,b)$ differenzierbar. Dann*

a) *ist $f + g$ differenzierbar an der Stelle x_0 und*

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

b) *ist $f \cdot g$ differenzierbar an der Stelle x_0 und*

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

c) *ist $g(x_0) \neq 0$, so ist f/g differenzierbar an der Stelle x_0, und*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Beweis. a) folgt aus Linearität des Limes. Um b) zu zeigen, bemerken wir, dass

$$\begin{aligned}\frac{(f \cdot g)(x_0+h) - (f \cdot g)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0+h)}{h} \\ &\quad + \frac{f(x_0)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} g(x_0+h) + f(x_0)\frac{g(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\ &\to f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)\end{aligned}$$

wo wir benutzt haben, dass f und g differenzierbar an der Stelle x_0 sind (und deswegen ist g stetig an der Stelle x_0, d.h. $g(x_0+h) \to g(x_0)$, für $h \to 0$). Um c) zu zeigen, genügt es, den Fall $f = 1$ zu betrachten. Der allgemeine Fall folgt dann aus b), indem wir f/g als $f \cdot (1/g)$ schreiben. Für $f = 1$ finden wir

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\left(\frac{1}{g(x_0+h)} - \frac{1}{g(x_0)}\right) &= \frac{g(x_0) - g(x_0+h)}{hg(x_0)g(x_0+h)} \\ &= -\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \frac{1}{g(x_0)g(x_0+h)} \\ &\to -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}\end{aligned}$$

weil g differenzierbar ist, und also, insbesondere, stetig. □

Übung. For $n \in \mathbb{N}$, $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$.

Übung. For $(\tan x)' = (\cos x)^{-2}$.

Die folgende Proposition wird nützlich sein.

Proposition 1.11. *Sei $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in (a,b)$. Dann ist f differenzierbar an der Stelle $x_0 \in (a,b)$ g.d.w. eine Funktion $k : (a,b) \to \mathbb{R}$ existiert, die stetig an der Stelle x_0, mit*

$$f(x) = f(x_0) + k(x)(x - x_0).$$

Dann gilt $k(x_0) = f'(x_0)$.

Beweis. Für $x \neq x_0$ muss

$$k(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Wenn f differenzierbar an x_0 ist, setzten wir auch $k(x_0) = f'(x_0)$. Dann $k(x) \to k(x_0)$ als $x \to x_0$ und k ist stetig an x_0.

Nun nehmen wir an, dass diese Darstellung gilt. Dann

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} k(x) = k(x_0).$$

□

Die Kettenregel erlaubt uns die Ableitung von verknüpften Funktionen zu berechnen.

Proposition 1.12 (Kettenregel). *Sei f eine reelwertige Funktion, definiert in einer Umgebung von $x_0 \in \mathbb{R}$. Sei g eine $\mathbb{R}$-wertige Funktion, definiert in einer Umgebung von $y_0 = f(x_0)$. Sei f differenzierbar an der Stelle x_0 und g differenzierbar an der Stelle y_0. Dann ist $g \circ f$ differenzierbar an der Stelle x_0 und*

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

Beweis. Aus Proposition 1.11 folgt, dass

$$g(y) - g(y_0) = k(y)(y - y_0)$$

für eine Funktion k mit $k(y_0) = g'(y_0)$. Also

$$\frac{g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))}{h} = k(f(x_0{+}h)) \, \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \to k(f(x_0)) \, f'(x_0)$$

für $h \to 0$ weil k stetig an der Stelle $f(x_0)$ ist und f differenzierbar an der Stelle x_0, und also insbesondere stetig ist. □

Übung. Für $f(x) = a^x$

$$f'(x) = a^x \log a.$$

Übung. Für Sei $f(x) = x^a$ mit $x > 0$

$$f'(x) = ax^{a-1}.$$

Proposition 1.13 (Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion). *Sei $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ stetig und streng monoton, die differenzierbar an der Stelle $x_0 \in (a, b)$. Wenn $f'(x_0) \neq 0$, ist f^{-1} differenzierbar an der Stelle $f(x_0)$ und*

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Beweis. Sei $g = f^{-1}$. Da f differenzierbar an der Stelle x_0 ist, finden wir k, stetig an der Stelle x_0, mit $k(x_0) = f'(x_0)$ und

$$f(x) - f(x_0) = k(x)(x - x_0).$$

Wir setzen $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $x_0 = g(y_0)$. Wir setzen auch $x = g(y_0 + h)$. Es gilt

$$y_0 + h = f(x) = f(x_0) + k(x)(x - x_0) = y_0 + k(g(y_0 + h))(g(y_0 + h) - g(y_0)).$$

Das gibt

$$\frac{g(y_0 + h) - g(y_0)}{h} = \frac{1}{k(g(y_0 + h))}.$$

Für $h \to 0$, nach Stetigkeit von g and der Stelle y_0, gilt $g(y_0 + h) \to g(y_0)$. Da k stetig ist, gilt auch $k(g(y_0 + h)) \to k(g(y_0))$. Also

$$g'(y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{g(y_0 + h) - g(y_0)}{h} = \frac{1}{k(g(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

Beispiel 1.14. Sei $g(y) = \arcsin y$. Diese ist die Umkehrfunktion von sin. Deshalb

$$g'(\sin x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad \text{and} \quad g'(y) = \frac{1}{\cos(\arcsin y)} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Übung. Berechnen Sie $(\arccos y)'$ und $(\arctan y)'$.

2. Ableitungen und Optimierung

Sei $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a, b)$

Definition 2.1. *Die Funktion f ist lokal maximal (bzw. minimal) an der Stelle x_0, falls $f(x) \leq f(x_0)$ (bzw. mit $f(x) \geq f(x_0)$) für alle x in eine Umgebung von x_0. Wir sagen f ist lokal extremal an der Stelle x_0 falls sie entweder lokal maximal oder lokal minimal an der Stelle x_0 ist.*

Man kann Ableitungen benutzen, um die extremalen Stellen zu finden.

Proposition 2.2. *Sei f an der Stelle x_0 differenzierbar, mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f an der Stelle x_0 nicht extremal.*

Beweis. Nehmen wir z.B. an, dass $f'(x_0) > 0$. Dann existiert $\delta > 0$ s.d.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0 \quad \text{für alle } h \in \mathbb{R} \text{ mit } 0 < |h| < \delta.$$

Dann gilt $f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$, d.h. $f(x_0 + h) > f(x_0)$, falls $0 < h < \delta$, und $f(x_0 + h) - f(x_0) < 0$, d.h. $f(x_0 + h) < f(x_0)$, falls $-\delta < h < 0$. Also x_0 kann weder ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum sein. Analog kann man der Fall $f'(x_0) < 0$ betrachten. □

Bemerkung 2.3 (Das Verfahren zur Berechnung von Max/Min). Nehmen wir an, wir suchen das (globale) Maximum einer stetigen Funktion $f : [a; b] \to \mathbb{R}$. Das Maximum existiert aus dem Satz des Maximums (Kapitel 5). Das Maximum ist sicher auch ein lokales Maximum. Alle Punkte $x \in (a; b)$ mit $f'(x) \neq 0$ können deswegen nicht das globale Maximum sein. Die einzigen bleibenden Kandidaten sind: a, b, alle Punkte in $(a; b)$, wo $f'(x) = 0$, und alle Punkte in $(a; b)$, wo f nicht differenzierbar ist.

Beispiel 2.4. Welches Rechteck mit Umfang p hat den grössten Flächeninhalt? Seien x, y die zwei Kantenlängen. Es muss gelten: $0 \leq x, y \leq p/2$ und $2(x + y) = p$. Das gibt $y = p/2 - x$. Der Flächeninhalt des Rechtecks ist dann $A = xy = x(p/2 - x)$. Um den maximalen Flächeninhalt zu finden, müssen wir das Maximum der Funktion $A(x) = x(p/2 - x)$, definiert auf dem Intervall $[0; p/2]$, finden. A ist überall in $(0; p/2)$ differenzierbar, mit $A'(x) = p/2 - 2x$. $A'(x) = 0$ genau dann, wenn $x = p/4$. Mögliche Maxima sind $A(0) = 0$, $A(p/2) = 0$ und $A(p/4) = p^2/16 > 0$. Wir schliessen, dass das Maximum $p^2/16$ ist, was einem Quadrat entspricht.

3. Mittelwertsatz

Satz 3.1 (Satz von Rolle). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, mit $f(a) = f(b)$. Sei f differenzierbar auf (a, b). Dann existiert mindestens ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.*

Beweis. Ist $f(x) = f(a)$ für alle $x \in [a; b]$, so ist die Behauptung offenbar erfüllt. Wir können also annehmen, es existiert mindestens ein $x \in (a, b)$ mit $f(x) > f(a)$ oder mit $f(x) < f(a)$. Nehmen wir zum Beispiel, an es gibt $x \in (a, b)$ mit $f(x) > f(a)$. Nach dem Satz vom Maximum existiert $\xi \in [a, b]$ mit

$$f(\xi) = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$$

Da $f(a) = f(b)$ ist $a < \xi < b$. Da f differenzierbar an der Stelle ξ ist, muss $f'(\xi) = 0$. □

Satz 3.2 (Mittelwertsatz). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, differenzierbar auf (a, b). Dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Beweis. Wir definieren

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Dann gilt: h ist stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b), $h(a) = h(b)$. Aus Satz 3.1 folgt, dass ein $\xi \in (a, b)$ existiert mit

$$0 = h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

Übung. Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, differenzierbar auf (a, b) und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \tag{22}$$

Korollar 3.3. *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, mit $f'(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$. Dann ist f konstant auf $[a, b]$.*

Beweis. Sei $a < x < b$. Aus dem Satz 3.2, angewandt auf $[a, x]$ folgt $f(x) - f(a) = 0$. □

Beispiel 3.4 (Teufeltreppe). Wir keheren zur Teufelstreppe-Funktion C (Beispiel 2.6, Kapitel 5) zurück. Auf jedem Intervall I_a ist C konstant und daher $C' = 0$ auf I_a. Da die gesamte Länge dieser Intervallen Eins ist, ist $C' = 0$ fast überall. Jedoch steigt C von 0 bis 1. Ist dies ein Widerspruch mit dem Korollar 3.3?

Korollar 3.5. *Sei $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf (a, b). Dann*

- *$f' \geq 0 \Leftrightarrow f$ ist monoton wachsend,*
- *$f' > 0 \Rightarrow f$ ist streng monoton wachsend,*
- *$f' \leq 0 \Leftrightarrow f$ ist monoton fällend,*

- $f' < 0 \Rightarrow f$ *ist streng monoton fällend.*

Beweis. Sei $f' \geq 0$. Aus Mittelwertsatz für beliebige $c < d$ existiert $\xi \in (c, d)$ mit $f(d) - f(c) = f'(\xi)(d - c)$. Deswegen ist f monoton wachsend. Sei f monoton wachsend. Dann für $x \neq y$ $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} \geq 0$. Deshalb $f'(x) = \lim_{y \to x} \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \geq 0$.

Die anderen Aussagen werden ähnlich bewiesen. □

4. Ableitungen und Grenzwerte

Satz 4.1 (de L'Hôpitalsche Regel I). *Seien $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Sei $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Es gelte*

$$\lim_{x \to a+} f(x) = \lim_{x \to a+} g(x) = 0$$

und es existiere der Limes

$$\lim_{x \to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}.$$

Dann gilt

$$\lim_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda.$$

Bemerkung 4.2. Es gibt eine analoge Version dieses Satzes wenn $x \to b-$ oder wenn $x \to \pm\infty$. Die Beweise sind ähnlich.

Beweis. Wir behandeln nur den Fall $\lambda \in \mathbb{R}$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert $\delta > 0$ so dass

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - \lambda \right| < \varepsilon \quad \text{für alle } a < x < a + \delta.$$

Aus (22), für beliebige $a < x_1 < x < a + \delta$:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

für ein $\xi \in (x_1, x)$. Also

$$\left| \frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} - \lambda \right| < \varepsilon.$$

Wir lassen nun $x_1 \to a$ streben; dann $f(x_1) \to 0$ und $g(x_1) \to 0$. Es folgt, dass

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \lambda \right| \leq \varepsilon$$

für alle $a < x < a + \delta$. □

Beispiel 4.3.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = 0.$$

Hier haben wir den Satz von L'Hopital zwei Mal angewandt.

Satz 4.4 (de L'Hôpitalsche Regel II). *Seien $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Sei $g(x) \neq 0$ und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Es gelte*

$$\lim_{x \to a+} g(x) = +\infty$$

und es existiere der Limes

$$\lim_{x \to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}.$$

Dann gilt

$$\lim_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda.$$

Beweis. Sei $\varepsilon' > 0$. Wie im vorherigen Beweis erhalten wir: $\exists\ \delta > 0$ so dass für alle $a < x_1 < x < a + \delta$

$$\left| \frac{f(x) - f(x_1)}{g(x) - g(x_1)} - \lambda \right| < \varepsilon' \quad \Leftrightarrow \quad \left| \frac{f(x_1)/g(x_1) - f(x)/g(x_1)}{1 - g(x)/g(x_1)} - \lambda \right| < \varepsilon'.$$

Da $g(x)/g(x_1) \to 0$ und $f(x)/g(x_1) \to 0$ als $x_1 \to a+$, $\exists\ \delta' > 0$ so dass

$$|g(x)/g(x_1)| < \varepsilon' \text{ und } |f(x)/g(x_1)| < \varepsilon'$$

für alle $a < x_1 < a + \delta'$. Dann

$$\lambda - \varepsilon' < \frac{f(x_1)/g(x_1) - f(x)/g(x_1)}{1 - g(x)/g(x_1)} < \lambda + \varepsilon'$$

und

$$-\varepsilon' + (\lambda - \varepsilon')(1 - \varepsilon') < f(x_1)/g(x_1) < \varepsilon' + (\lambda + \varepsilon')(1 - \varepsilon').$$

Wir können ε' wählen, so dass diese Ungleichungen

$$\lambda - \varepsilon < f(x_1)/g(x_1) < \lambda + \varepsilon$$

implizieren. □

Beispiel 4.5. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

5. Konvexität

Definition 5.1. *Eine Funktion $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ heisst konvex, falls*

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y) \quad \text{für alle } x, y \in [a, b] \text{ und } \alpha \in (0, 1).$$

Die Funktion f heisst konkav falls $-f$ konvex ist.

Geometrisch bedeutet Konvexität, dass das Geradenstück zwischen zwei beliebigen Punkten $(x, f(x))$ und $(y, f(y))$ auf dem Graphen von f oberhalb des Graphen von f selbst liegt.

Für zwei-mal differenzierbare Funktionen gibt es einfache Kriteria für Konvexität.

Lemma 5.2. *Sei f konvex auf $[a, b]$ und*

$$m(\xi, \eta) = \frac{f(\xi) - f(\eta)}{\xi - \eta}.$$

Dann für alle $x < z < y$

$$m(x, z) \leq m(x, y) \leq m(z, y).$$

Beweis. Um die erste Ungleichung zu zeigen, schreiben wir $z = \alpha x + (1-\alpha)y$, für ein $\alpha \in (0,1)$. Aus Konvexität gilt

$$f(z) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y).$$

Also

$$\begin{aligned} m(x,z) = \frac{f(z)-f(x)}{z-x} &\leq \frac{(\alpha-1)f(x)+(1-\alpha)f(y)}{(\alpha-1)x+(1-\alpha)y} \\ &= \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = m(x,y). \end{aligned}$$

Die zweite Ungleichung folgt analog. □

Satz 5.3. *Sei $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf (a,b). Dann*

$$f \text{ ist konvex} \Leftrightarrow f' \text{ ist monoton wachsend.}$$

Beweis. Sei f konvex. Aus Lemma 5.2 für alle $x < z_1 < z_2 < y$

$$\frac{f(x)-f(z_1)}{x-z_1} \leq \frac{f(z_1)-f(y)}{z_1-y} \leq \frac{f(z_2)-f(y)}{z_2-y}.$$

Wenn wir $z_1 \to x+$ und $z_2 \to y-$ nehmen, erhalten wir, dass $f'(x) \leq f'(y)$.

Sei nun f' monoton wachsend. Wir zeigen, dass f konvex ist. Es genügt zu zeigen, dass

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y)$$

für alle $x < y$ und $\alpha \in (0,1)$. Sei also $z = \alpha x + (1-\alpha)y$. Dann gilt $\alpha = (y-z)/(y-x)$ und $1-\alpha = (z-x)/(y-x)$. Also

$$\begin{aligned} \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) - f(z) &= \frac{(y-z)f(x)+(z-x)f(y)}{y-x} - \frac{(y-z)f(z)+(z-x)f(z)}{y-x} \\ &= \frac{(y-z)(f(x)-f(z))+(z-x)(f(y)-f(z))}{y-x}. \end{aligned}$$

Aus dem Mittelwertsatz existieren $\xi_1 \in (x;z)$ und $\xi_2 \in (z;y)$ mit

$$f(x)-f(z) = f'(\xi_1)(x-z) \quad \text{und} \quad f(y)-f(z) = f'(\xi_2)(y-z)$$

Dann

$$\alpha f(x) + (1-\alpha)f(y) - f(z) = \frac{(z-x)(y-z)}{y-x}\left(f'(\xi_2) - f'(\xi_1)\right) \geq 0$$

weil f' monoton wachsend ist. □

Aus Korollar 3.5 erhalten wir sofort:

Korollar 5.4. *Sei $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ 2-mal differenzierbar auf (a,b). Dann*

$$f'' \geq 0 \Leftrightarrow f \text{ ist konvex.}$$

Satz 5.5 (Hölder-Ungleichung). *Für jede $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots y_n \in \mathbb{R}$ und $p, q > 1$ mit $1/p + 1/q = 1$*

$$\left|\sum_{i=1}^n x_i y_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q\right)^{1/q}.$$

Beweis. Da
$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i||y_i|,$$
dürfen wir annehmen, dass $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots y_n$ positive sind.

Wir überprüfen erst, dass für jede $x, y > 0$
$$xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q. \tag{23}$$
Um diese Ungleichung zu beweisen, verwenden wir, dass
$$(\log x)'' = -1/x^2 < 0.$$
Deshalb ist $-\log$ konvex und
$$\log\left(\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q\right) \geq \frac{1}{p}\log(x^p) + \frac{1}{q}\log(y^q) = \log(xy).$$
Dies impliziert (23).

Seien $X = (\sum_{i=1}^n x_i^p)^{1/p}$ und $Y = (\sum_{i=1}^n y_i^p)^{1/q}$. Aus (23)
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{X}\frac{y_i}{Y} \leq \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{p}\left(\frac{x_i}{X}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{y_i}{Y}\right)^q\right) = \frac{1}{p}X^{-p}\sum_{i=1}^{n} x_i^p + \frac{1}{q}Y^{-q}\sum_{i=1}^{n} y_i^q = 1.$$
Deshalb $\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq XY$. □

6. Differenzierbarkeit und Folgen

Sei $f_n : (a, b) \to \mathbb{R}$ eine Folge der differenzierbaren Funktionen und $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Dann sind die wichtige Frage:

- Ist f auch differenzierbar?
- Gilt $f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$?

Die Antwort auf beide Frage ist "Nein"!

Beispiel 6.1. Sei $f_n(x) = (1/n)\sin(nx)$, $x \in \mathbb{R}$. Dann gilt $f_n \to 0$ gleichmässig. Aber $f_n'(x) = \cos(nx)$ konvergiert nicht.

Beispiel 6.2. Sei $f_n(x) = (x^2 + 1/n^2)^{1/2}$ auf $\mathbb{R}$. Dann ist f_n überall differenzierbar. Aber $f_n(x) \to |x|$ gleichmässig und $|x|$ ist nicht differenzierbar an der Stelle $x = 0$.

Satz 6.3. *Sei $f_n : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar und f_n' sind stetig. Wenn $f_n \rightrightarrows f$ und $f_n' \rightrightarrows g$, dann ist f differenzierbar und $f' = g$.*

Bemerkung 6.4. Die Proposition bedeutet, dass
$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)' = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$$
angenommen f_n und die Ableitung f_n' konvergieren gleichmässig.

Beweis. $f_n' \rightrightarrows g$ impliziert, dass g stetig ist. Sei nun $x_0 \in I$ beliebig. Wir möchten zeigen, dass
$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = g(x_0).$$

Sei $\varepsilon > 0$. Da g stetig ist, existiert $\delta > 0$ mit $|g(x_0) - g(x)| < \varepsilon$ für alle x mit $|x - x_0| < \delta$. Sei nun $0 < |h| < \delta$. Dann, aus dem Mittelwertsatz, existiert für alle $n \in \mathbb{N}$ ein ξ_n, mit $|\xi_n - x_0| < \delta$ und

$$\frac{f_n(x_0 + h) - f_n(x_0)}{h} = f_n'(\xi_n).$$

Das gibt

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - g(x_0)\right| \\
&\leq \frac{1}{h}|f(x_0 + h) - f_n(x_0 + h)| + \frac{1}{h}|f(x_0) - f_n(x_0)| + \left|\frac{f_n(x_0 + h) - f_n(x_0)}{h} - g(x_0)\right| \\
&\leq \frac{2}{h} \sup_{a<x<b} |f(x) - f_n(x)| + \left|f_n'(\xi_n) - g(x_0)\right| \\
&\leq \frac{2}{h} \sup_{a<x<b} |f(x) - f_n(x)| + \left|f_n'(\xi_n) - g(\xi_n)\right| + |g(\xi_n) - g(x_0)| \\
&\leq \frac{2}{h} \sup_{a<x<b} |f(x) - f_n(x)| + \sup_{a<x<b} \left|f_n'(x) - g(x)\right| + |g(\xi_n) - g(x_0)| \\
&\leq \frac{2}{h} \sup_{a<x<b} |f(x) - f_n(x)| + \sup_{a<x<b} \left|f_n'(x) - g(x)\right| + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Als $n \to \infty$ erhalten wir

$$\left|\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - g(x_0)\right| \leq \varepsilon$$

für alle h mit $0 < |h| < \delta$. Das zeigt die Behauptung. □

Wir können nun das Resultat von Satz 6.3 auf Potenzreihen anwenden.

Satz 6.5. *Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann ist die Funktion f differenzierbar auf $(-\rho, \rho)$, mit*

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + 1) a_{n+1} x^n.$$

Beweis. Sei $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + 1) a_{n+1} x^n$. Da

$$\limsup_{n\to\infty} |(n + 1) a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n},$$

konvergiert $g(x)$ auch auf $(-\rho, \rho)$. Sei $0 < r < \rho$. Wir bemerken, dass

$$s_n(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \rightrightarrows f(x) \quad \text{in } [-r; r],$$

und

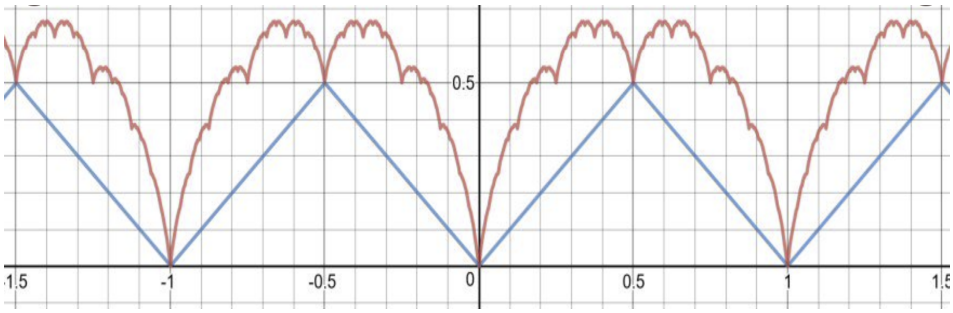
$$s_n'(x) = \sum_{j=0}^{n} j a_j x^{j-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (j + 1) a_{j+1} x^j \rightrightarrows g(x) \quad \text{in } [-r; r].$$

Satz 6.3 impliziert, dass f differenzierbar auf $(-r; r)$, und dass $f'(x) = \sum_{j=0}^{\infty} (j + 1) a_{j+1} x^j$ ist. □

Beispiel 6.6. Wir geben ein neuen Beweis, dass $(\sin x)' = \cos x$. Aus Satz 6.5

$$(\sin x)' = \sum_{j=0}^{\infty} \left((-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!} \right)' = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{(2j+1)x^{2j}}{(2j+1)!}$$
$$= \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!} = \cos x.$$

Beispiel 6.7 (stetige, nirgends differenzierbare Funktion). Sei f_0 die stückweise lineare 1-periodische Funktion mit $f_0(0) = f_0(1) = 0$ und $f_0(1/2) = 1/2$.



Sei $f_n(x) = (1/4)^n f_0(4^n x)$ und $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$. Da $|f_n| \leq (1/4)^n$, konvergiert die Reihe gleichmässig und f ist stetig. Wir zeigen, dass f nirgends differenzierbar ist. Für $x \in \mathbb{R}$ und $h_n = \frac{1}{4}(1/4)^n$ ist f_n linear auf $[x, x+h_n]$ (oder $[x, x-h_n]$). Dann ist auch f_k für $k < n$ linear auf $[x, x+h_n]$. Auf der anderen Seite ist f_k h_n-periodisch für $k \geq n+1$. Wir haben

$$f_k(x+h_n) - f_k(x) = \begin{cases} \pm h_n & k \leq n \\ 0 & k > n. \end{cases}$$

Deshalb hat

$$\frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} = \sum_k \frac{f_k(x+h_n) - f_k(x)}{h_n} = \sum_{k=0}^{n} (\pm 1)$$

keinen Grenzwert.

CHAPTER 8

Integralrechnung

Für eine Funktion $f : [a, b] \to [0; \infty)$ möchten wir den Flächeninhalt von

$$\{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

berechnen und definieren. Zum Beispiel wenn $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1, 1]$, erhalten wir den Halbkreis.

1. Treppenfunktionen

Definition 1.1. *Eine Zerlegung des Intervalls $[a, b]$ ist gegeben durch endlich viele Punkte*

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$ heisst Verfeinerung der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ falls

$$\{y_0, y_1, \ldots, y_{m-1}, y_m\} \supset \{x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n\}.$$

Definition 1.2. *Eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ heisst Treppenfunktion wenn es eine Zerlegung von $[a, b]$ gibt, so dass f auf jedem Intervall (x_i, x_{i+1}) konstant ist: $f(x) = c_i$ für $x \in (x_i, x_{i+1})$.*

Definition 1.3. *Das Integral von einer Treppenfunktion f auf dem Interval $[a, b]$ definiert als*

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sum_{i=0}^{n-1} c_i(x_{i+1} - x_i).$$

Bemerkung 1.4. Wenn $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$ eine Verfeinerung von $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ ist, ist f auch eine Treppenfunktion für diese Zerlegung. Dann

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i(x_{i+1} - x_i) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i(y_{i+1} - y_i),$$

und die Definition von $\int_a^b f(x)\, dx$ hängt nicht von der Zerlegung ab.

Satz 1.5. *Für Treppenfunktionen f, g und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gelten*

(a) $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\, dx = \alpha \int_a^b f(x)\, dx + \beta \int_a^b f(x)\, dx$.
(b) *Falls $f \leq g$, dann ist $\int_a^b f(x)\, dx \leq \int_a^b g(x)\, dx$.*
(c) $\left| \int_a^b f(x)\, dx \right| = \int_a^b |f(x)|\, dx$.
(d) *Für $c \in (a, b)$ $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.*

Beweis. Es gibt eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, so dass f konstant auf (x_i, x_{i+1}) ist, und eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$, so dass g konstant auf (y_i, y_{i+1}) ist. Sei $a = z_0 < z_1 < \cdots < z_{k-1} < z_k = b$ die Vereinigung dieser Zerlegungen. Dann sind f, g und $\alpha f + \beta g$ Treppenfunktionen für diese Zerlegung.

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx &= \sum_{i=0}^{k-1} (\alpha c_i + \beta d_i)(z_{i+1} - z_i) \\ &= \alpha \sum_{i=0}^{k-1} c_i(z_{i+1} - z_i) + \beta \sum_{i=0}^{k-1} d_i(z_{i+1} - z_i) \\ &= \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b f(x)\,dx.\end{aligned}$$

Für (b)

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{k-1} c_i(z_{i+1} - z_i) \le \sum_{i=0}^{k-1} d_i(z_{i+1} - z_i) = \int_a^b g(x)\,dx.$$

Da $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$, impliziert (b), dass

$$-\int_a^b |f(x)|dx \le \int_a^b f(x)dx \le \int_a^b |f(x)|dx$$

und daher

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx.$$

Der Beweis von (d) ist ähnlich. □

2. Regelfunktionen

Definition 2.1. *Eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ heisst Regelfunktion, falls eine Folge von Treppenfunktionen $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ existiert mit $f_n \rightrightarrows f$.*

Die Menge der Regelfunktionen ist recht gross. Insbesondere enthält sie alle stetigen Funktionen (Kapitel 5, Abschnitt 6). Wir haben auch:

Übung. Wenn f und g Regelfunktionen sind, sind $\alpha f + \beta g$ und $f \cdot g$ auch Regelfunktionen.

Wir definieren das Integral für Regelfunktionen.

Lemma 2.2. *Seien f_n und $\tilde{f}_n$ Treppenfunktionen mit*

$$f_n \rightrightarrows f \quad \textit{and} \quad \tilde{f}_n \rightrightarrows f.$$

Dann existieren die Grenzwerte

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx \quad \textit{and} \quad \lim_{n\to\infty} \int_a^b \tilde{f}_n(x)\,dx$$

und sie sind gleich.

Beweis. Wir zeigen, dass $\int_a^b f_n(x)\,dx$ eine Cauchy-Folge ist: aus Satz 1.5 folgt

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f_m(x)\,dx\right| &= \left|\int_a^b (f_n(x) - f_m(x))\,dx\right| \\ \leq \int_a^b |f_n(x) - f_m(x)|\,dx &\leq (b-a)\sup|f_n - f_m| \\ \leq &(b-a)\sup|f_n - f| + (b-a)\sup|f - f_m|.\end{aligned}$$

Sei $\varepsilon > 0$. Da $\sup|f_n - f| \to 0$, existiert n_0, so dass für jede $n, m > n_0$

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f_m(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Deshalb ist $\int_a^b f_n(x)\,dx$ eine Cauchy-Folge und die Grenzwert existieren. Wir erhalten auch, dass

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b \tilde{f}_n(x)\,dx\right| &= \left|\int_a^b (f_n(x) - \tilde{f}_n(x))\,dx\right| \\ &\leq (b-a)\sup|f_n - \tilde{f}_n| \\ &\leq (b-a)\sup|f_n - f| + (b-a)\sup|f - \tilde{f}_n| \to 0.\end{aligned}$$

□

Definition 2.3. *Für eine Regelfunktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ definieren wir das Integral von f als*

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx,$$

wo f_n Treppenfunktionen mit $f_n \rightrightarrows f$ sind.

Beispiel 2.4. Um $\int_0^1 x^2 dx$ zu berechnen, verwenden wir eine Folge der Treppenfunktionen: $f_n(x) = (i/n)^2$ für $x \in [i/n, (i+1)/n)$. Dann

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n-1} (i/n)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=0}^{n-1} i^2.$$

Man kann zeigen (zum Beispiel mit Hilfe das Induktion-Prinzip), dass

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = (n-1)n(2n-1)/6.$$

Deshalb

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = 1/3.$$

Dies wusste schon Archimedes!

Wir untersuchen nun elementare Eigenschaften vom Integral.

Satz 2.5. *Seien $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ Regelfunktionen und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann*

(a) $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$.

(b) *Falls $f \leq g$, dann ist $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.*

(c) $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$.

(d) *Für* $c \in (a,b)$ $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Beweis. Es gibt Folgen der Treppenfunktionen f_n und g_n mit $f_n \rightrightarrows f$ und $g_n \rightrightarrows g$. Dann ist $\alpha f_n + \beta g_n$ auch eine Treppenfunktion und $\alpha f_n + \beta g_n \rightrightarrows \alpha f + \beta g$. Deshalb aus Satz 1.5(a)

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\, dx &= \lim_{n\to\infty} \int_a^b (\alpha f_n(x) + \beta g_n(x))\, dx \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\alpha \int_a^b f_n(x)dx + \beta \int_a^b g_n(x)dx\right) \\ &= \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx.\end{aligned}$$

Wir betrachten die Folgen

$$\tilde{f}_n = f_n - \sup|f - f_n| \quad \text{und} \quad \tilde{g}_n = g_n + \sup|g - g_n|.$$

Dann $\tilde{f}_n \rightrightarrows f$, $\tilde{g}_n \rightrightarrows g$ und $\tilde{f}_n \leq f \leq g \leq \tilde{g}_n$. Aus Satz 1.5(b)

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b \tilde{f}_n(x)dx \leq \lim_{n\to\infty} \int_a^b \tilde{g}_n(x)dx = \int_a^b g(x)gdx.$$

Der Beweis von (c) lauft wie in Satz 1.5(c) und (d) folgt aus Satz 1.5(d). □

Satz 2.6 (Mittelwertsatz für Integrale). *Für eine stetige Funktion* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *existiert* $\xi \in (a,b)$ *mit*

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

Bemerkung 2.7. Sei p eine nicht-negative Regelfunktion. Derselbe Beweis gibt auch, dass $\xi \in (a,b)$ mit

$$\int_a^b f(x)p(x)dx = f(\xi) \int_a^b p(x)dx$$

existiert.

Beweis. Sein $m = \inf f$ und $M = \sup f$. Dann $m \leq f \leq M$ und aus Satz 2.5(b)

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a).$$

Es folgt, dass

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M.$$

Aus dem Satz von Maximum folgt, dass $x_0, x_1 \in [a,b]$ mit $f(x_0) = m$ und $f(x_1) = M$ existieren. Dann aus dem Zwischenwertsatz, existiert ξ zwischen x_0 und x_1 mit

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

□

Übung. Wenn f stetig ist, dann ist die Funktion $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ auch stetig.

3. Hauptsatz der Integralrechnung

Definition 3.1. *Eine Funktion F heisst Stammfunktion von f wenn $F' = f$*

Satz 3.2 (Hauptsatz). *Sei f stetig auf $[a, b]$. Dann ist*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

eine Stammfunktion von f auf (a, b).

Beweis. Seien $x_0 \in (a, b)$ und $h > 0$. Aus Satz 2.5(d) und Satz 2.6

$$F(x_0 + h) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt = \int_a^{x_0} f(t)dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt = F(x_0) + f(\xi)h$$

für eine $\xi \in (x_0, x_0 + h)$. Da f stetig ist, für jede $\varepsilon > 0$ existiert $\delta > 0$, so dass $|f(\xi) - f(x_0)| < \varepsilon$ wenn $\xi \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Dann

$$\left| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \varepsilon.$$

Wir schliessen, dass

$$\lim_{h \to 0+} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0).$$

Der Fall $h < 0$ is ähnlich. □

Korollar 3.3. *Seien $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist eine stetige Funktion mit $F' = f$ auf (a, b). Dann*

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Beweis. Sei $G(x) = \int_a^x f(t)dt$. Dann $G' = F'$ auf (a, b) und aus Korollar 3.3 (Kapitel 7) sind $G = F + c$ auf (a, b) für ein konstant $c \in \mathbb{R}$. Wegen der Stetigkeit sind $G = F + c$ auf $[a, b]$. Dann

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a) = F(b) - F(a).$$

□

Beispiel 3.4. Da $(x^3/3)' = x^2$, ist $F(x) = x^3/3$ eine Stammfunktion von x^2. Deshalb $\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = 1/3$.

Angesichts des Korollars 3.3 ist es sinnvoll, das Integral mit $a > b$ als

$$\int_a^b f(t)dt = -\int_b^a f(t)dt$$

zu definieren

Ist F eine Stammfunktion von f, dann ist auch $F + c$, für irgendeine Konstante $c \in \mathbb{R}$, eine Stammfunktion von f. Alle Stammfunktionen von f

haben diese Form (Korollar 3.3, Kapitel 7). Wir definieren das *unbestimmtes Integral* von f, als die Familie aller Stammfunktionen von f:

$$\int f dx = F(x) + c$$

falls $F'(x) = f(x)$. Gemäss Hauptsatz ist die Berechnung des unbestimmten Integrals von grosser Hilfe in der Berechnung des bestimmten Integrals.

Die Berechnung von unbestimmten Integralen ist nicht immer einfach. Unbestimmte Integrale sind nicht immer durch die bekannten Elementarfunktionen darstellbar. Hier sind dagegen einige einfache Beispiele, für welche die Stammfunktion elementar darstellbar ist.

- $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \;\Rightarrow\; \displaystyle\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c,$
  für alle $\alpha \neq -1$ und, falls $\alpha < 0$, für alle $x \neq 0$
- $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x} \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + c,$ für alle $x \neq 0$
- $(e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x} \;\Rightarrow\; \displaystyle\int e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} + c$
- $(\sin x)' = \cos x \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \cos x \, dx = \sin x + c$
- $(\cos x)' = -\sin x \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \sin x dx = -\cos x + c$
- $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + c,$ für $x \in (-1;1)$
- $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2} \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{1}{x^2+1} \, dx = \arctan x + c$

4. Integrationsmethoden

Es gibt zwei allgemeine Bemerkungen, die bei der Berechnung von Integralen nützlich sein können: die Substitutionsformel und partielle Integration.

Notation: Für $b < a$ setzen wir $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

Satz 4.1 (Substitutionsformel). *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $g : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ eine stetig differenzierbare Funktion. Dann gilt*

$$\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)dx.$$

Auch gilt für unbestimmte Integrale

$$\int f(g(t))g'(t)dt = \int f(x)dx,$$

mit $x = g(t)$.

Beweis. Sei F eine stetige Stammfunktion von f. Aus der Kettenregel folgt, dass

$$(F(g(t)))' = F'(g(t))g'(t) = f(g(t))g'(t).$$

Deshalb ist $F(g(t))$ eine Stammfunktion von $f(g(t))g'(t)$. Man kann dies als

$$\int f(g(t))g'(t)dt = \int f(x)dx$$

mit $x = g(t)$ schreiben. Also aus Korollar 3.3

$$\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt = F(g(\alpha)) - F(g(\beta)) = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)dx.$$

□

Beispiel 4.2. Mit $y = x/5$

$$\int \frac{1}{x^2+25}dx = \frac{1}{25}\int \frac{1}{(x/5)^2+1}dx = \frac{1}{25}\int \frac{1}{y^2+1}5dy$$
$$= \frac{1}{5}\arctan(y) + C = \frac{1}{5}\arctan(x/5) + C$$

und

$$\int_a^b \frac{1}{x^2+25}dx = \frac{1}{5}\arctan(b/5) - \frac{1}{5}\arctan(b/5).$$

Beispiel 4.3. Für $\int_a^b \tan x\, dx$ mit $[a,b] \subset [-\pi/2, \pi/2]$ verwenden wir die Substitution $y = \cos x$, $y' = -\sin x$:

$$\int_a^b \tan x\, dx = \int_a^b \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int_{\cos a}^{\cos b} \frac{1}{y}dy = \log\cos a - \log\cos b.$$

Beispiel 4.4. Für $\int_a^b x\sqrt{1+x^2}\, dx$ verwenden wir die Substitution $y = 1+x^2$, $y' = 2x$:

$$\int_a^b x\sqrt{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int_{1+a^2}^{1+b^2} y^{1/2}dy = \frac{1}{3}(1+b^2)^{3/2} - \frac{1}{3}(1+a^2)^{3/2}.$$

Satz 4.5 (Partielle Integration). *Seien $u, v : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen. Dann gilt*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Auch gilt für unbestimmte Integrale

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx.$$

Beweis. Nach der Produktregel

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Daher ist uv eine Stammfunktion von $u'v + uv'$:

$$\int \big(u(x)v'(x) + u'(x)v(x)\big)dx = u(x)v(x).$$

Damit aus Korollar 3.3

$$\int_a^b (u'(x)v(x)dx + u(x)v'(x))dx = u(b)v(b) - u(a)v(a).$$

□

Beispiel 4.6. Wir untersuchen das Integral von $\int_a^b xe^x dx$. Wir setzen $u = x$ und $v = e^x$ und verwenden Satz 4.5:

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

und

$$\int_a^b xe^x dx = (be^b - ae^a) - (e^b - e^a).$$

5. Integral und Folgen

In dieser Sektion untersuchen wir die Frage unter welchen Bedingungen

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n dx = \int_a^b \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) dx$$

gilt

Beispiel 5.1. Sei f_n die Folge von Funktionen auf $[0, 1]$, definiert durch

$$f_n(x) = \begin{cases} n - n^2 x & \text{für } 0 < x < 1/n \\ 0 & \text{für } x = 0 \text{ und } x \geq 1/n \end{cases}$$

Es gilt $f_n \to 0$ punktweise und $\int_0^1 f_n(x)dx = 1$ für alle n. Also,

$$1 = \lim_{n\to\infty} \int_{-1}^1 f_n dx \neq \int_{-1}^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) dx = 0.$$

Das Beispiel zeigt, dass punktweise Konvergenz nicht genügt, um Grenzwert mit Integral zu vertauschen. Der nächste Satz zeigt, dass gleichmässige Konvergenz hinreichend ist.

Satz 5.2. *Sei $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ Regelfunktionen und $f_n \rightrightarrows f$. Dann ist auch f eine Regelfunktion und*

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx.$$

Beweis. Es gibt Folgen von Treppenfunktionen $f_{n,k} \rightrightarrows f_n$ als $k \to \infty$. Für jede $i \in \mathbb{N}$ existiert n_i mit $\sup |f - f_{n_i}| < 1/i$. Auch existiert k_i mit $\sup |f_{n_i} - f_{n_i,k_i}| < 1/i$. Dann

$$\sup|f - f_{n_i,k_i}| \leq \sup|f - f_{n_i}| + \sup|f_{n_i} - f_{n_i,k_i}| < 2/i \to 0.$$

Deshalb ist f eine Regelfunktion.

Aus Satz 2.5

$$\left|\int_a^b f(x)dx - \int_a^b f_n(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)|dx \leq (b - a)\sup|f - f_n| \to 0.$$

□

Korollar 5.3. *Sei $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann für $x \in (-\rho, \rho)$*

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

Beweis. Da $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ gleichmässig auf $[-|x|, |x|]$ konvergiert, folgt es unmittelbar aus Satz 5.2. □

Beispiel 5.4. Für $y \in (-1,1)$

$$\frac{1}{1+y} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n y^n$$

und der Konvergenzradius ist $\rho = 1$. Deshalb für $x \in (-1,1)$

$$\log(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+y} dy = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n.$$

Jetzt können wir zum Beispiel $\log 2 = -\log(1/2)$ berechnen.

6. Uneigentliche Integrale

Bis jetzt haben wir Integrale von beschränkten Funktionen auf beschränkten Intervalle untersucht. Unsere Definition funktioniert zum Beispiel für Integrale der Form

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \quad \text{oder} \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

nicht. Diese Integrale, die man als uneigentliche Integrale bezeichnet, kann man trotzdem als Grenzwerte von "eigentlichen Integrale" definieren. Für beliebige $y > 0$, gilt

$$\int_0^y \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(y) - \arctan(0) = \arctan(y) \to \frac{\pi}{2} \quad \text{als } y \to \infty.$$

Auch

$$\int_y^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 - 2\sqrt{y} \to 2 \quad \text{als } y \to 0+.$$

Definition 6.1. *Sei f auf $[a,b)$ definiert ($b = +\infty$ ist zugelassen), und auf $[a,y]$ eine Regelfunktion, für alle $y \in (a,b)$. Existiert der Limes*

$$\lim_{y \to b-} \int_a^y f(x) dx$$

definieren wir das uneigentliche Integral von f auf $[a;b)$ durch

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{y \to b-} \int_a^y f(x) dx.$$

Ähnlich können wir auch uneigentliche Integrale $(a,b]$ ($a = -\infty$ zugelassen) als $\lim_{y \to a+} \int_y^b f(x) dx$.

Beispiel 6.2. Für alle $\alpha > 1$,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{y \to \infty} \int_1^y \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{y \to \infty} \frac{-1}{\alpha - 1} \frac{1}{y^{\alpha-1}} + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

Das Integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

existiert dagegen nicht, für $\alpha < 1$.

Beispiel 6.3. Für alle $\alpha < 1$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{y\to 0} \int_y^1 \frac{1}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} - \lim_{y\to 0} \frac{y^{1-\alpha}}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Das Integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

existiert nicht, für $\alpha > 1$.

Beispiel 6.4. Die Integrale

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{y\to\infty} \log y = +\infty$$

und

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{y\to 0} -\log y = +\infty$$

existieren nicht.

Satz 6.5 (Vergleichskriterium). *Seien f und g als in Definition 6.1 und $|f| \le g$. Dann*

$$\int_a^b g(x)dx \ \textit{ existiert} \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)dx \ \textit{ existiert.}$$

Beweis. Sei x_n eine Folge mit $x_n < b$ und $x_n \to b$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert n_0 so dass für jede $n > n_0$

$$\left| \int_a^{x_n} g(x)dx - \int_a^b g(x)dx \right| < \varepsilon/2.$$

Deshalb für beliebige $x_m \le x_n$ mit $m, n > n_0$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{x_n} f(x)dx - \int_a^{x_m} f(x)dx \right| &= \left| \int_{x_m}^{x_n} f(x)dx \right| \le \int_{x_m}^{x_n} |f(x)|dx \le \int_{x_m}^{x_n} g(x)dx \\ &= \int_a^{x_n} g(x)dx - \int_a^{x_m} g(x)dx < \varepsilon. \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass $\int_a^{x_n} f(x)dx$ eine Cauchy-Folge ist und der Grenzwert

$$L = \lim_{n\to\infty} \int_a^{x_n} f(x)dx$$

existiert. Für andere Folge x_n' existiert auch n_0' so dass für jede $n > n_0'$

$$\left| \int_a^{x_n'} g(x)dx - \int_a^b g(x)dx \right| < \varepsilon/2.$$

Deshalb für beliebige $x_m \le x_n'$ mit $m, n > \max(n_0, n_0')$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{x_n'} f(x)dx - \int_a^{x_m} f(x)dx \right| &= \left| \int_{x_m}^{x_n'} f(x)dx \right| \le \int_{x_m}^{x_n'} |f(x)|dx \le \int_{x_m}^{x_n'} g(x)dx \\ &= \int_a^{x_n'} g(x)dx - \int_a^{x_m} g(x)dx < \varepsilon. \end{aligned}$$

Wir schliessen, dass

$$L = \lim_{n\to\infty} \int_a^{x_n'} f(x)dx$$

und $\lim_{x\to b-} \int_a^x f(t)dt = L$. □

Beispiel 6.6. Da $\frac{|\sin x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$, ist $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx$ konvergent.

Uneigentliche Integrale können auch benutzt werden, um die Konvergenz von Reihen zu prüfen.

Satz 6.7 (Integralkriterium für Reihen). *Sei $f : [0,\infty) \to (0,\infty)$ monoton fallend. Dann gilt:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \ \textit{konvergiert} \quad \Leftrightarrow \quad \int_1^\infty f(x)dx \ \textit{konvergiert.}$$

Beweis. Da f positiv ist, ist die Reihe $\sum_n f(n)$ konvergent, genau dann wenn sie beschränkt ist. Aus dem selben Grund, das Integral $\int_1^\infty f dx$ existiert, genau dann wenn die Folge $\int_1^m f dx$ beschränkt ist. Aus der Monotonie von f gilt

$$\int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x)dx.$$

Also

$$\int_2^{m+1} f(x)dx = \sum_{n=2}^m \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{n=2}^m f(n) \leq \sum_{n=2}^m \int_{n-1}^n f(x)dx = \int_1^m f(x)dx.$$

Also die Reihe ist beschränkt, genau dann wenn das Integral beschränkt ist. □

Beispiel 6.8. Die Reihe $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n(\log n)^a}$, $a > 1$, konvergiert. Um dies zu überprüfen, berechnen wir das Integral:

$$\int_2^\infty \frac{1}{x(\log x)^a} dx = \int_{\log 2}^\infty \frac{du}{u^a} < \infty.$$

7. Taylor Approximation

Nun beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Funktionen in Potenzreihen.

Satz 7.1 (Taylor'sche Formel I). *Sei $f : (c,d) \to \mathbb{R}$ eine $(m+1)$-mal stetig differenzierbar Funktion und $a \in (c,d)$. Dann gilt für alle $x \in (c,d)$,*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m + R_{m+1}(x) \tag{24}$$

wobei

$$R_{m+1}(x) = \frac{1}{m!} \int_a^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t)dt.$$

Definition 7.2. *Das m-te Taylor'sche Polynom für f um $x = a$ ist*

$$P_m(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m$$

und

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m$$

heisst die Taylor'sche Reihe für f um $x = a$.

Bemerkung 7.3. Man soll vorsichtig sein:

- Falls die Taylor'sche Reihe konvergiert, konvergiert sie nicht notwendig gegen f (Beispiel 7.8).
- Der Konvergenzradius der Taylor'sche Reihe kann null sein (Beispiel 7.9).

Beweis. Wir benutzen das Induktion-Prinzip. Für $n = 0$ folgt

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

aus Korollar 3.3. Wir nehmen an, dass (24) wahr ist. Aus Satz 4.5 mit $u(t) = f^{(m+1)}(t)$ und $v(t) = -\frac{(x-t)^{m+1}}{(m+1)!}$.

$$\begin{aligned} R_{m+1}(x) &= \int_a^x u(t)v'(t)dt = u(x)v'(x) - u(a)v'(a) - \int_a^x u'(t)v(t)dt \\ &= \frac{f^{(m+1)}(a)}{(m+1)!}(x-a)^{m+1} + \frac{1}{(m+1)!}\int_a^x (x-t)^{m+1} f^{(m+2)}(t)dt. \end{aligned}$$

Dann aus (24)

$$f(x) = P_m(x) + R_{m+1}(x) = P_{m+1}(x) + \frac{1}{(m+1)!}\int_a^x (x-t)^{m+1} f^{(m+2)}(t)dt.$$

Dies verifiziert den Induktion-Schritt. □

Satz 7.4 (Taylor'sche Formel II). *Sei $f : (c,d) \to \mathbb{R}$ eine $(m+1)$-mal stetig differenzierbar Funktion und $a \in (c,d)$. Dann existiert ξ zwieschen x und a, so dass*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m + \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-a)^{m+1}.$$

Beweis. Aus dem Mitteewertsatz (Bemerkung 2.7) existiert ξ zwieschen x und a, so dass

$$\begin{aligned} R_{m+1}(x) &= \frac{1}{m!}\int_a^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t)dt = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{m!}\int_a^x (x-t)^m dt \\ &= \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-a)^{m+1}. \end{aligned}$$

□

Beispiel 7.5. Wir berechnen die Taylor-Reihe von $f(x) = (1+x)^a$ an der Stelle $x = 0$.

$$f^{(k)}(x) = a(a-1)\dots(a-k+1)(1+x)^{a-k}.$$

Sei $\binom{a}{k} = a(a-1)\dots(a-k+1)/k!$. Dann ist die Taylor Reihe $\sum_{k=0}^{\infty}\binom{a}{k}x^k$, aber wir müssen überprüfen, dass sie gegen $f(x)$ konvergiert.

Für $x \in [0,1)$ verwenden wir Satz 7.4. Für $\xi \in [0,x]$

$$|f^{(m+1)}(\xi)| = |a(a-1)\dots(a-m)|(1+\xi)^{a-m-1} \le (m+1)!\left|\binom{a}{m+1}\right|(1+\xi)^a.$$

Da die Reihe $\sum_m \left|\binom{a}{m+1}\right| x^{m+1}$ wegen des Quotientskriterium konvergiert, $\left|\binom{a}{m+1}\right| x^{m+1} \to 0$. Deshalb aus Satz 7.4

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{a}{k}x^k \tag{25}$$

für $x \in [0,1)$.

Jetzt betrachten wir $x \in (-1,0)$. In diesem Fall benutzen wir Satz 7.1:

$$\begin{aligned}
|R_{n+1}(x)| &= \left|\frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!}\int_0^x (x-t)^n(1+t)^{a-n-1}dt\right| \\
&\le \left|a\binom{a-1}{n}\right|\int_0^{-x}|x+t|^n\,(1-t)^{a-n-1}dt \\
&\le \left|a\binom{a-1}{n}\right|\int_0^{-x}(|x|-|x|\,t)^n(1-t)^{a-n-1}dt \\
&\le \left|a\binom{a-1}{n}\right||x|^n\int_0^1(1-t)^{a-1}dt.
\end{aligned}$$

Deshalb $|R_{n+1}(x)| \to 0$ und (25) ist auch für $x \in (-1,0)$ wahr.

Satz 7.6 (Taylor'sche Formel III). *Sei $f : (c,d) \to \mathbb{R}$ eine m-mal stetig differenzierbar Funktion und $a \in (c,d)$. Dann existiert ξ zwieschen x und a, so dass*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m + \phi(x)(x-a)^m$$

mit $\phi(x) \to 0$ als $x \to a$.

Beweis. Aus Satz 7.4

$$f(x) = P_{m-1}(x) + \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}(x-a)^m = P_m(x) + \phi(x)(x-a)^m.$$

wo $\phi(x) = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!} - \frac{f^{(m)}(a)}{m!}$. Da $f^{(m)}$ stetig ist, $\phi(x) \to 0$ als $x \to a$. □

Notation (Landau-Symbol) Man sagt, dass $f(x) = o(g(x))$ als $x \to a$ falls $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$ als $x \to a$. Zum Beispiel $x^2 = o(e^x)$ as $x \to +\infty$. Dann sagt Satz 7.6, dass

$$f(x) = f(a)+f'(a)(x-a)+\dots+\frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m+o\Big((x-a)^m\Big) \quad \text{als } x \to a.$$

Beispiel 7.7. Wir zeigen, dass

$$(1+\frac{1}{n})^n = e\left(1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \quad \text{als } n \to \infty.$$

Wir haben die Taylor-Entwicklungen:

$$\log(1+x) = x - x^2/2 + o(x^2) \quad \text{and} \quad e^y = 1 + y + o(y).$$

Deshalb

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= e^{n\log(1+1/n)} = e^{n(1/n-1/(2n^2)+o(1/n^2))} = e^{1-1/(2n)+o(1/n)} \\ &= e\cdot e^{-1/(2n)+o(1/n)} = e\big(1-1/(2n)+o(1/n)\big).\end{aligned}$$

Beispiel 7.8. Sei

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & \text{für } x > 0 \\ 0, & \text{für } x \le 0 \end{cases}$$

Es ist klar, dass f beliebig oft differenzierbar an der Stelle $x \neq 0$. Wir zeigen mit Hilfe des Induktion-Prinzip, dass f an der Stelle $x = 0$ auch beliebig oft differenzierbar ist und $f^{(m)}(0) = 0$ für alle m. Erst

$$\lim_{h\to 0+} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0+} \frac{1}{h} e^{-1/h} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^u} = 0.$$

Deshalb $f'(0) = 0$. Nehmen wir nun an $f^{(m)}(0) = 0$ für alle $m \le n$. Wir zeigen, dass $f^{(n+1)}(0) = 0$. Dazu bemerken wir, dass für alle $n \in \mathbb{N}$, ein Polynom p_n existiert mit

$$(e^{-1/x})^{(n)} = p_n(1/x)e^{-1/x}$$

für alle $x > 0$ (diese Behauptung kann auch induktiv gezeigt werden). Also,

$$\lim_{h\to 0+} \frac{f^{(n)}(h)-f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h\to 0+} \frac{1}{h} p_n(1/h)e^{-1/h} = \lim_{u\to+\infty} \frac{up_n(u)}{e^u} \to 0.$$

Deshalb $f^{(n+1)}(0) = 0$.

Wir haben bewiesen, dass f beliebig oft differenzierbar ist, aber ihre Taylor-Reihe ist identisch Null!

Beispiel 7.9. Sei

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}\cos(n^2 x).$$

Da $|(\cos(n^2x))^{(k)}| \le n^{2k}$ und $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}n^{2k} < \infty$, folgt es, dass f k-mal differenzierbar ist und

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}(\cos(n^2x))^{(k)}.$$

Insbesondere $f^{(2i+1)}(0) = 0$ und $|f^{(2i)}(0)| = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}n^{4i}$. Wir betrachten die Taylor Reihe von f um 0:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_{2i}x^{2i}, \quad \text{wobei} \quad |a_{2i}| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-n}n^{4i}}{(2i)!}.$$

Sei $x \neq 0$. Dann

$$|a_{2i}x^{2i}| \ge \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-n}n^{4i}}{(2i)^{2i}}|x|^{2i} > \frac{e^{-2i}(2i)^{4i}}{(2i)^{2i}}|x|^{2i} = (e^{-1}(2i)|x|)^{2i} \to \infty.$$

Deshalb divergiert die Reihe für jede $x \neq 0$.

Die Funktion f ist beliebig oft differenzierbar ist, aber ihre Taylor-Reihe divergiert für alle $x \neq 0$.

CHAPTER 9

Fourier-Reihe

Sei f eine Funktion mit Periode 1. Namlich

$$f(x+1) = f(x) \quad \text{für alle } x.$$

Wir untersuchen, ob f mit Hilfe von grundsätzlichen 1-periodischen Funktionen

$$1,\ \cos(2\pi nx),\ \sin(2\pi nx), \quad n \geq 1.$$

dargestellt werden kann. Da

$$e^{2\pi inx} = \cos(2\pi nx) + i\sin(2\pi nx),$$

man kann auch stattdessen die grundsätzlichen Funktionen

$$e_n(x) = e^{2\pi inx}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

benutzen. Zum Beispiel wenn

$$f(x) \approx \sum_k c_k e^{2\pi i n_k x}$$

die Schallwelle beschreiben, bestimmen die Frequenzen, ob wir Musik oder Lärm hören.

In diesem Kapitel arbeiten wir mit Funktionen mit komplexen Werten. Dann definieren wir

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \mathrm{Re} f(x)dx + i\int_a^b \mathrm{Im} f(x)dx.$$

Man überprüft, dass die Eigenschaften von Satz 2.5 in Kapital 8 gelten.

Es ist praktisch, die Funktionen e_n zu verwenden, weil sie die folgende Orthogonalität-Identität erfüllen:

$$\begin{aligned}\int_0^1 e_n(x)\overline{e_m(x)}\,dx &= \int_0^1 e^{2\pi i(n-m)x}\,dx \\ &= \int_0^1 \cos(2\pi i(n-m)x)\,dx + i\int_0^1 \sin(2\pi i(n-m)x)\,dx \\ &= \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}\end{aligned} \tag{26}$$

1. Skalarprodukt und Norm

Für Regelfunktionen $f, g : [0,1] \to \mathbb{C}$ definieren wir

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\,dx \quad \text{and} \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2\,dx\right)^{1/2}. \tag{27}$$

Man hat die folgende Eigenschaften:

(a) $\langle \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2, g\rangle = \alpha_1 \langle f_1, g\rangle + \alpha_2 \langle f_2, g\rangle$,

(b) $\overline{\langle f, g\rangle} = \langle g, f\rangle$,
(c) $\langle f, f\rangle \geq 0$,
(d) $|\langle f, g\rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$,
(e) $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$.

Beweis von (d)–(e). Wir schreiben

$$\langle f, g\rangle = re^{i\theta} \text{ mit } r \geq 0 \text{ und } |e^{i\theta}| = 1.$$

Dann $\langle f, e^{i\theta} g\rangle = r \geq 0$ und $\|e^{i\theta} g\|_2 = 1$. Wenn wir $e^{i\theta} g$ statt g nutzen, können wir annehmen, dass $\langle f, g\rangle \geq 0$. Für $t \in \mathbb{R}$,

$$\|f + tg\|_2 = \langle f + tg, f + tg\rangle = \langle f, f\rangle + 2t \langle f, g\rangle + t^2 \langle g, g\rangle .$$

Aus (c) schliessen wir, dass

$$\langle f, f\rangle + 2t \langle f, g\rangle + t^2 \langle g, g\rangle \geq 0 \quad \text{für alle } t.$$

Dies ist nur möglich, wenn

$$\langle f, g\rangle^2 - \langle f, f\rangle \langle g, g\rangle \leq 0.$$

Dies impliziert (d).

(e) folgt aus (d):

$$\begin{aligned}\|f + g\|_2^2 &= \langle f + g, f + g\rangle = \langle f, f\rangle + \langle f, g\rangle + \langle g, f\rangle + \langle g, g\rangle \\ &= \langle f, f\rangle + 2\mathrm{Re} \langle f, g\rangle + \langle g, g\rangle \\ &\leq \|f\|_2^2 + 2\|f\|_2\|g\|_2 + \|g\|_2^2 = \big(\|f\|_2 + \|g\|_2\big)^2.\end{aligned}$$

□

Sei $f : [0, 1] \to \mathbb{C}$ eine Regelfunktion. Wir betrachten die trigonometrische Polynome

$$g(x) = \sum_{n=-N}^{N} d_n e^{2\pi i n x} \quad \text{mit } d_{-N}, \ldots, d_N \in \mathbb{C} \tag{28}$$

und suchen nach einer g, sodass $\|f - g\|_2$ die kleinste ist.

Definition 1.1. *Die Zahlen*

$$c_n(f) = \langle f, e_n\rangle = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x}\, dx, \quad n \in \mathbb{Z},$$

heissen die Fourier-Koeffizienten *von f und*

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e^{2\pi i n x}$$

heissen die Fourier-Summen *von f.*

Satz 1.2. *Für alle trigonometrische Polynome g als in* (28)

$$\|f - S_N(f)\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{n=-N}^{N} |c_n(f)|^2 \leq \|f - g\|^2.$$

Proof.

$$\|f-g\|_2^2 = \langle f-g, f-g\rangle = \langle f,f\rangle - \langle f,g\rangle - \langle g,f\rangle + \langle g,g\rangle\,.$$

Wir schreiben einfach $c_n = c_n(f)$. Aus (26)

$$\langle f,g\rangle = \sum_{n,m=-N}^{N} c_n\bar{d}_m \langle e_n, e_m\rangle = \sum_{n=-N}^{N} c_n\bar{d}_n$$

und

$$\langle g,f\rangle = \sum_{n=-N}^{N} \bar{c}_n d_n \quad \text{and} \quad \langle g,g\rangle = \sum_{n=-N}^{N} d_n\bar{d}_n.$$

Dann

$$\begin{aligned}\|f-g\|_2^2 &= \|f\|_2^2 - \sum_{n=-N}^{N}\left(c_n\bar{d}_n + \bar{c}_n d_n - d_n\bar{d}_n\right)\\ &= \|f\|_2^2 - \sum_{n=-N}^{N}\left(|c_n|^2 - |c_n-d_n|^2\right) \geq \|f\|_2^2 - \sum_{n=-N}^{N}|c_n|^2.\end{aligned}$$

□

Korollar 1.3 (Bessel–Ungleichung).

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \leq \|f\|_2^2.$$

In Besonderem $c_n(f) \to 0$ *als* $n \to \pm\infty$.

2. Punkweise Konvergenz

Sei $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ eine Regelfunktion mit $f(0) = f(1)$. Wir betrachten f auch als eine 1-periodische Funktion auf $\mathbb{R}$ und untersuchen, ob ihre Fourier-Summen $S_N(f)$ punktweise gegen f konvergieren:

$$\begin{aligned}S_N(f)(x) &= \sum_{n=-N}^{N} c_n(f)e^{2\pi inx} = \sum_{n=-N}^{N}\int_0^1 f(y)e^{-2\pi in(y-x)}dy\\ &= \sum_{n=-N}^{N}\int_{-x}^{1-x} f(z+x)e^{-2\pi inz}\,dz = \sum_{n=-N}^{N}\int_0^1 f(z+x)e^{-2\pi inz}\,dz\\ &= \int_0^1 f(z+x)D_N(z)\,dz,\end{aligned}$$

wo die Funktion

$$D_N(z) = \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi inz}$$

der *Dirichlet-Kern* heisst. Wir bemerken, dass D_N hat Periode 1,

$$\int_0^1 D_N(z)\,dz = \sum_{n=-N}^{N}\int_0^1 e^{2\pi inz}\,dz = 1.$$

und

$$D_N(z) = \sum_{n=-N}^{N} (e^{2\pi iz})^n = \frac{e^{2\pi i(N+1)z} - e^{-2\pi iNz}}{e^{2\pi iz} - 1}$$
$$= \frac{e^{2\pi i(N+1/2)z} - e^{-2\pi i(N+1/2)z}}{e^{\pi iz} - e^{-\pi iz}} = \frac{\sin(\pi(2N+1)z)}{\sin(\pi z)}.$$

Dann

$$\int_{1/2}^{1} D_N(z)\,dz = \int_0^{1/2} D_N(1-z)\,dz = \int_0^{1/2} D_N(z)\,dz,$$

sodass

$$\int_0^{1/2} D_N(z)\,dz = \int_{1/2}^{1} D_N(z)\,dz = \frac{1}{2}. \tag{29}$$

Satz 2.1. *Sei $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ eine teilweise stetig differenzierbare Funktion. Dann für alle x*

$$S_N(f)(x) \to \frac{1}{2}\left(\lim_{y\to x-} f(y) + \lim_{y\to x+} f(y)\right) \quad \textit{als } N \to \infty.$$

Beweis. Wir schreiben

$$f(x-) = \lim_{y\to x-} f(y), \qquad f(x+) = \lim_{y\to x+} f(y),$$
$$f'(x-) = \lim_{y\to x-} \frac{f(y) - f(x-)}{y - x}, \quad f'(x+) = \lim_{y\to x+} \frac{f(y) - f(x+)}{y - x}.$$

Wir müssen

$$S_N(f)(x) - \frac{1}{2}\Big(f(x-) + f(x+)\Big) = \int_0^{1/2} \big(f(z+x) - f(x+)\big) D_N(z)\,dz$$
$$+ \int_{1/2}^{1} \big(f(z+x) - f(x-)\big) D_N(z)\,dz$$

schätzen. Man zeigt, dass beide Integrale gegen 0 konvergieren. Wir besprechen nur das erste Integral, weil das zweite Integral ähnlich ist. Aus die Identität

$$\sin(\pi(2N+1)z) = \sin(2\pi Nz)\cos(\pi z) + \cos(2\pi Nz)\sin(\pi z)$$

erhalten wir, dass

$$\int_0^{1/2} \big(f(z+x) - f(x+)\big) \frac{\sin(\pi(2N+1)z)}{\sin(\pi z)}\,dz = I_N + J_N,$$

wo

$$I_N = \int_0^{1/2} \frac{f(z+x) - f(x+)}{\sin(\pi z)} \cos(\pi z)\sin(2\pi Nz)\,dz,$$
$$J_N = \int_0^{1/2} \big(f(z+x) - f(x+)\big)\cos(2\pi Nz)\,dz.$$

Beide diese Integrale können durch Fourier-Koeffizienten berechnen. Zum Beispiel

$$I_N = \operatorname{Im} c_{-N}(\phi),$$

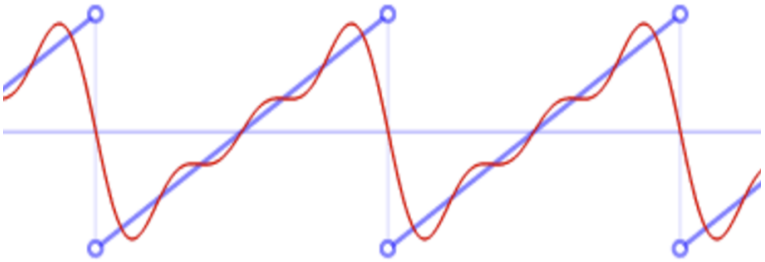


FIGURE 1. Fourier-Approximation für f

wo

$$\phi(x) = \begin{cases} f'(x+), & z = 0, \\ \frac{f(z+x)-f(x+)}{\sin(\pi z)} \cos(\pi z), & 0 < z \leq 1/2, \\ 0, & 1/2 < z \leq 1 \end{cases}$$

Die Funktion ϕ ist teilweise stetig, sodass sie eine Regelfunktion ist. Deshalb folgt es aus Korollar 1.3, dass

$$I_N \to 0 \quad \text{und} \quad J_N \to 0.$$

□

BEISPIEL 2.2. Wir betrachten die 1-periodische Funktion

$$f(x) = x \text{ für } x \in (-1/2, 1/2),\ f(x) = 0 \text{ für } x = \pm 1/2$$

Die Fourier-Koeffizienten von f sind

$$c_0(f) = \int_{-1/2}^{1/2} x\, dx = 0$$

und für $n \neq 0$

$$\begin{aligned} c_n(f) &= \int_{-1/2}^{1/2} x e^{-2\pi i n x}\, dx = x \cdot \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\Big|_{-1/2}^{1/2} - \int_{-1/2}^{1/2} \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\, dx \\ &= \frac{e^{-\pi i n} + e^{\pi i n}}{-4\pi i n} = \frac{\cos(\pi n)}{-2\pi i n} = \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i n}. \end{aligned}$$

Aus dem Satz 2.1 erhalten wir, dass für alle x

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i n} \left(e^{2\pi i n x} - e^{-2\pi i n x}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n} \sin(2\pi n x).$$

3. Gleichmässige Konvergenz

Wenn f eine 1-periodische stetige Funktion, ist es nicht immer wahr, dass

$$S_N(f)(x) \to f(x) \quad \text{als } N \to \infty.$$

Es wurde nur im 1966 von Carlesson bewiesen, dass diese Konvergenz für fast alle x gilt. Dennoch können wir die Situation verbessern, wenn wir die Durchschnittswerte benutzen. Sei

$$\sigma_M(f)(x) = \frac{1}{M}\sum_{N=0}^{M-1} S_N(f)(x) = \int_0^1 f(x+z)K_M(z)\,dz,$$

wo

$$K_M(z) = \frac{1}{M}\sum_{N=0}^{M-1} D_N(z)$$

den *Fejer-Kern* heisst. Wir erhalten

$$\begin{aligned} K_M(z) &= \frac{1}{M}\cdot\frac{1}{2i\sin(\pi z)}\sum_{N=0}^{M-1}\left(e^{\pi i(2N+1)z} - e^{-\pi i(2N+1)z}\right) \\ &= \ldots = \frac{1}{M}\cdot\frac{\sin^2(\pi M z)}{\sin^2(\pi z)}. \end{aligned}$$

Der Fejer-Kern hat die folgenden Eigenschaften:

(a) $K_M \geq 0$,
(b) $\int_0^1 K_M(z)\,dz = 1$,
(c) Für alle $\delta > 0$ gilt $\int_\delta^{1-\delta} K_M(z)\,dz \to 0$ als $M \to \infty$.

Satz 3.1 (Fejer). *Für stetige 1-periodische Funktion f*

$$\sup|\sigma_M(f) - f| \to 0 \quad \textit{als } M \to \infty.$$

Beweis. Wir haben

$$|\sigma_M(f)(x) - f(x)| \leq \int_0^1 |f(x+z) - f(x)|\,K_M(z)\,dz.$$

Da die Funktionen periodisch sind, reicht es $x \in [0,1]$ zu betrachten. Sei $\varepsilon > 0$. Die Funktion f ist gleichmässig stetig auf $[0,1]$. Deshalb existiert $\delta > 0$, sodass für alle $x \in [0,1]$ und $z \in [0,\delta) \cap (1-\delta, 1]$

$$|f(x+z) - f(x)| < \varepsilon/2.$$

Dann

$$\begin{aligned} |\sigma_M(f)(x) - f(x)| &= \int_0^\delta + \int_{1-\delta}^1 + \int_\delta^{1-\delta} \\ &\leq \varepsilon/2\int_0^1 K_M(z)\,dz + 2\sup|f|\int_\delta^{1-\delta} K_M(z)\,dz. \end{aligned}$$

Aus (c) existiert M_0, sodass für $M > M_0$

$$\int_\delta^{1-\delta} K_M(z)\,dz < \varepsilon/(4\sup|f|).$$

Daher schliessen wir, dass

$$|\sigma_M(f)(x) - f(x)| < \varepsilon$$

für alle x und $M > M_0$. □

4. Konvergenz im quadratischen Mittel

Definition 4.1. *Seien $f_n, f : [0,1] \to \mathbb{C}$ Regelfunktionen. Man sagt, dass die Folge (f_n) im* quadratischen Mittel *gegen f konvergiert, falls*

$$\|f_n - f\|_2 \to 0.$$

Da

$$\|f_n - f\|_2 \leq \sup |f_n - f|,$$

haben wir

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Rightarrow \quad \|f_n - f\|_2 \to 0.$$

Lemma 4.2. *Sei $f : [0,1] \to \mathbb{C}$ eine Regelfunktion. Für jede $\varepsilon > 0$ existiert stetige $h : [0,1] \to \mathbb{C}$ mit $h(0) = h(1)$, sodass*

$$\|f - h\|_2 < \varepsilon.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Eine Treppen-Funktion g existiert, sodass

$$\sup |f - g| < \varepsilon/2.$$

Wenn wir für g die Sprünge mit linearen Funktionen mit grossen Steigungen ersetzen, können wir eine stetige Funktion $h : [0,1] \to \mathbb{C}$ mit $h(0) = h(1)$ aufbauen, sodass

$$\|g - h\|_2 < \varepsilon/2.$$

Dann

$$\|f - h\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - h\|_2 \leq \sup |f - g| + \|g - h\|_2 < \varepsilon.$$

□

Satz 4.3. *Für eine Regelfunktion $f : [0,1] \to \mathbb{C}$*

$$\left\|S_N(f) - f\right\|_2 \to 0 \quad \textit{als } N \to \infty.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Aus Lemma 4.2 existiert eine stetige 1-periodische Funktion h mit $\|f - h\|_2 < \varepsilon/2$. Satz 3.1 gibt, dass $\sup |\sigma_M(h) - h| < \varepsilon/2$ für alle $M > M_0$. Deshalb

$$\|\sigma_M(h) - f\|_2 \leq \|\sigma_M(h) - h\|_2 + \|h - f\|_2 \leq \sup |\sigma_M(h) - h| + \|h - f\|_2 < \varepsilon.$$

Da $\sigma_M(f)$ eine lineare Kombination von $e^{2\pi i k x}$, $|k| \leq M - 1$, folgt es aus dem Satz 1.2, dass auch

$$\|S_{M-1}(h) - f\|_2 \leq \|\sigma_M(h) - f\|_2 < \varepsilon$$

für alle $M > M_0$. Deshalb $\|S_N(f) - f\|_2 \to 0$. □

Aus Satz 1.2 erhalten wir auch sofort:

Korollar 4.4 (Parseval-Identität). *Für Regelfunktionen $f : [0,1] \to \mathbb{C}$*

$$\|f\|_2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 .$$

Beispiel 4.5. Jetzt kommen wir zum Beispiel 2.2 zurück. Wir berechnen

$$\|f\|_2^2 = \int_{-1/2}^{1/2} x^2\,dx = \frac{1}{12},$$

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2\pi n)^2} = \frac{1}{2\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}.$$

In diesem Fall gibt die Parseval-Identität, dass

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Merkwürdigweise weissen wir sehr wenig über $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$. Es wurde nur im 1978 von Apery bewiesen, dass diese Zahl nicht rational ist.